

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第10讲：放大器频率特性

李国林

清华大学电子工程系

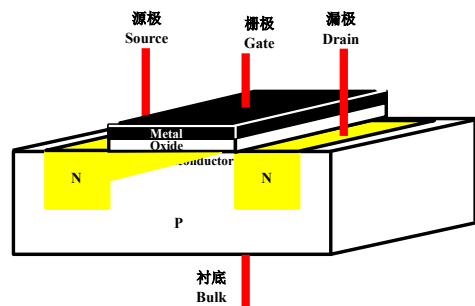
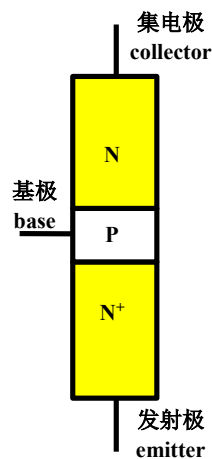
A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

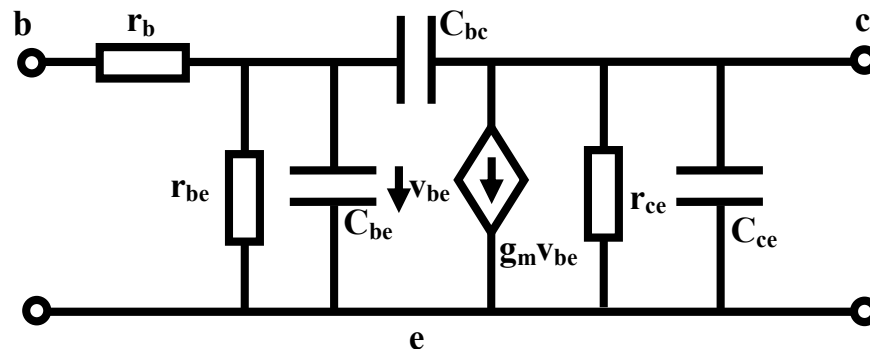
频率特性 内容

- 晶体管寄生电容效应
 - 数字非门的延时和动态功耗
 - 放大器的频带
- 晶体管的高频电路模型
 - 高频放大器分析用的高频 π 模型
- 晶体管放大器频率特性
 - 仿真结果
 - 简化分析：退化为一阶电路进行分析
- 作业选讲

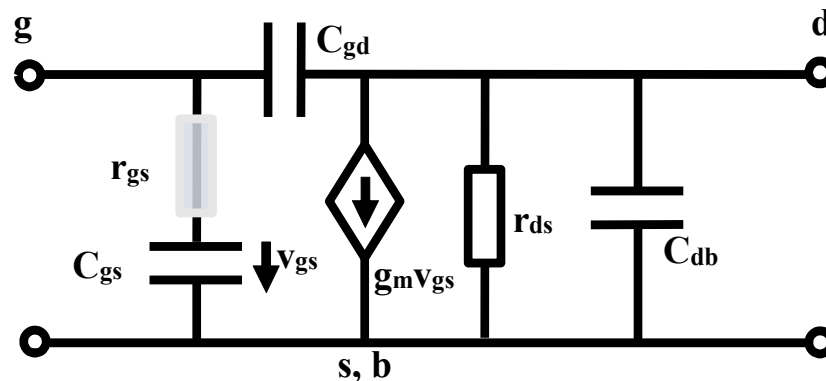
一、晶体管高频电路模型



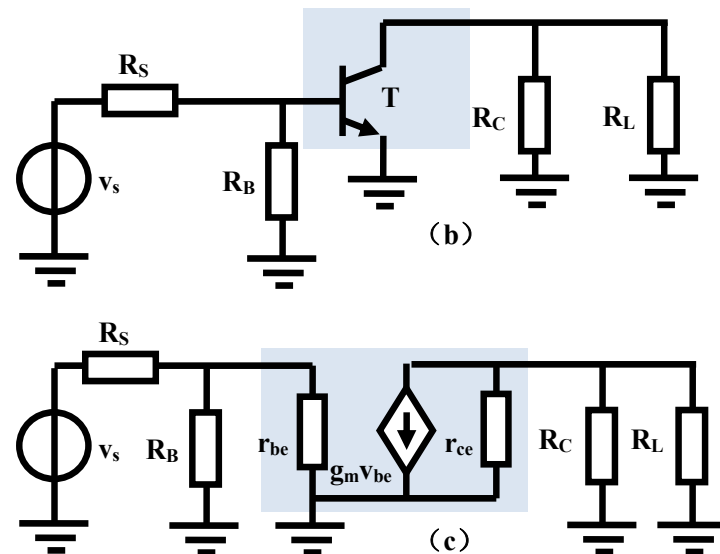
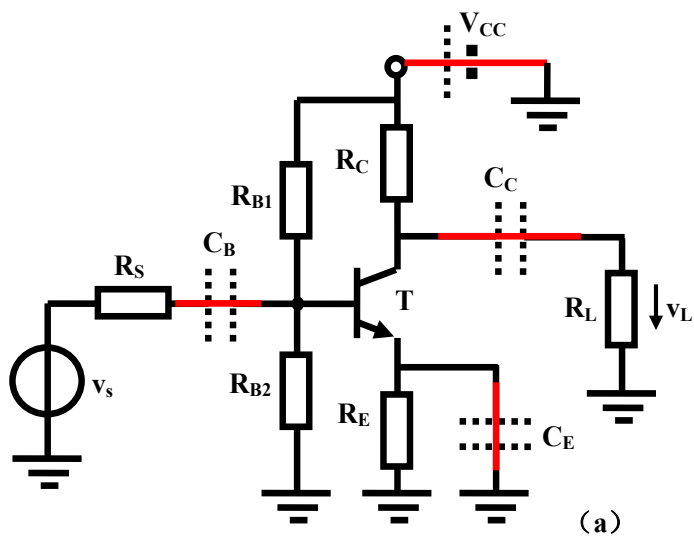
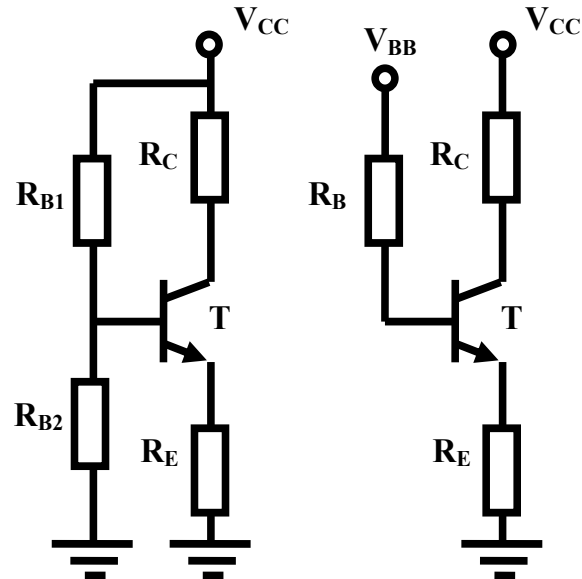
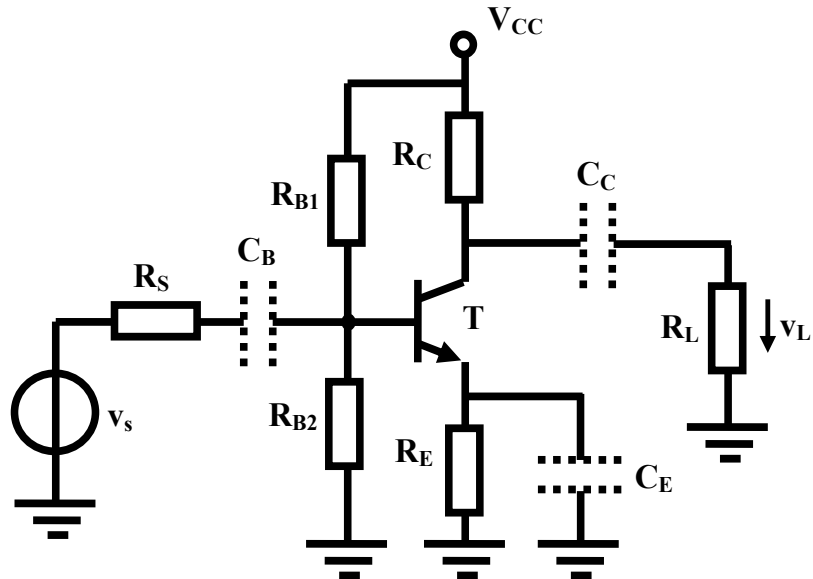
一旦进入射频/高速领域，晶体管寄生效应则不可避免，不考虑寄生电容效应，则无法理解晶体管的高频/高速特性：
增益下降（失却有源性）、**产生延时**、**稳定性下降**、...



交流小信号高频 π 模型



二、频率特性

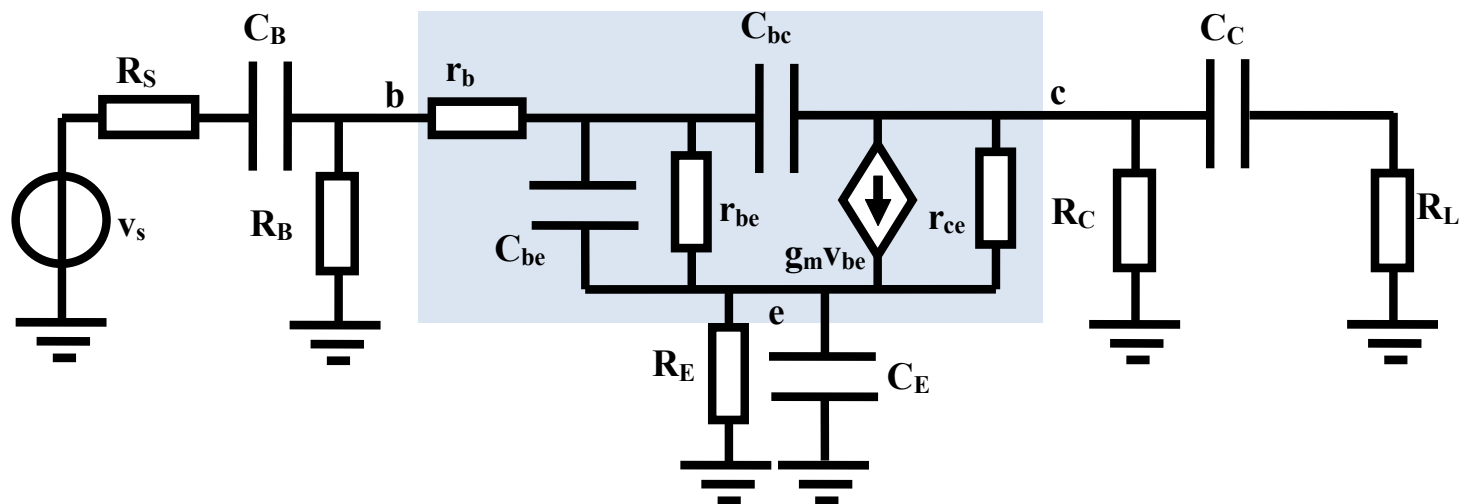
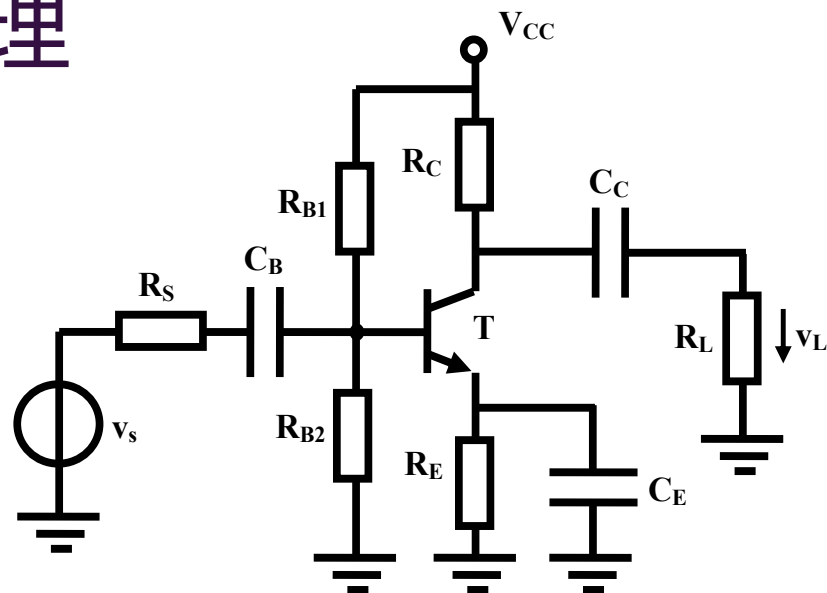


$$A_v = \frac{v_L}{v_s} = -115$$

41.2dB的反相电压放大

电容不再开路短路处理

将形成频率特性/动态特性



s **b** **b'** **e** **c** **l**

s

b

b'

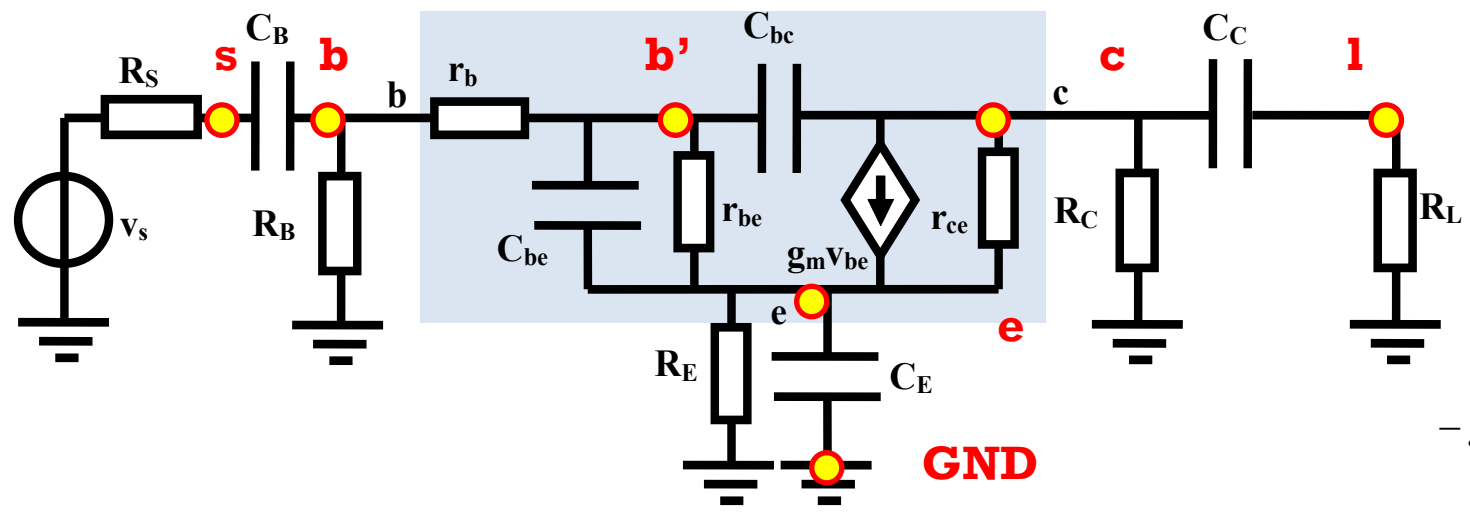
e

c

l

$G_S + j\omega C_B$	$-j\omega C_B$				
$-j\omega C_B$	$j\omega C_B + G_B + g_b$	$-g_b$			
	$-g_b$	$g_b + g_{be} + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc}$	$-g_{be} - j\omega C_{be}$	$-j\omega C_{bc}$	
		$-g_{be} - j\omega C_{be}$	$g_{be} + j\omega C_{be} + G_E + j\omega C_E + g_{ce}$	$-g_{ce}$	
		$-j\omega C_{bc}$	$-g_{ce}$	$g_{ce} + G_C + j\omega C_C + j\omega C_{bc}$	$-j\omega C_C$
				$-j\omega C_C$	$j\omega C_C + G_L$

结点电压法



$G_S \dot{V}_s$	s
0	b
0	b'
$g_m (\dot{V}_{b'} - \dot{V}_e)$	e
$-g_m (\dot{V}_{b'} - \dot{V}_e)$	c
0	l

s	b	b'	e	c	l	s
$G_S + j\omega C_B$	$-j\omega C_B$					$G_S \dot{V}_S$
$-j\omega C_B$	$j\omega C_B + G_B + g_b$	$-g_b$				0
	$-g_b$	$g_b + g_{be} + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc}$	$-g_{be} - j\omega C_{be}$	$-j\omega C_{bc}$		0
		$-g_{be} - j\omega C_{be}$	$g_{be} + j\omega C_{be} + G_E + j\omega C_E + g_{ce}$	$-g_{ce}$		$g_m (\dot{V}_{b'} - \dot{V}_e)$
		$-j\omega C_{bc}$	$-g_{ce}$	$g_{ce} + G_C + j\omega C_C + j\omega C_{bc}$	$-j\omega C_C$	$g_m (\dot{V}_{b'} - \dot{V}_e)$
				$-j\omega C_C$	$j\omega C_C + G_L$	0

结点电压法

s	b	b'	e	c	l	s
$G_S + j\omega C_B$	$-j\omega C_B$					$G_S \dot{V}_S$
$-j\omega C_B$	$j\omega C_B + G_B + g_b$	$-g_b$				0
	$-g_b$	$g_b + g_{be} + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc}$	$-g_{be} - j\omega C_{be}$	$-j\omega C_{bc}$		0
		$-g_{be} - j\omega C_{be} - g_m$	$g_{be} + j\omega C_{be} + G_E + j\omega C_E + g_{ce} + g_m$	$-g_{ce}$		0
		$g_m - j\omega C_{bc}$	$-g_{ce} - g_m$	$g_{ce} + G_C + j\omega C_C + j\omega C_{bc}$	$-j\omega C_C$	0
				$-j\omega C_C$	$j\omega C_C + G_L$	0

Matlab编程计算

```
clear all
```

```
gm=41.5E-3;           %晶体管小信号交流电路模型  
rbe=7.22E3;           %均为非线性器件在直流工作点的微分元件  
rce=92.6E3;
```

```
RB=1/(1/56+1/10)*1E3; %基极偏置电阻  
RE=1E3;                %负反馈电阻  
RC=5.6E3;              %集电极偏置电阻
```

```
rb=100;                %同样是微分元件，本课程不涉及  
Cbe=70E-12;  
Cbc=2E-12;
```

```
CB=1E-6;               %耦合电容  
CC=1E-6;  
CE=1E-6;               %旁路电容
```

```
RS=100;                %信源内阻  
RL=6.2E3;              %负载电阻
```

Matlab代码

```

freqstart=0.01;           %起始频点0.01Hz
freqstop=10E11;          %终止频点1000GHz
freqnum=200;              %考察该频率范围内的200个频点
freqstep=10^(log10(freqstop/freqstart)/freqnum); %等比数列比值系数

freq=freqstart/freqstep;
for k=1:freqnum
    freq=freq*freqstep;

    w=2*pi*freq;
    s=i*w;

    A=[1/RS+s*CB -s*CB 0 0 0 0;
        -s*CB s*CB+1/RB+1/rb -1/rb 0 0 0;
        0 -1/rb 1/rb+1/rbe+s*Cbe+s*Cbc -1/rbe-s*Cbe -s*Cbc 0;
        0 0 -1/rbe-s*Cbe-gm 1/rbe+s*Cbe+1/RE+s*CE+1/rce+gm -1/rce 0;
        0 0 gm-s*Cbc -gm-1/rce s*Cbc+1/rce+1/RC+s*CC -s*CC;
        0 0 0 0 -s*CC s*CC+1/RL];

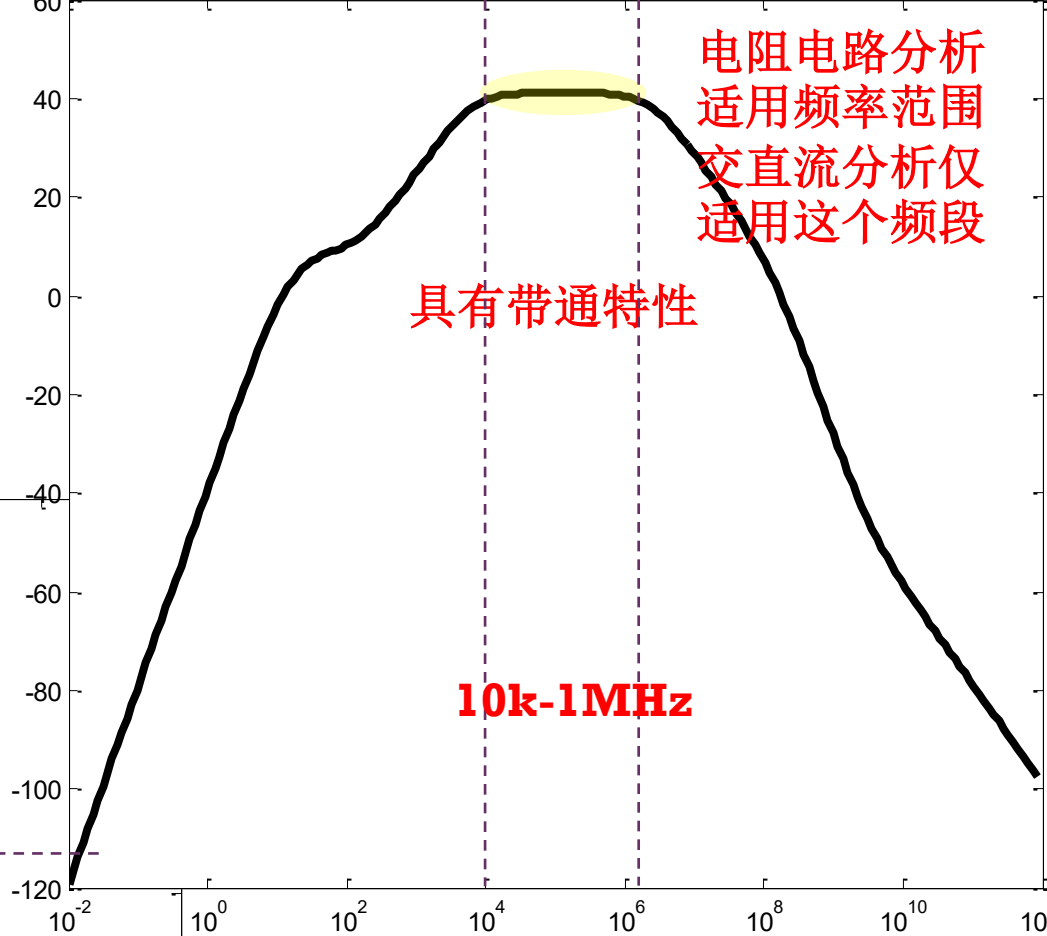
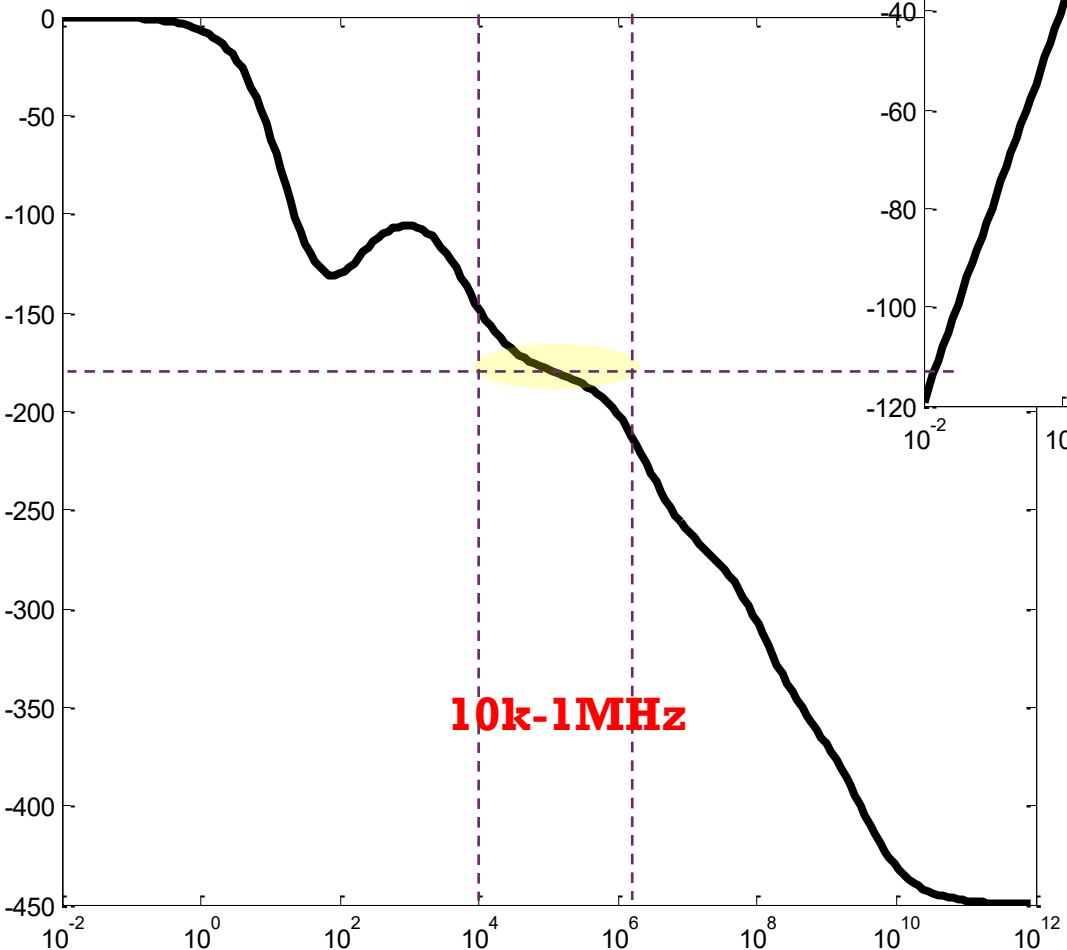
    V=inv(A)*[1/RS;0;0;0;0;0]; %结点电压法求解

```

结果输出

figure(1)
plot(f,absVL,'k')

figure(2)
plot(f,angleVL,'k')



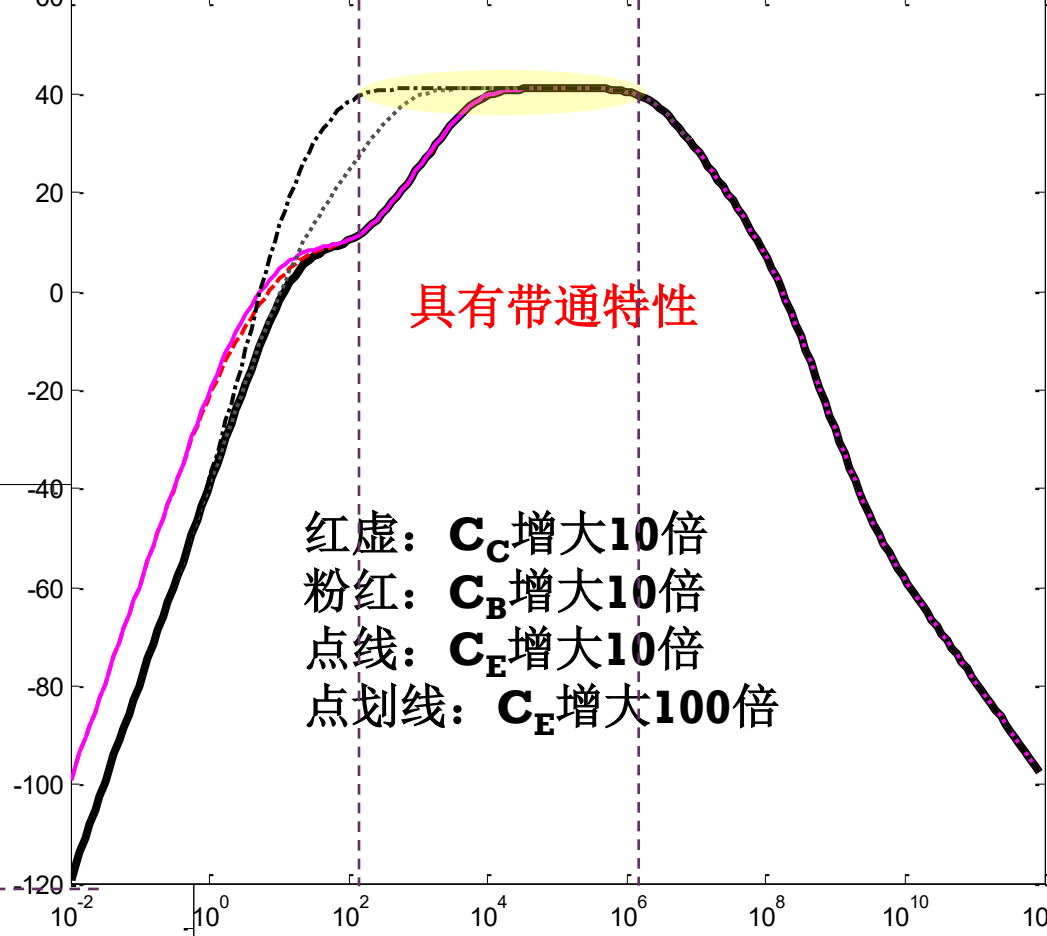
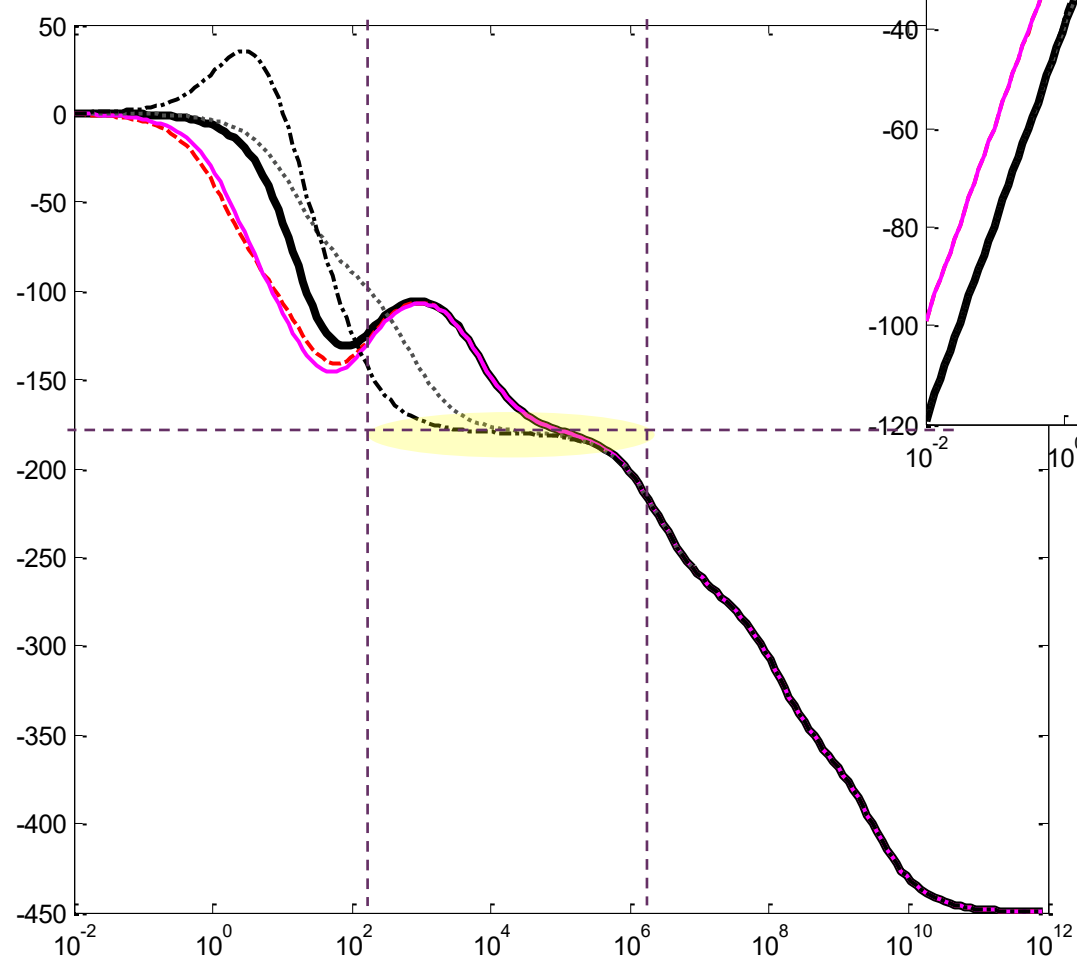
电阻电路分析
适用频率范围
交直流分析仪
适用这个频段

具有带通特性

10k-1MHz

交直流分析适用频段 由电容决定

C_B 、 C_C 、 C_E 分别增大10倍



具有带通特性

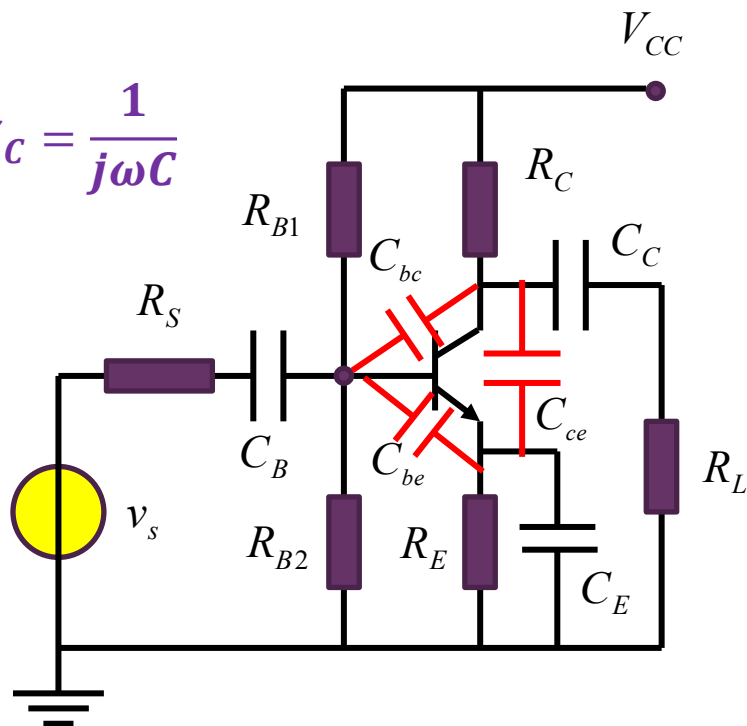
红虚: C_C 增大10倍
粉红: C_B 增大10倍
点线: C_E 增大10倍
点划线: C_E 增大100倍

频率低端特性由耦合电容和旁路电容决定，其中旁路电容起决定性作用，为什么？

定性分析

放大器频带是如何形成的？

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$



位于中间频段时

C_B 、 C_C 、 C_E 短路

C_{be} 、 C_{ce} 、 C_{bc} 开路

电路中不考虑电容效应，为上学期的电阻电路：**CE**组态放大器电路

频率很低时

C_B 开路，信号无法通过

C_C 开路，信号无法通过

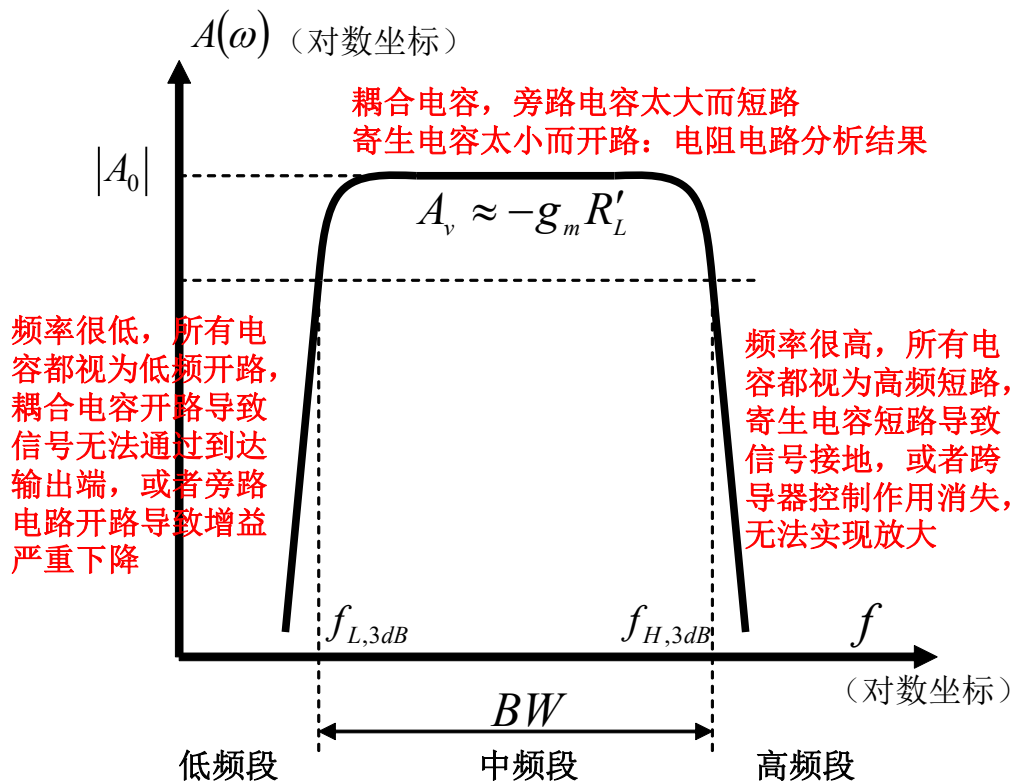
C_E 开路，信号增益很小

频率极高时

C_{be} 短路，输入端信号接地，信号被短接于地

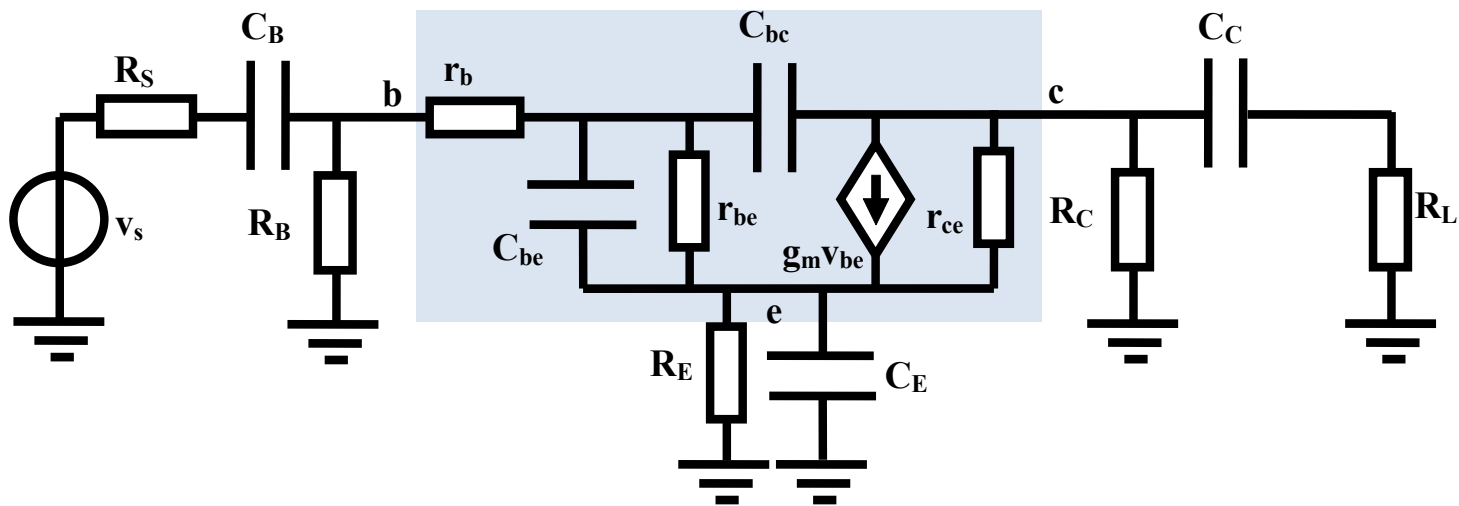
C_{ce} 短路，输出端信号接地，信号被短接于地

C_{bc} 短路，跨导器作用消失，不具放大作用



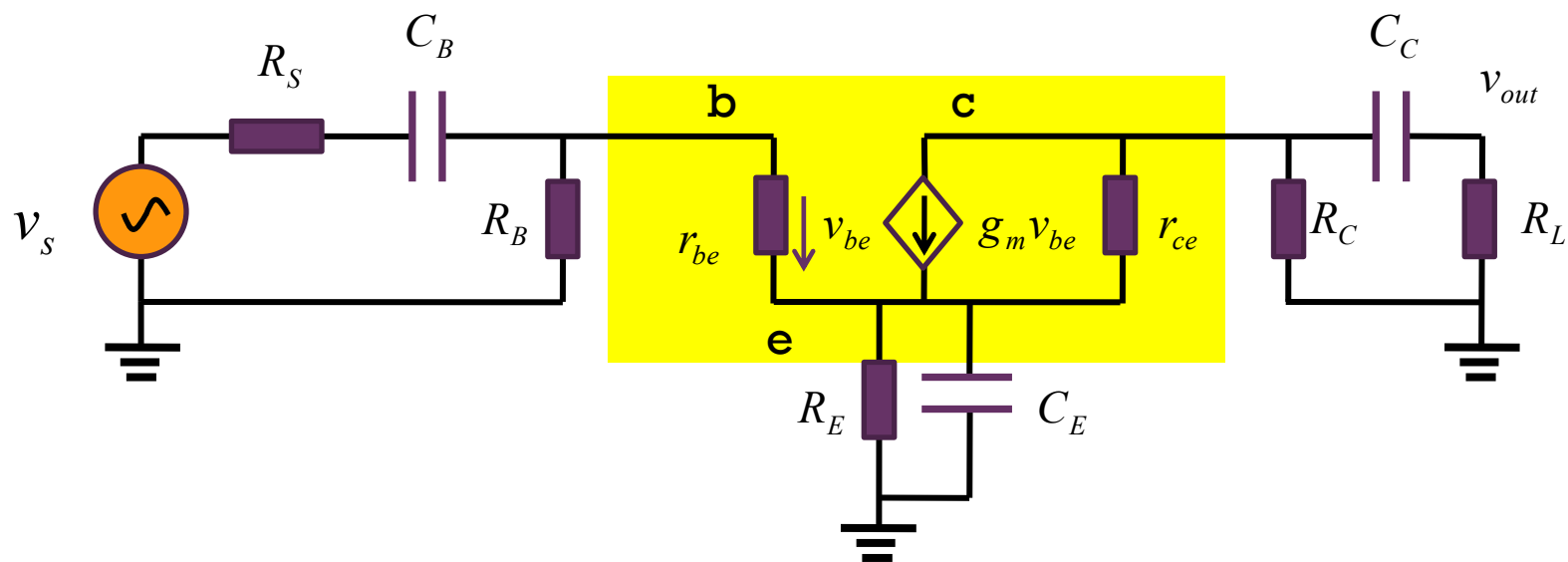
五阶系统，表达式过于复杂

- 列写五阶系统的传递函数，表达式过于复杂，复杂的符号表达式中无法看清楚到底谁在起主导作用
- 我们把问题简化为对每个电容到底如何起作用的考察，因而需要把电容独自的影响单独拎出来考察，再综合为所有电容的综合影响
- 虽然是近似分析，但足以理解整个电路中各个电容的作用，分析出到底是哪个电容起主导作用
- 足以对这些电容到底是如何影响放大器频率特性的进行合理的解读



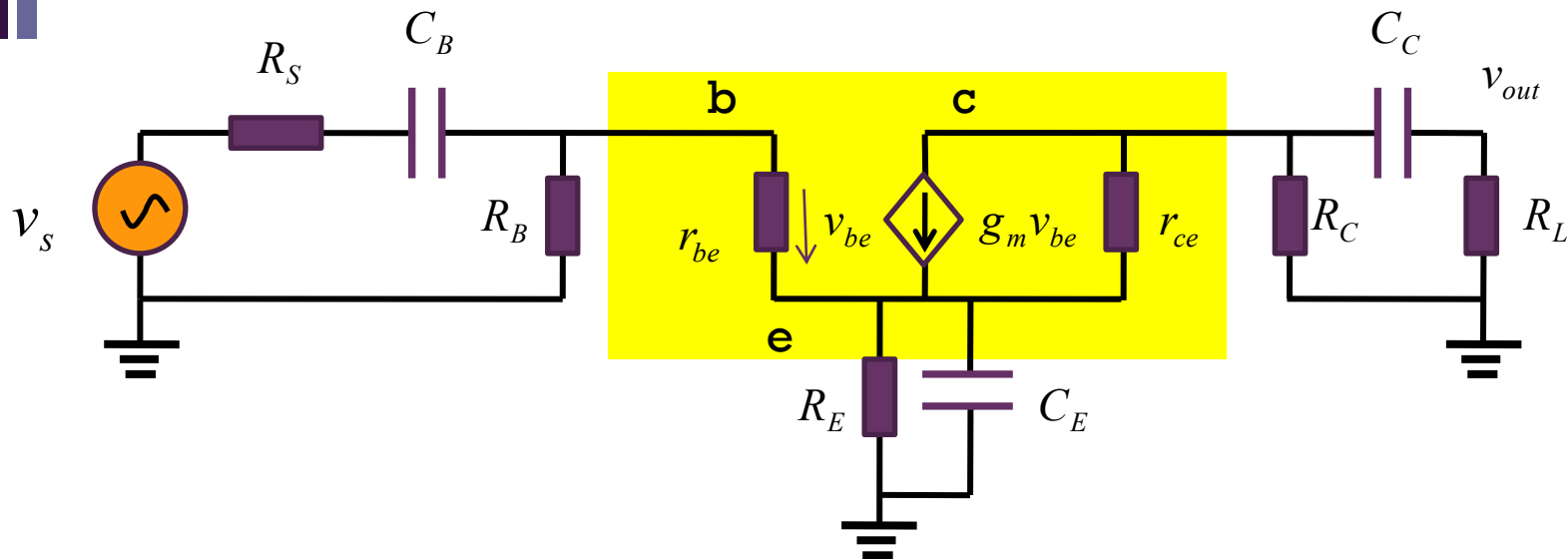
定量分析

低频端近似分析

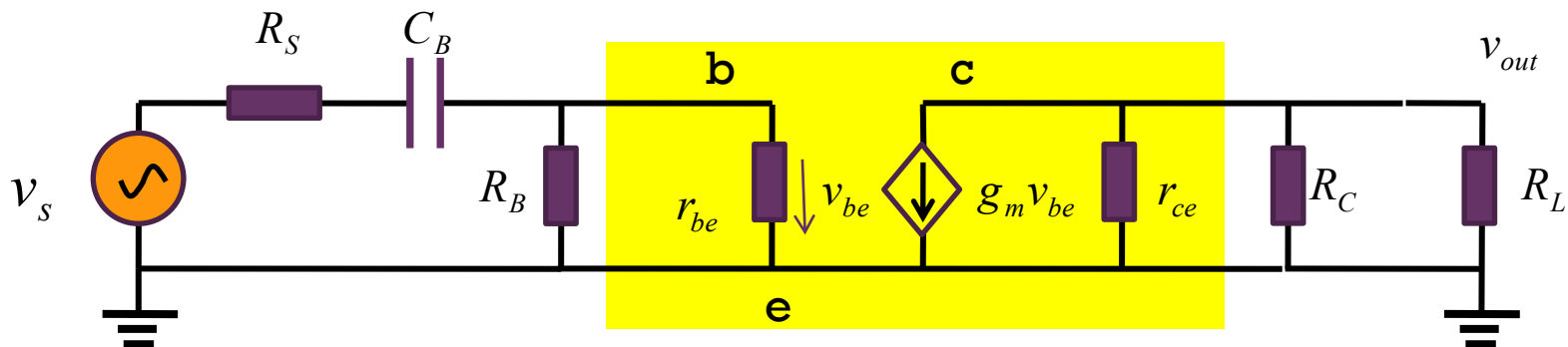


低频端，由于寄生电容过小，其影响极小，可视为直流开路，电路模型中暂不考虑 r_b 和 r_{be} 比太小，低频端影响很小，下面低频处分析 r_b 也暂时被忽略不计

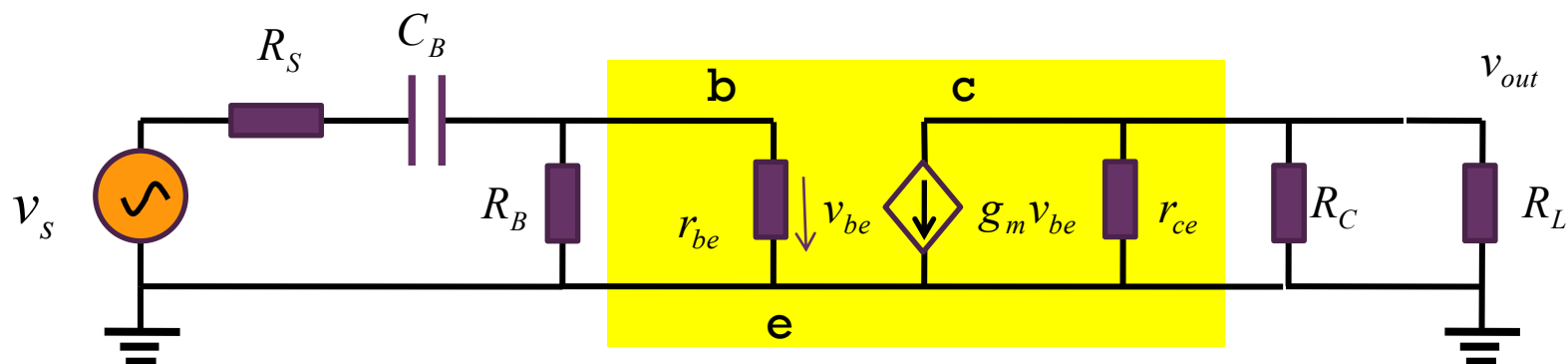
简化分析：先考察单个电容的影响



三个电容均为高通电容，现考察频率低端电容各自的影响，则不妨假设其他高通电容早已高频短路即考察 $\mathbf{C_B}$ 影响时，可以假设 $\mathbf{C_E}$ 、 $\mathbf{C_C}$ 早就高频短路了，才能看出 $\mathbf{C_B}$ 电容独自的对信号传输的影响力



输入耦合电容的影响

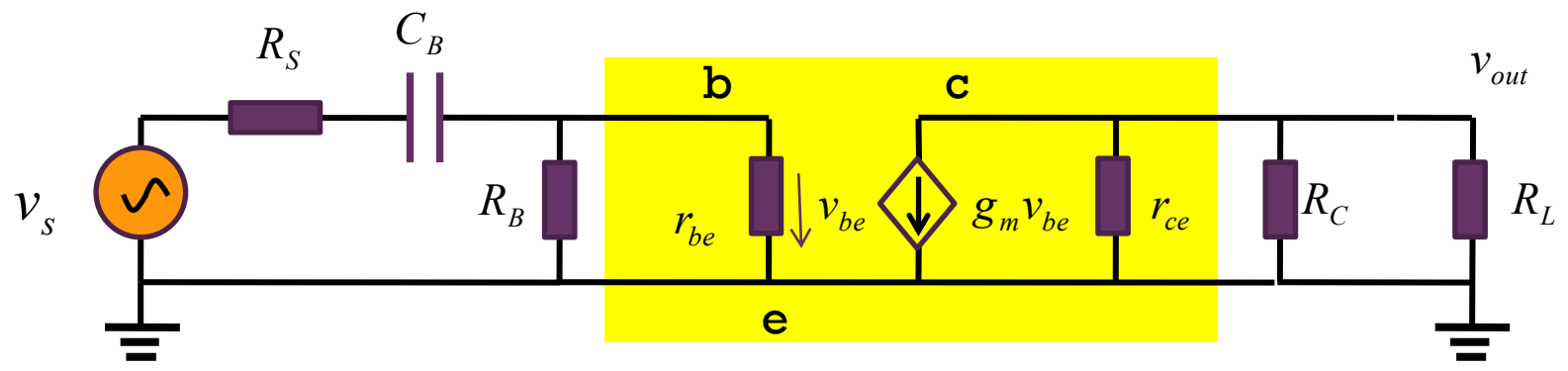


$$\dot{V}_{be} = \frac{R_B \parallel r_{be}}{R_B \parallel r_{be} + R_S + \frac{1}{j\omega C_B}} \dot{V}_S$$

$$\dot{V}_{out} = -g_m \dot{V}_{be} (R_L \parallel R_C \parallel r_{ce})$$

$$\frac{\dot{V}_{out}}{\dot{V}_S} = (R_L \parallel R_C \parallel r_{ce})(-g_m) \frac{R_B \parallel r_{be}}{R_B \parallel r_{be} + R_S + \frac{1}{j\omega C_B}}$$

直接写结论



$$A_v = \frac{\dot{V}_{out}}{\dot{V}_s} = (R_L || R_C || r_{ce})(-g_m) \frac{R_B || r_{be}}{R_B || r_{be} + R_s + \frac{1}{j\omega C_B}}$$

$$= -g_m R'_L \frac{R_B || r_{be}}{R_B || r_{be} + R_s} \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega \tau_B}} = A_0 \frac{j\omega \tau_B}{1 + j\omega \tau_B}$$

可以不要前面的推导过程，可以直接写出这个表达式来

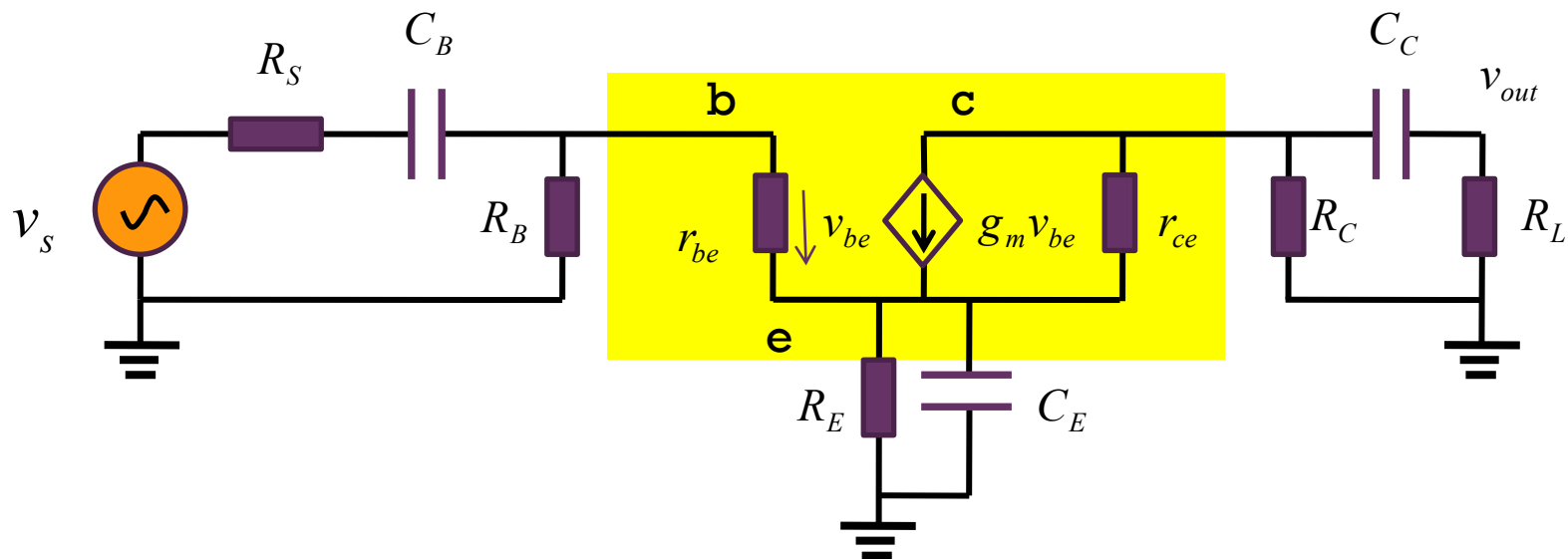
$$\tau_B = (R_B || r_{be} + R_s) C_B$$

$$f > f_{0B} = \frac{1}{2\pi C_B (R_B || r_{be} + R_s)}$$

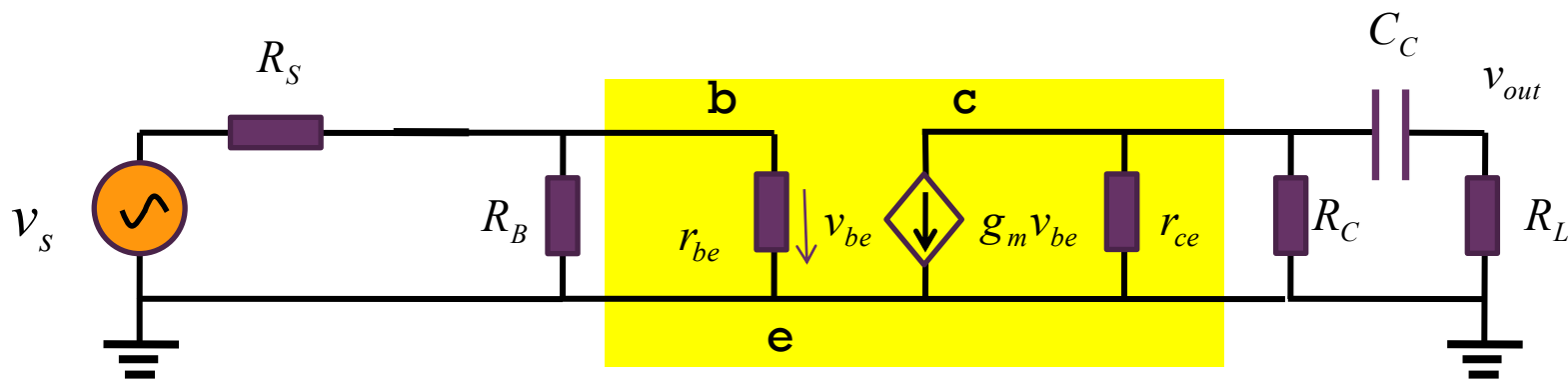
$$\omega_{0B} = \frac{1}{\tau_B} = \frac{1}{C_B (R_B || r_{be} + R_s)}$$

则可认为进入高频短路区
频率界点由电容和电容两端的电阻共同决定

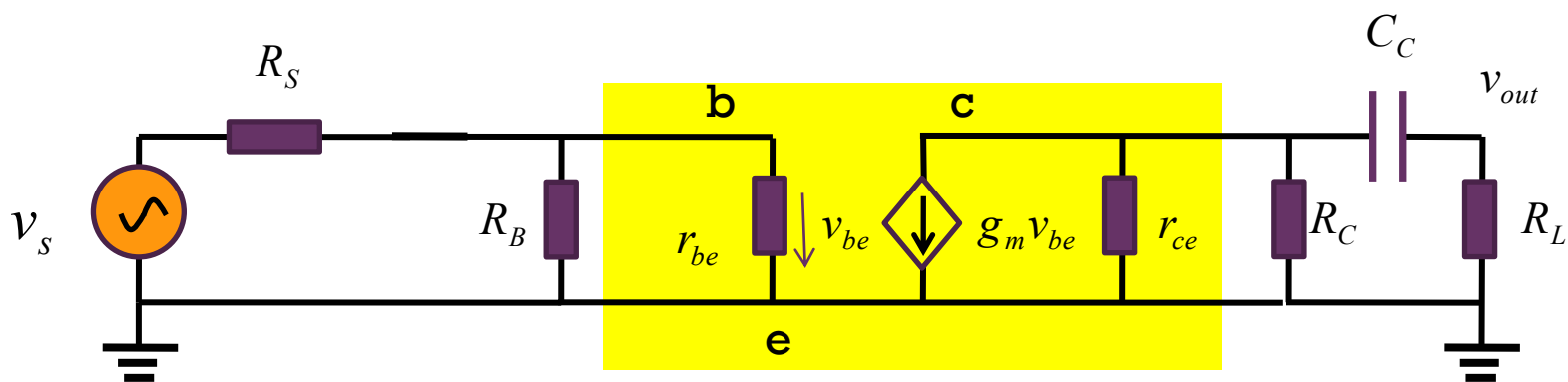
输出耦合电容的影响



考察 C_C 单独的高通影响，假设 C_E 、 C_B 早就高频短路了



直接写结论

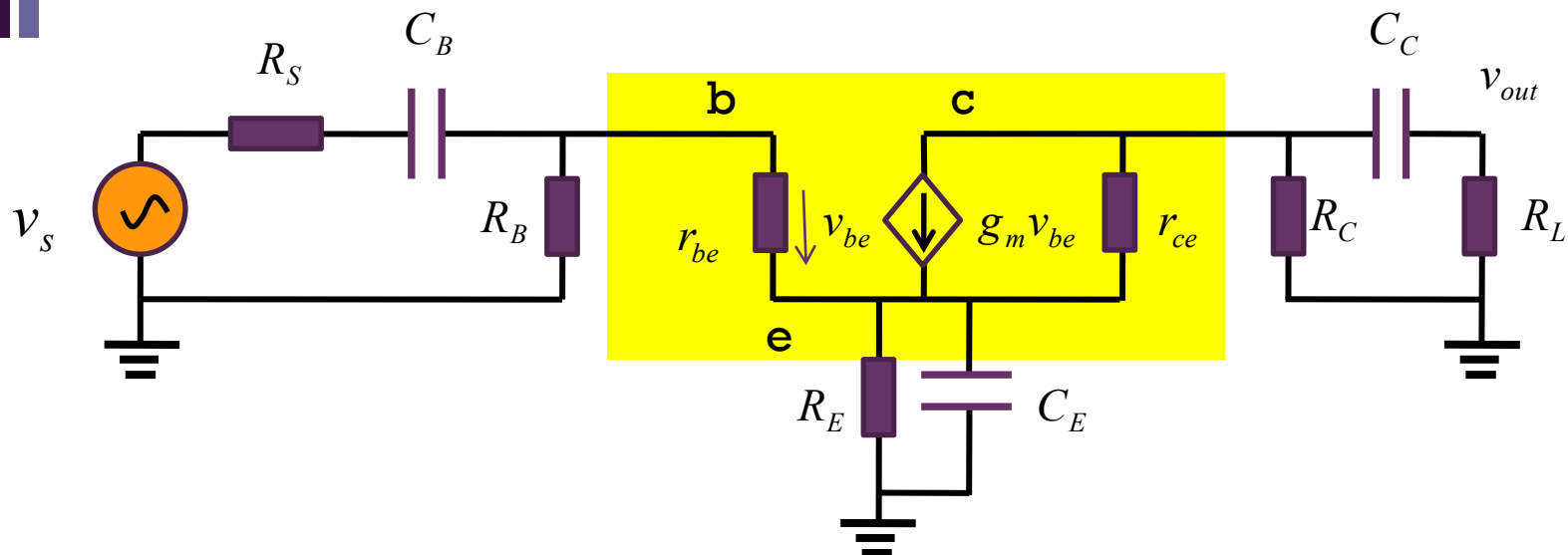


$$A_v = \frac{\dot{V}_{out}}{\dot{V}_s} = \dots = A_0 \frac{j\omega\tau_C}{1 + j\omega\tau_C}$$

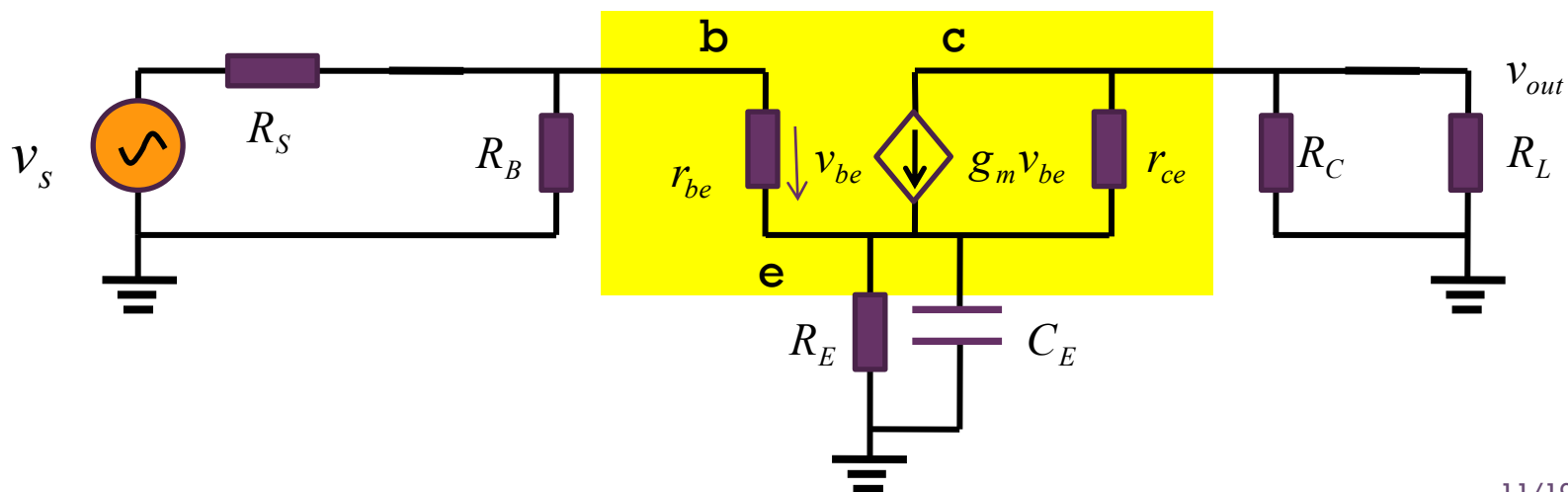
$$f > f_{0C} = \frac{1}{2\pi\tau_C} = \frac{1}{2\pi C_C (R_C \parallel r_{ce} + R_L)}$$

则可认为进入高频短路区
频率界点由电容和电容两端的电阻共同决定

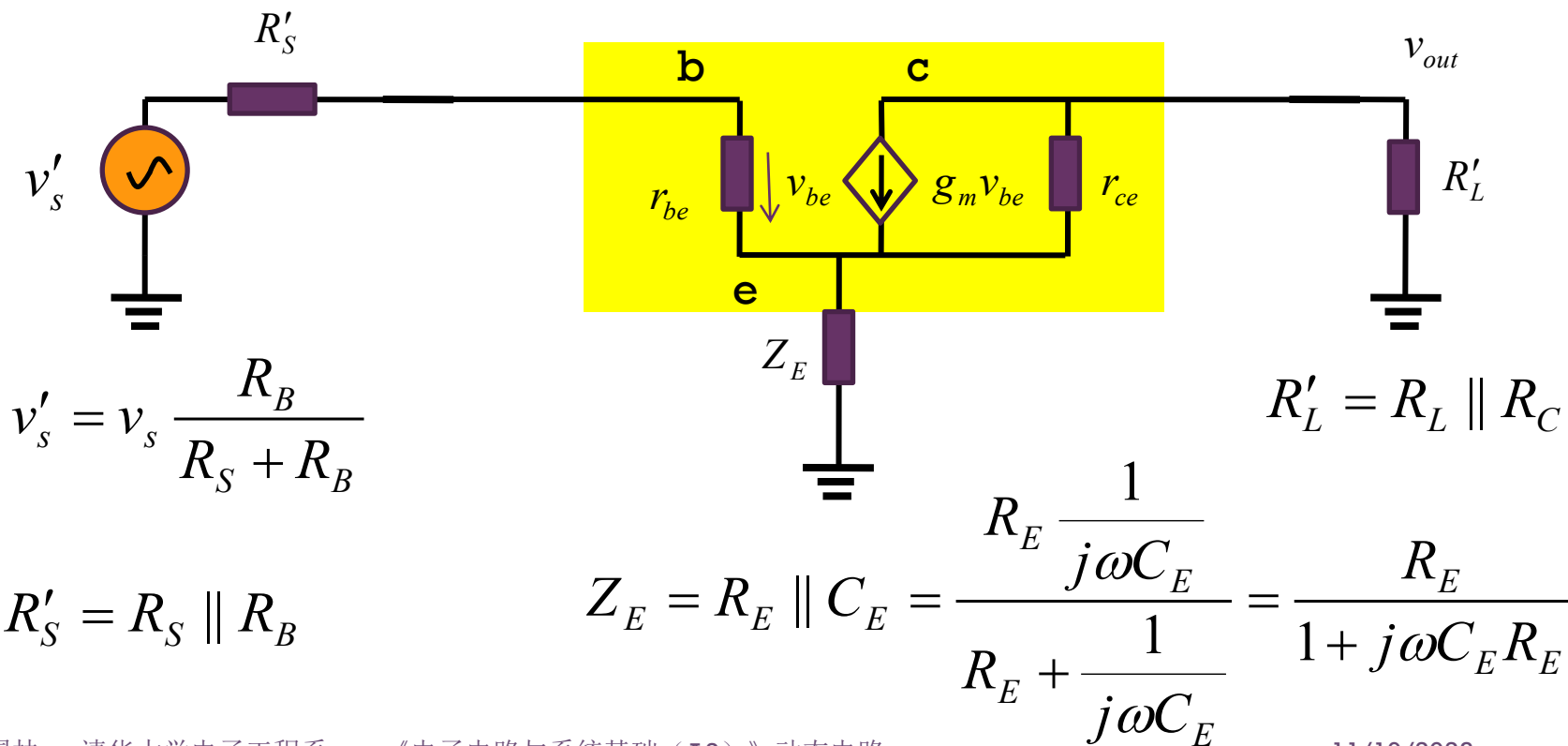
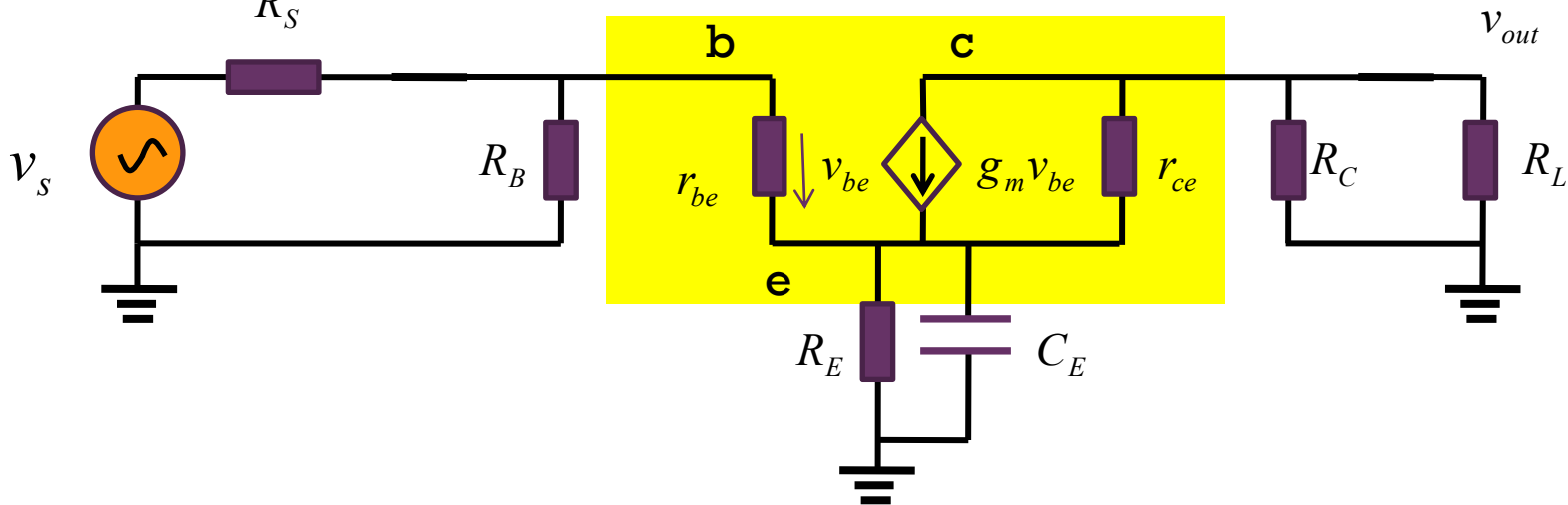
旁路电容的影响



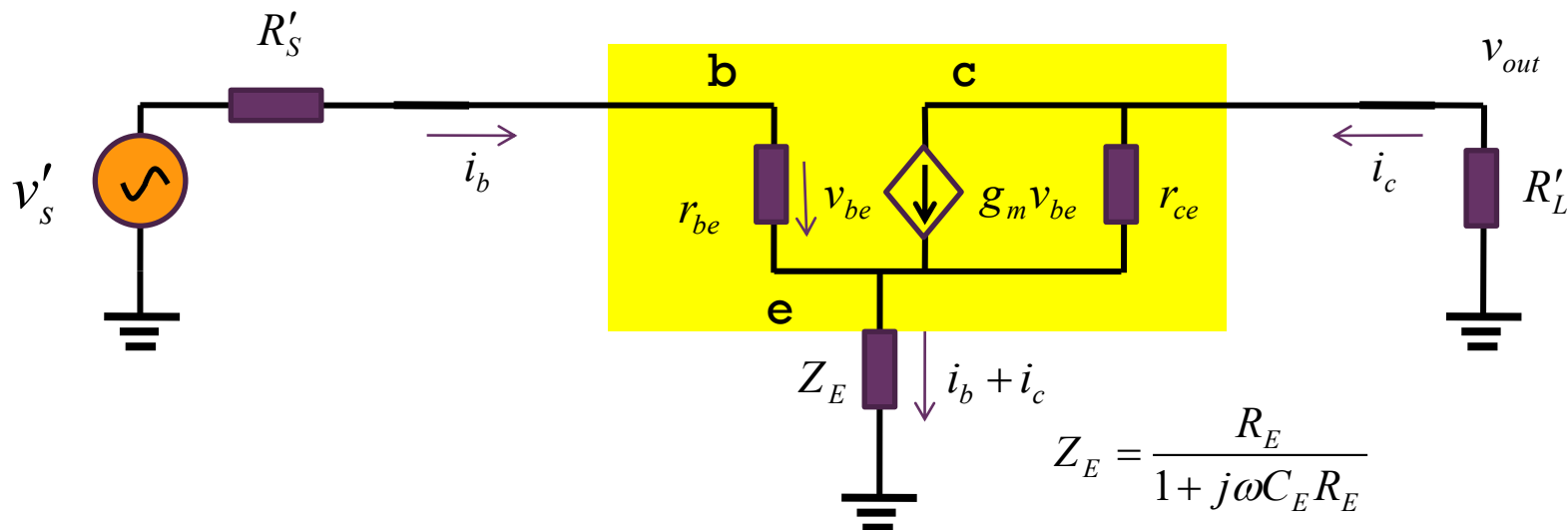
考察 C_E 单独的高通影响，假设 C_C 、 C_B 早就高频短路了



串串负反馈



闭环增益



$$g_{mf} = \frac{g_m}{1 + g_m Z_E} = \frac{g_m}{1 + g_m \frac{R_E}{1 + j\omega R_E C_E}} = \frac{g_m (1 + j\omega R_E C_E)}{1 + g_m R_E + j\omega R_E C_E}$$

理想晶体管模型

$$= \frac{g_m}{1 + g_m R_E} \frac{1 + j\omega R_E C_E}{1 + j\omega \frac{R_E}{1 + g_m R_E} C_E} = g_{mf0} \frac{1 + \frac{j\omega}{\omega_z}}{1 + \frac{j\omega}{\omega_p}}$$

零点产生原因：
两条不同属性的
路径到达输出端

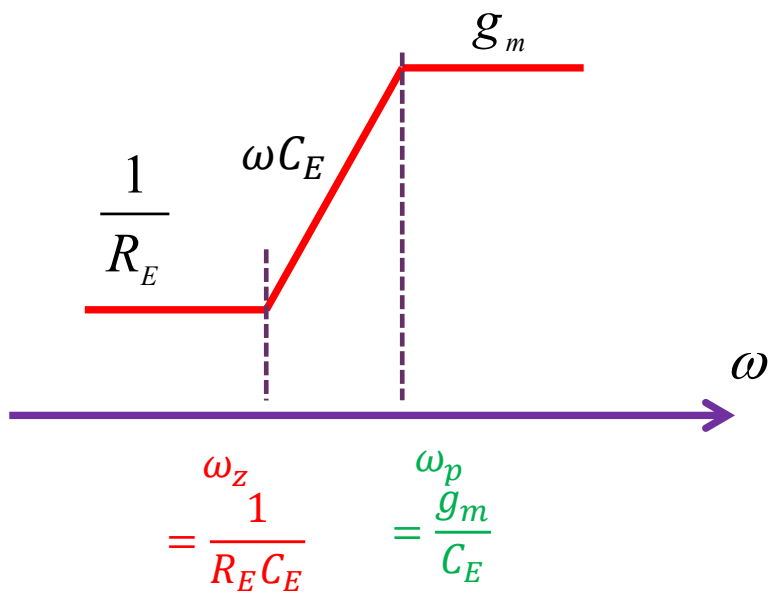
电阻电路分析结果

旁路电容在高频端的影响

零点和极点

$$g_{mf} = \frac{g_m}{1 + g_m Z_E} = \frac{g_m}{1 + g_m R_E} \frac{(1 + j\omega R_E C_E)}{1 + j\omega \frac{R_E}{1 + g_m R_E} C_E}$$

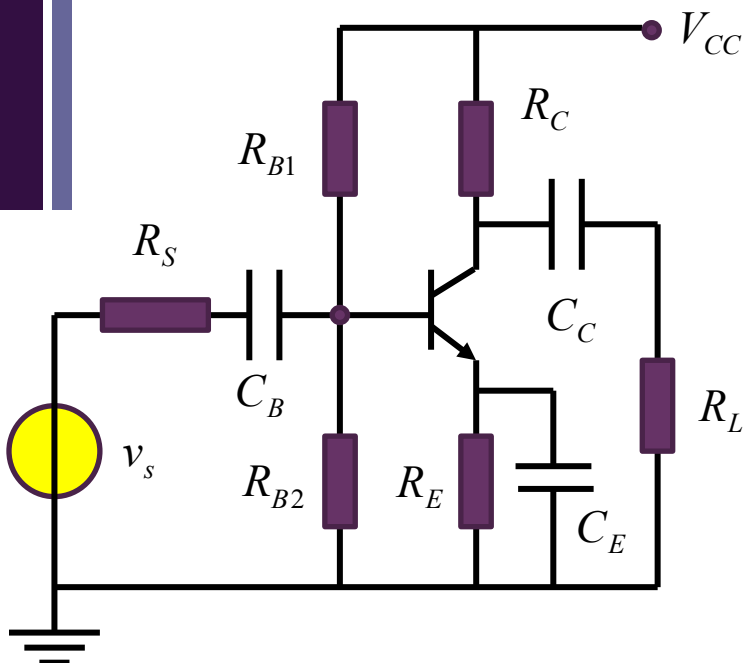
$$g_{mR_E} \gg 1 \quad \frac{1}{R_E} \frac{1 + j\omega R_E C_E}{1 + j\omega \frac{C_E}{g_m}} \approx \begin{cases} \frac{1}{R_E} & \omega < \frac{1}{R_E C_E} \\ \frac{1}{R_E} (j\omega R_E C_E) & \frac{1}{R_E C_E} < \omega < \frac{g_m}{C_E} \\ g_m & \omega > \frac{g_m}{C_E} \end{cases}$$



当射极旁路电容的电抗小于射极看入电阻时，旁路电容可视为短接于地

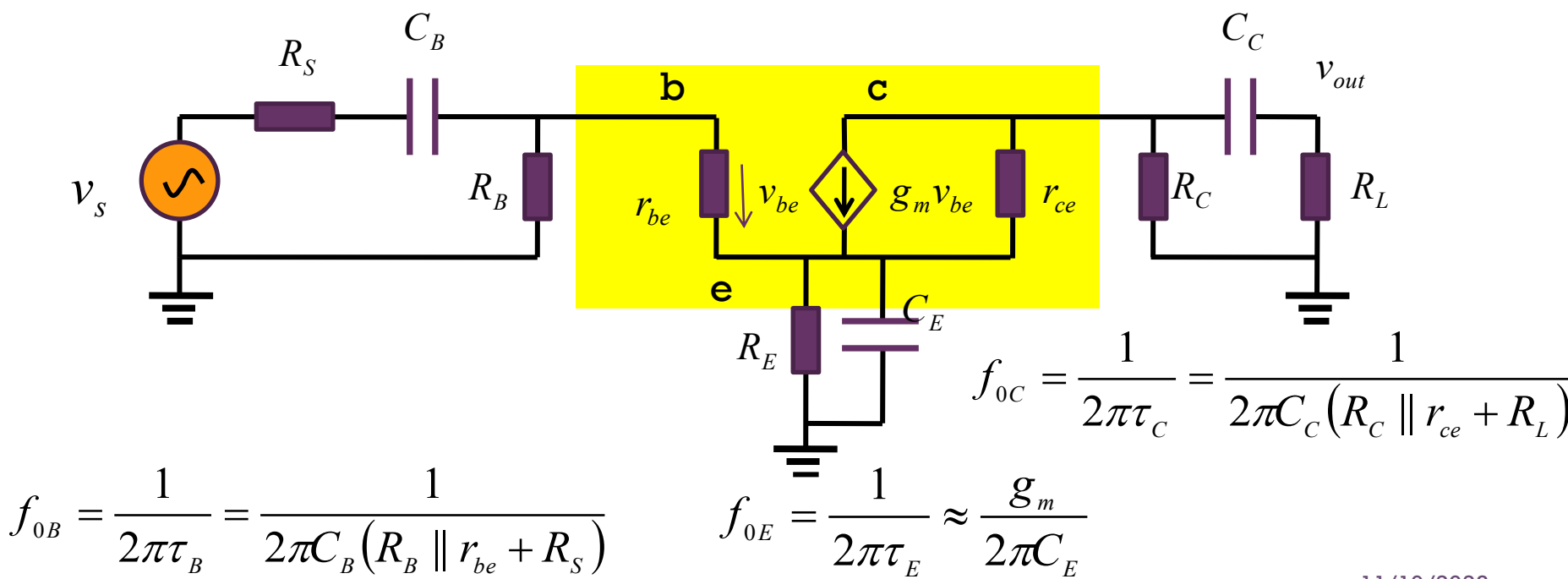
$$\omega > \omega_{0C} = \frac{1}{r_{ine} C_E} \approx \frac{g_m}{C_E}$$

低端3dB频点 由短路时间常数决定



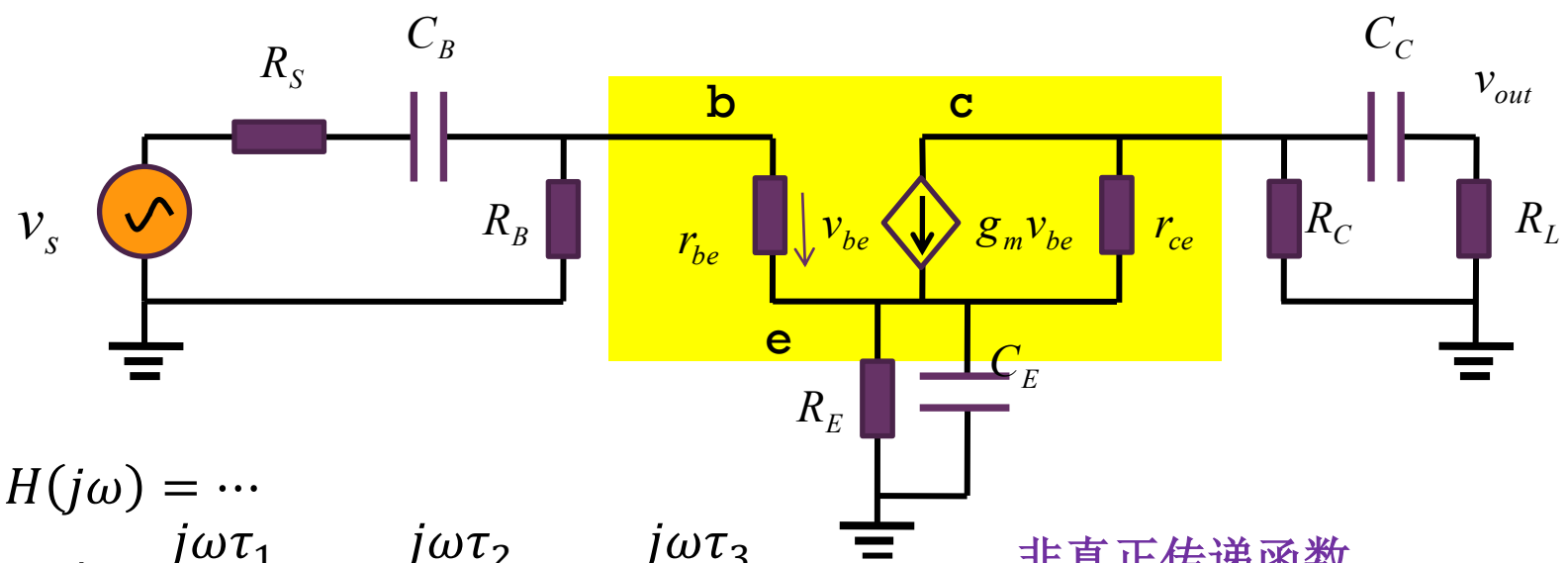
$f > f_{0B}, f_{0C}, f_{0E}$ 进入中频频段

$f_{l,3dB} \approx f_{0B} + f_{0C} + f_{0E}$ 粗略估计
不精确



低
端
3
d
B
频
点

关注转折频点附近
后的高频段通带



非真正传递函数
纯粹一个估计

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \dots \\ &\approx A_0 \frac{j\omega\tau_1}{1+j\omega\tau_1} \cdot \frac{j\omega\tau_2}{1+j\omega\tau_2} \cdot \frac{j\omega\tau_3}{1+j\omega\tau_3} \\ &= A_0 \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega\tau_1}} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega\tau_2}} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega\tau_3}} \\ &= A_0 \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega}\left(\frac{1}{\tau_1}+\frac{1}{\tau_2}+\frac{1}{\tau_3}\right)+\left(\frac{1}{j\omega}\right)^2(\dots)+\dots+\left(\frac{1}{j\omega}\right)^3(\dots)} \\ &\approx A_0 \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega}\left(\frac{1}{\tau_1}+\frac{1}{\tau_2}+\frac{1}{\tau_3}\right)} = A_0 \frac{1}{1+\frac{\omega_0}{j\omega}} \end{aligned}$$

$$\omega_{3dB} \approx \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{1}{\tau_3}$$

$$\begin{aligned} f_{l,3dB} &= \frac{\omega_{3dB}}{2\pi} \\ &\approx \frac{1}{2\pi\tau_1} + \frac{1}{2\pi\tau_2} + \frac{1}{2\pi\tau_3} \\ &= f_{01} + f_{02} + f_{03} \end{aligned}$$

纯粹一个估计

$$f_{0B} = \frac{1}{2\pi\tau_B} = \frac{1}{2\pi C_B (R_B \parallel r_{be} + R_S)} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^{-6} \times (8480 \parallel 7220 + 100)} = 40Hz$$

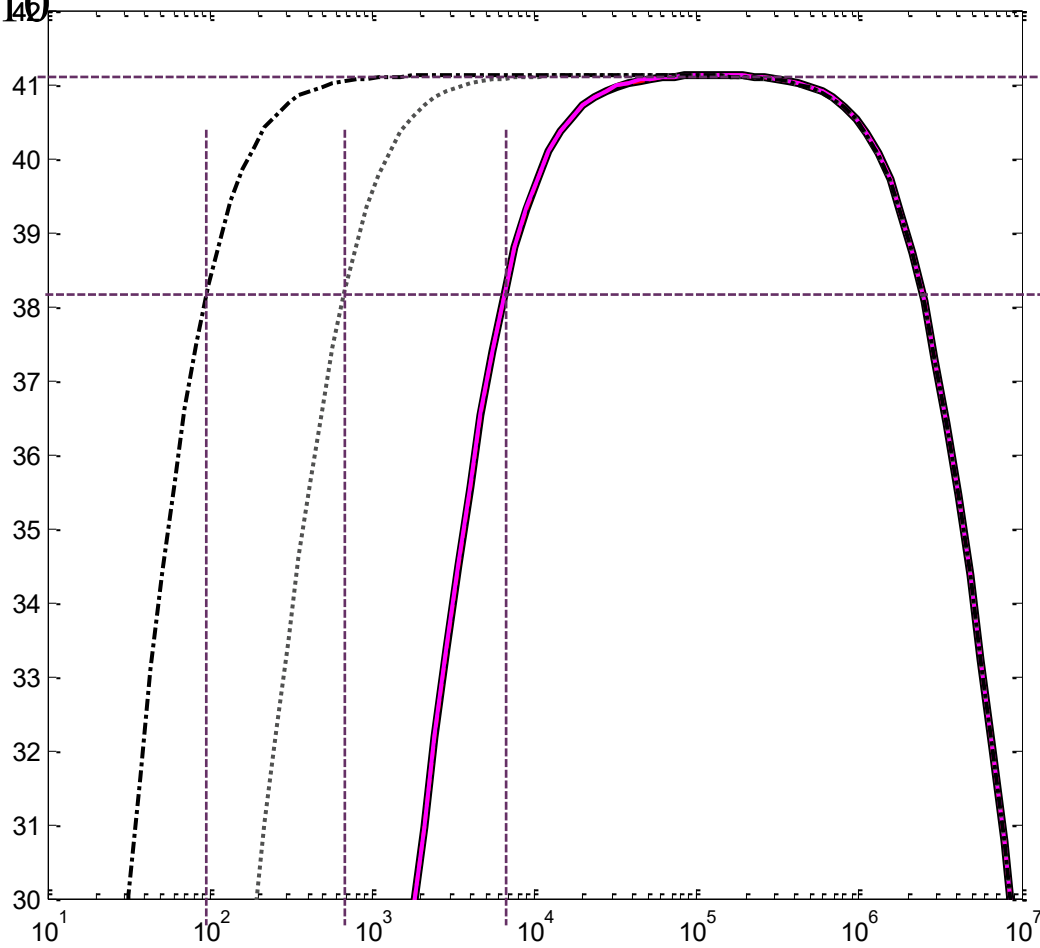
$$f_{0C} = \frac{1}{2\pi\tau_C} = \frac{1}{2\pi C_C (R_C \parallel r_{ce} + R_L)} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^{-6} \times (5600 \parallel 92600 + 6200)} = 14Hz$$

$$f_{0E} = \frac{1}{2\pi\tau_E} \approx \frac{g_m}{2\pi C_E} = \frac{41.5 \times 10^{-3}}{2\pi \times 1 \times 10^{-6}} = 6605Hz$$

三者差别越大，估计越准确

$$f_{l,3dB} \approx f_{0B} + f_{0C} + f_{0E} \\ = 6659Hz, 700Hz, 120Hz$$

低端3dB频点估算

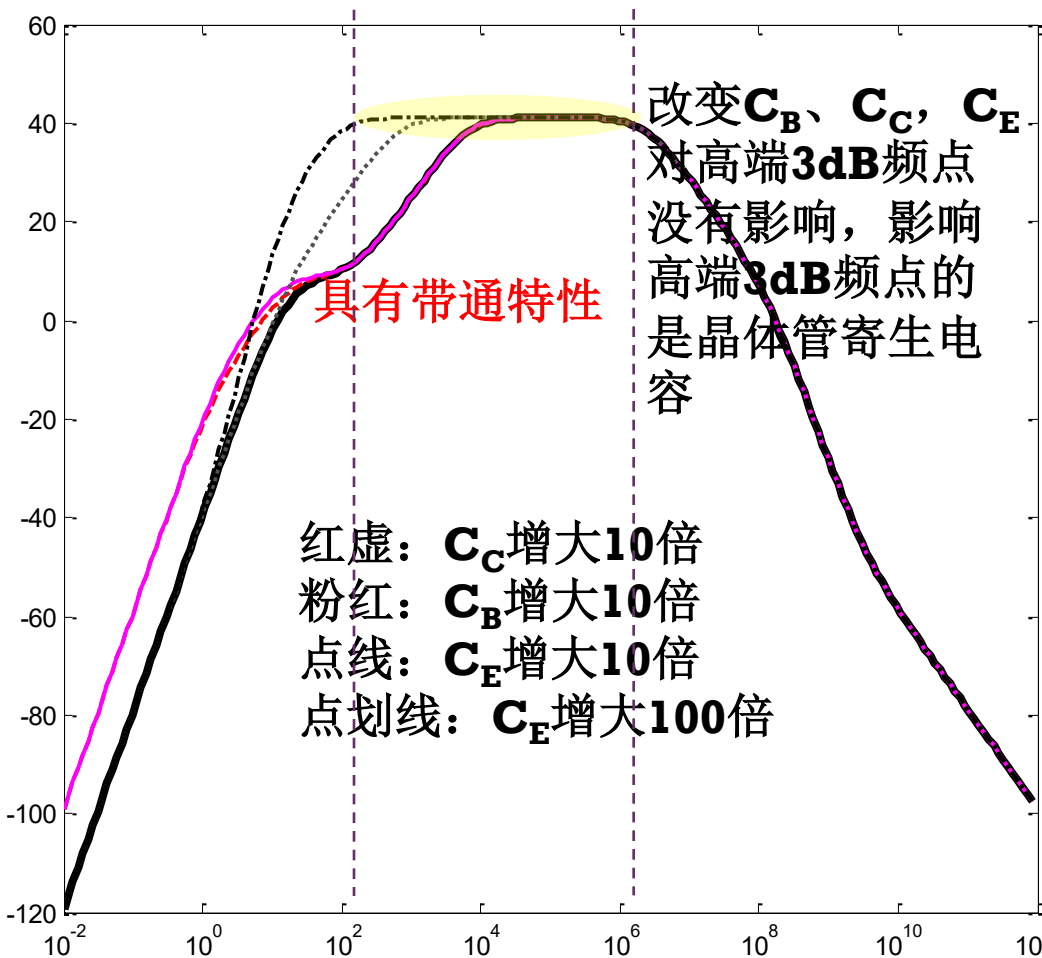
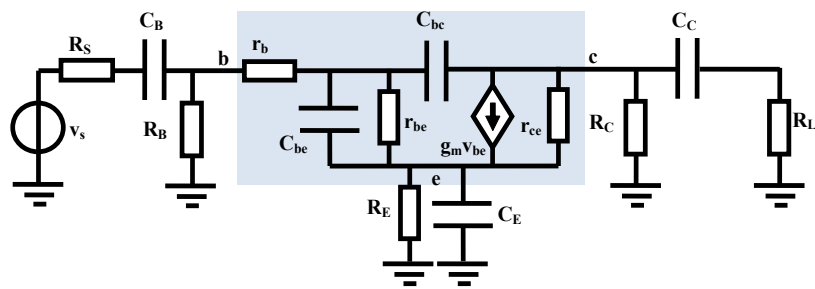


结论：
旁路电容 C_E 决定了低频端3dB频点

因为 C_E 两端等效电阻 $1/g_m$ 最小，
时间常数最小，导致的高通3dB频点最大，因而影响最大

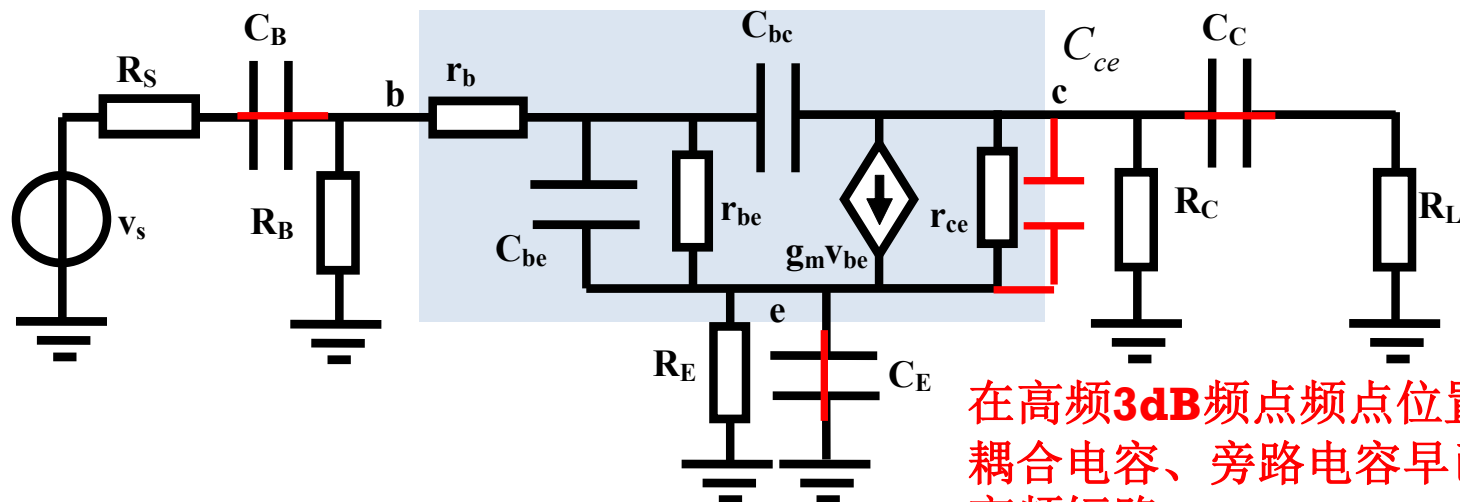
哪个高通电容的时间常数小，哪个
电容就是低端3dB频点的主要矛盾

有效降低低端3dB频点（扩大通带
范围）的措施是提高 C_E 电容大小

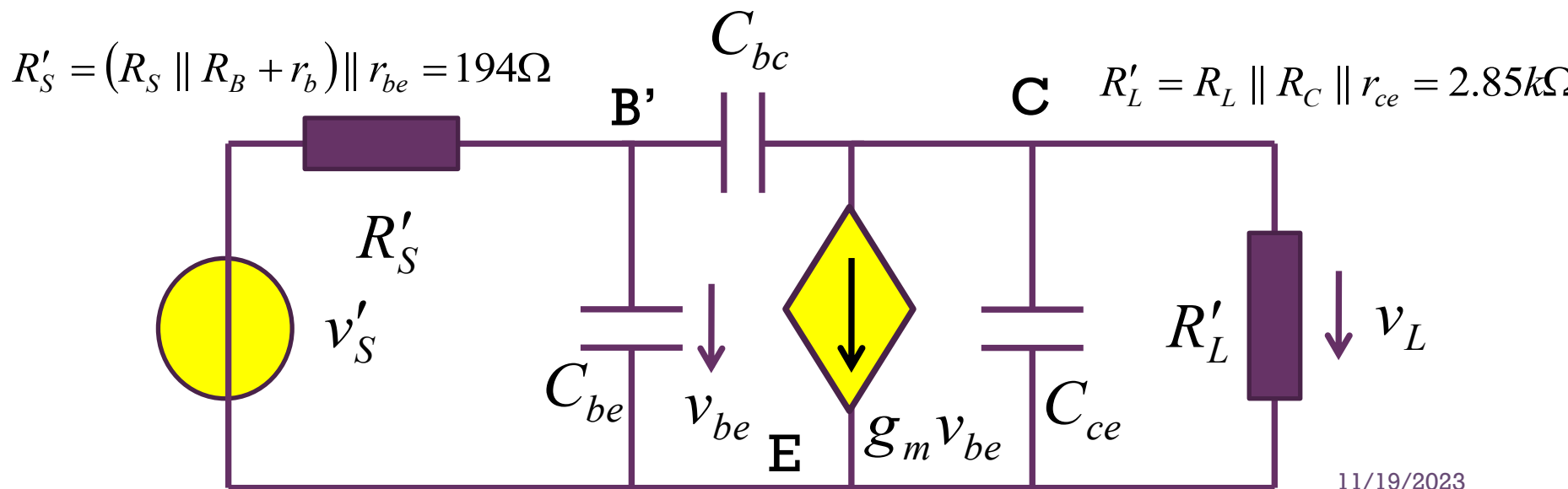


低端3dB频点的决定性因素

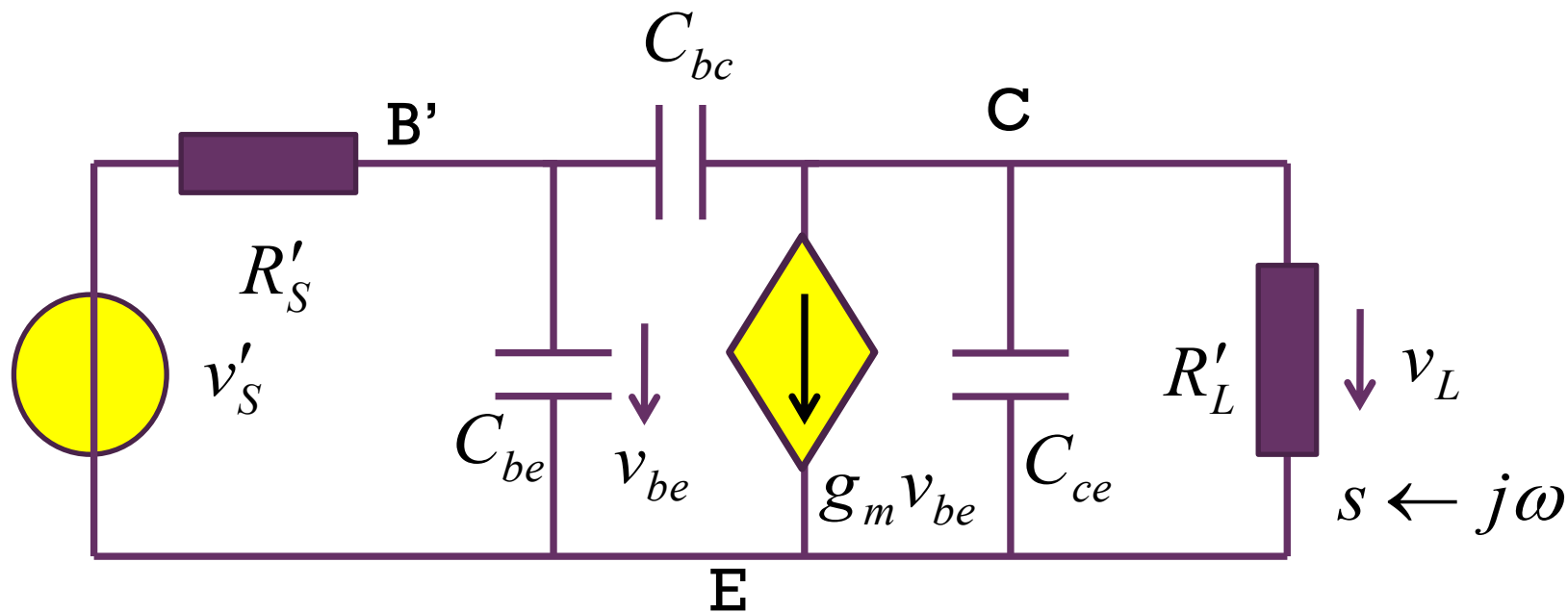
高端3dB频点分析



在高频**3dB**频点位置，
耦合电容、旁路电容早已
高频短路



可以分别考察单个电容影响
也可以一并考虑：二阶电路相对简单

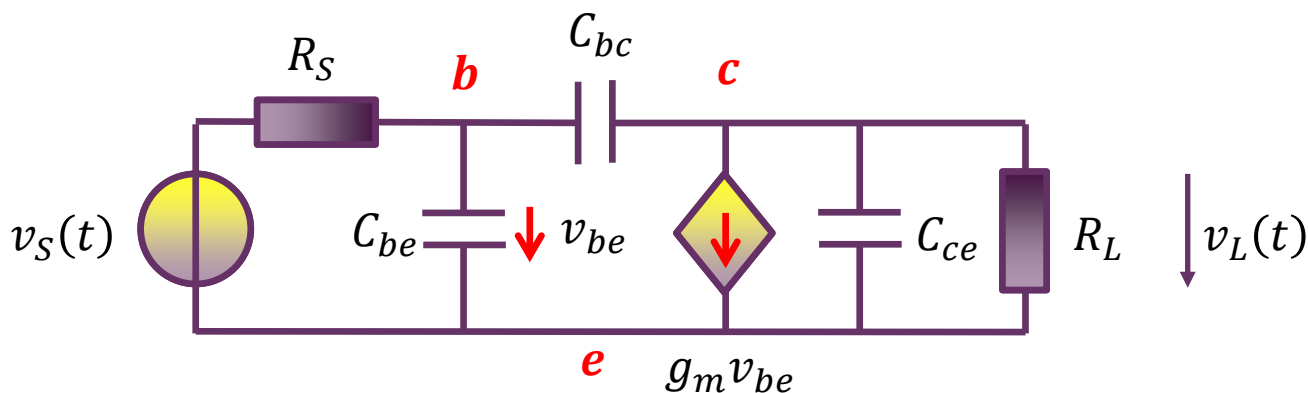


零点产生原因：
两条不同属性的
路径到达输出端

$$H(s) = \frac{v_L}{v'_S} = -g_m R'_L \frac{1 - \frac{sC_{bc}}{g_m}}{1 + s(C_{be}R'_S + C_{bc}(R'_S + R'_L + g_m R'_S R'_L) + C_{ce}R'_L) + s^2 R'_S R'_L (C_{bc}C_{be} + C_{be}C_{ce} + C_{ce}C_{bc})}$$

三个电容：二阶系统：三个电容电压状态变量不独立

用结点电压法求传递函数

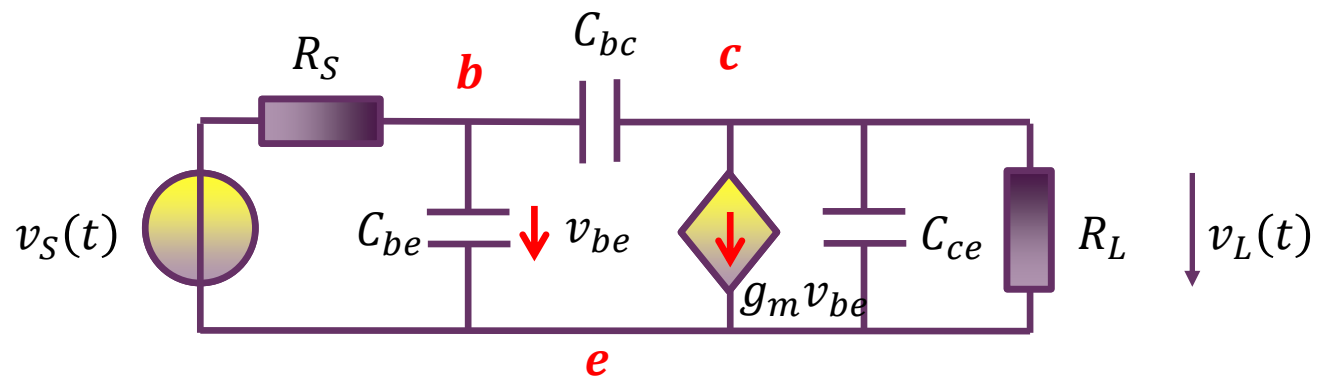


相量域，电纳和电导同等地位

$$\begin{bmatrix} G_S + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc} & -j\omega C_{bc} \\ -j\omega C_{bc} & G_L + j\omega C_{ce} + j\omega C_{bc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_S \dot{V}_S \\ -g_m \dot{V}_b \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} G_S + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc} & -j\omega C_{bc} \\ g_m - j\omega C_{bc} & G_L + j\omega C_{ce} + j\omega C_{bc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_S \dot{V}_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

矩阵求逆

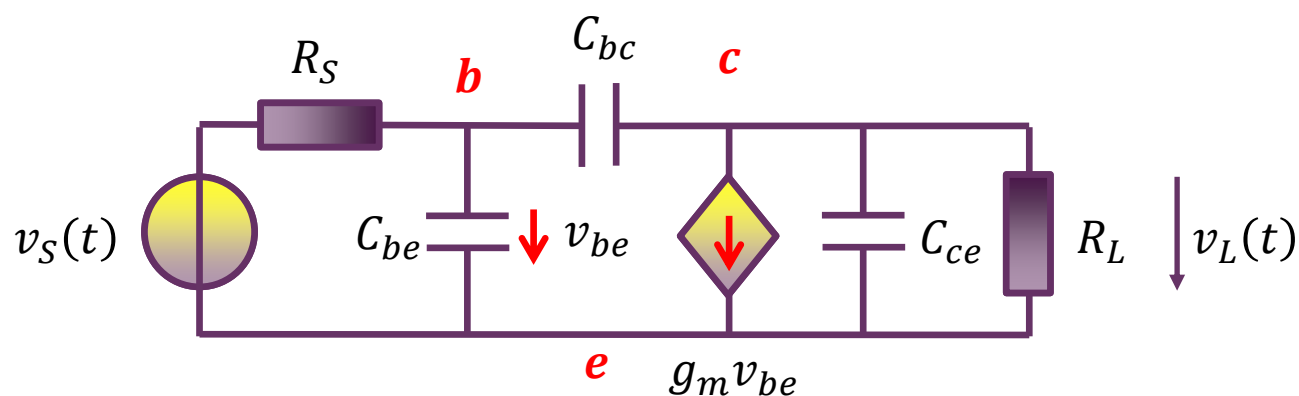


$$\begin{bmatrix} G_S + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc} & -j\omega C_{bc} \\ g_m - j\omega C_{bc} & G_L + j\omega C_{ce} + j\omega C_{bc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_S \dot{V}_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} G_L + j\omega C_{ce} + j\omega C_{bc} & j\omega C_{bc} \\ -g_m + j\omega C_{bc} & G_S + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc} \end{bmatrix}}{(G_S + j\omega C_{be} + j\omega C_{bc})(G_L + j\omega C_{ce} + j\omega C_{bc}) - (-g_m + j\omega C_{bc})j\omega C_{bc}} \begin{bmatrix} G_S \dot{V}_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} G_L + sC_{ce} + sC_{bc} & sC_{bc} \\ -g_m + sC_{bc} & G_S + sC_{be} + sC_{bc} \end{bmatrix}}{(G_S + sC_{be} + sC_{bc})(G_L + sC_{ce} + sC_{bc}) - (-g_m + sC_{bc})sC_{bc}} \begin{bmatrix} G_S V_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

传递函数



$$\begin{bmatrix} V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} G_L + sC_{ce} + sC_{bc} & sC_{bc} \\ -g_m + sC_{bc} & G_S + sC_{be} + sC_{bc} \end{bmatrix}}{(G_S + sC_{be} + sC_{bc})(G_L + sC_{ce} + sC_{bc}) - (-g_m + sC_{bc})sC_{bc}} \begin{bmatrix} G_S V_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{\begin{bmatrix} G_L + sC_{ce} + sC_{bc} \\ -g_m + sC_{bc} \end{bmatrix} G_S V_S}{G_S G_L + s(C_{ce} G_S + C_{be} G_L + C_{bc}(G_S + G_L + g_m)) + s^2(C_{be} C_{bc} + C_{bc} C_{ce} + C_{ce} C_{be})}$$

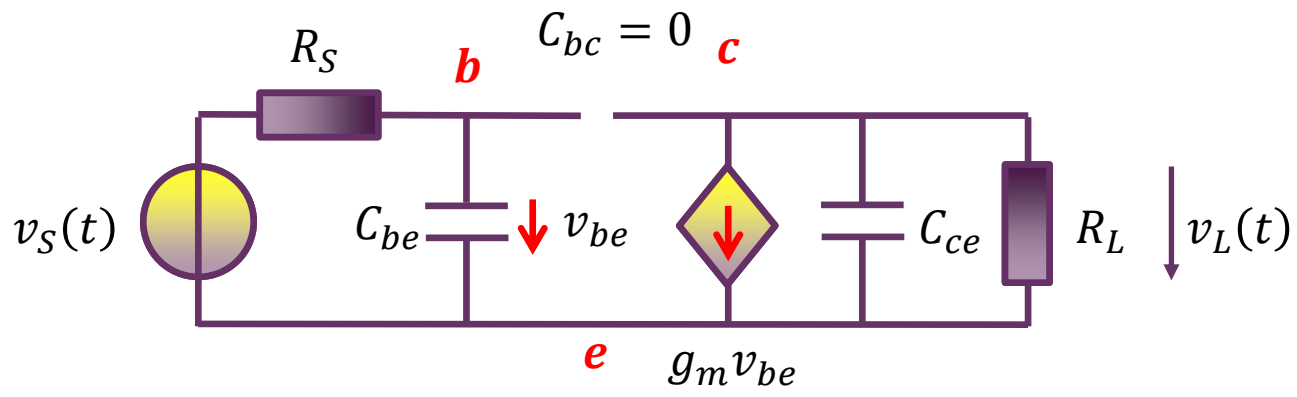
$$H(s) = \frac{V_L}{V_S} = \frac{V_C}{V_S} = \frac{(-g_m + sC_{bc})G_S}{G_S G_L + s(C_{ce} G_S + C_{be} G_L + C_{bc}(G_S + G_L + g_m)) + s^2(C_{be} C_{bc} + C_{bc} C_{ce} + C_{ce} C_{be})}$$

多项式归一化: **s=0**代表直流电阻电路

$$= -g_m R_L \frac{\left(1 - s \frac{C_{bc}}{g_m}\right)}{1 + s(C_{ce} R_L + C_{be} R_S + C_{bc}(R_S + R_L + g_m R_S R_L)) + s^2(C_{be} C_{bc} + C_{bc} C_{ce} + C_{ce} C_{be}) R_S R_L}$$

凡是复杂一点的公式，都应做量纲检查，极端检查：所有电容为**0**，开路

极端检查



C_{bc} 开路后，电路变成单向网络

$$H(s) = -g_m R_L \frac{\left(1 - s \frac{C_{bc}}{g_m}\right)}{1 + s(C_{ce} R_L + C_{be} R_S + C_{bc}(R_S + R_L + g_m R_S R_L)) + s^2(C_{be} C_{bc} + C_{bc} C_{ce} + C_{ce} C_{be}) R_S R_L}$$

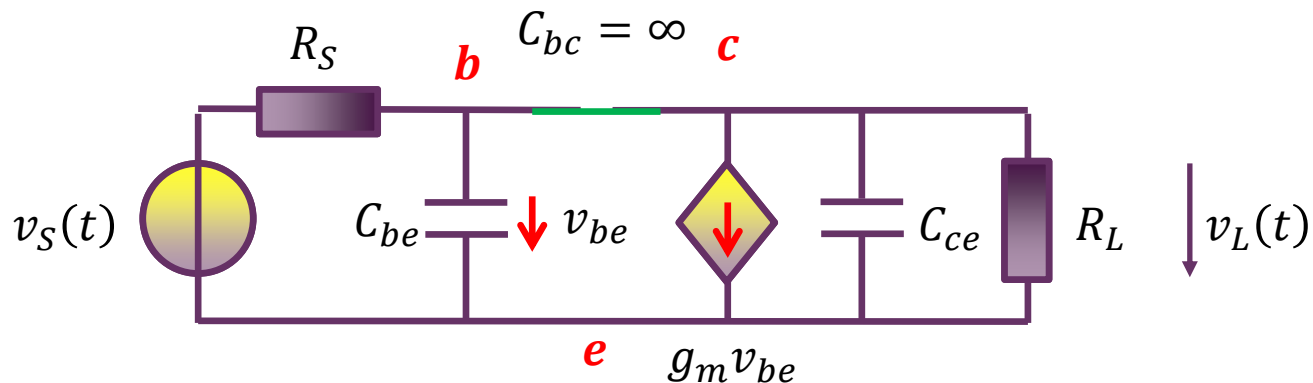
$$\stackrel{C_{bc}=0}{\cong} -g_m R_L \frac{1}{1 + s(C_{ce} R_L + C_{be} R_S) + s^2 C_{ce} C_{be} R_S R_L} = -g_m R_L \frac{1}{(1 + s C_{be} R_S)(1 + s C_{ce} R_L)}$$

$$= \underbrace{\frac{R_L}{1 + s C_{ce} R_L}}_{\text{输出电流流过输出回路总阻抗形成输出电压}} \underbrace{(-g_m)}_{\text{被本征跨导增益转换为输出电流}} \underbrace{\frac{1}{1 + s C_{be} R_S}}_{\text{输入回路分压}}$$

$\frac{R_L \frac{1}{s C_{ce}}}{\frac{1}{s C_{ce}} + R_L}$

$\frac{1}{\frac{1}{s C_{be}} + R_S}$

极端检查



通过量纲检查、极端检查的表达式，基本认可其准确性

$$\begin{aligned}
 H(s) &= -g_m R_L \frac{\left(1 - s \frac{C_{bc}}{g_m}\right)}{1 + s(C_{ce} R_L + C_{be} R_S + C_{bc}(R_S + R_L + g_m R_S R_L)) + s^2(C_{be} C_{bc} + C_{bc} C_{ce} + C_{ce} C_{be}) R_S R_L} \\
 &\stackrel{C_{bc}=\infty}{=} -g_m R_L \frac{-s \frac{C_{bc}}{g_m}}{s C_{bc}(R_S + R_L + g_m R_S R_L) + s^2(C_{be} + C_{ce}) C_{bc} R_S R_L} \\
 &= \frac{R_L}{(R_S + R_L + g_m R_S R_L) + s(C_{be} + C_{ce}) R_S R_L} = \frac{1}{\underbrace{(G_S + G_L + g_m) + s(C_{be} + C_{ce})}_{\text{诺顿电流流过并联阻抗, 形成电压}}} \underbrace{G_S}_{\text{戴维南源转化为诺顿源}}
 \end{aligned}$$

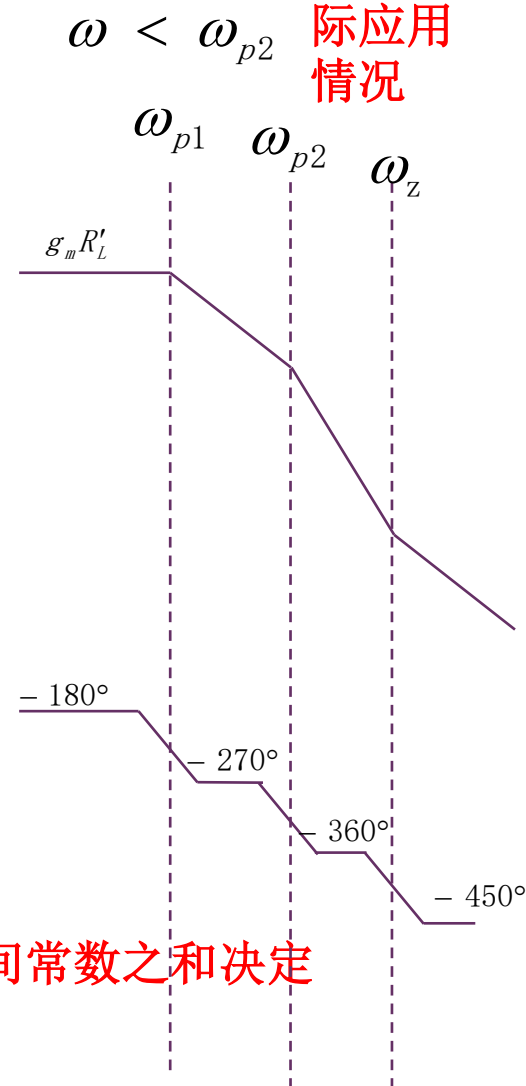
二阶系统的一阶近似

这是实际
应用情况

$$H(s) = \frac{v_L}{v'_S} = -g_m R'_L \frac{1 - \frac{sC_{bc}}{g_m}}{1 + s(C_{be}R'_S + C_{bc}(R'_S + R'_L + g_m R'_S R'_L) + C_{ce}R'_L) + s^2 R'_S R'_L (C_{bc}C_{be} + C_{be}C_{ce} + C_{ce}C_{bc})}$$

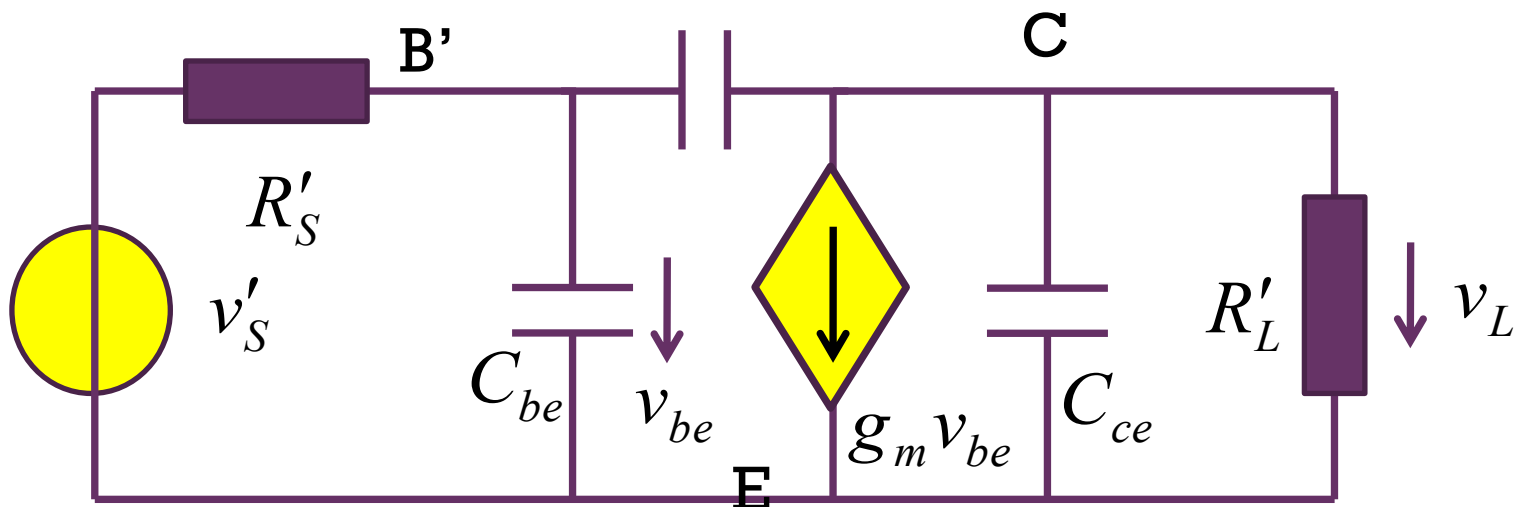
$$\begin{aligned} s=j\omega &= -g_m R'_L \frac{1 - \frac{j\omega}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{p1}}\right)\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{p2}}\right)} \quad \omega \text{ 不是很小时, 近似为一阶} \\ &\approx -g_m R'_L \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\omega_{p1}}} \quad \omega_{p1} \ll \omega_{p2} \ll \omega_z \end{aligned}$$

$$\approx -g_m R'_L \frac{1}{1 + j\omega(C_{be}R'_S + C_{bc}(R'_S + R'_L + g_m R'_S R'_L) + C_{ce}R'_L)}$$



高端**3dB**频点近似由所有低通电容开路时间常数之和决定

开路时间常数



$$\tau_{be} = C_{be} R'_S = 70 \text{ pF} \times 194 \Omega = 13.58 \text{ ns}$$

$$\begin{aligned} \tau_{bc} &= C_{bc} (R'_S + R'_L + g_m R'_S R'_L) \\ &= 2 \text{ pF} \times (194 + 2850 + 41.5 \times 2.85 \times 194) \\ &= 2 \text{ pF} \times 25989 \Omega = 51.98 \text{ ns} \end{aligned}$$

密勒效应：小电容、大影响力

$$\tau_{ce} = C_{ce} R'_L = 0$$

$$\tau = \tau_{be} + \tau_{bc} + \tau_{ce} = 65.56 \text{ ns}$$

$$f_{h,3dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = 2.43 \text{ MHz}$$

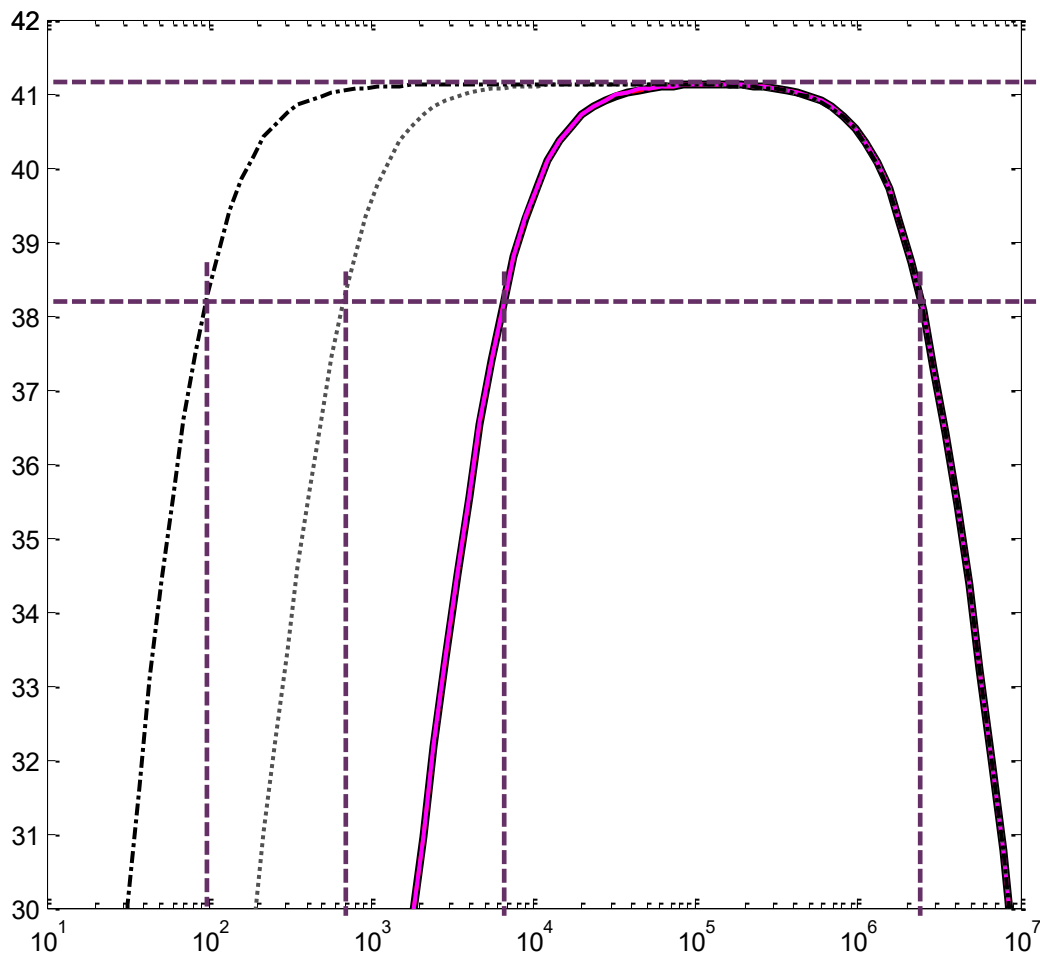
高端3dB频点估算

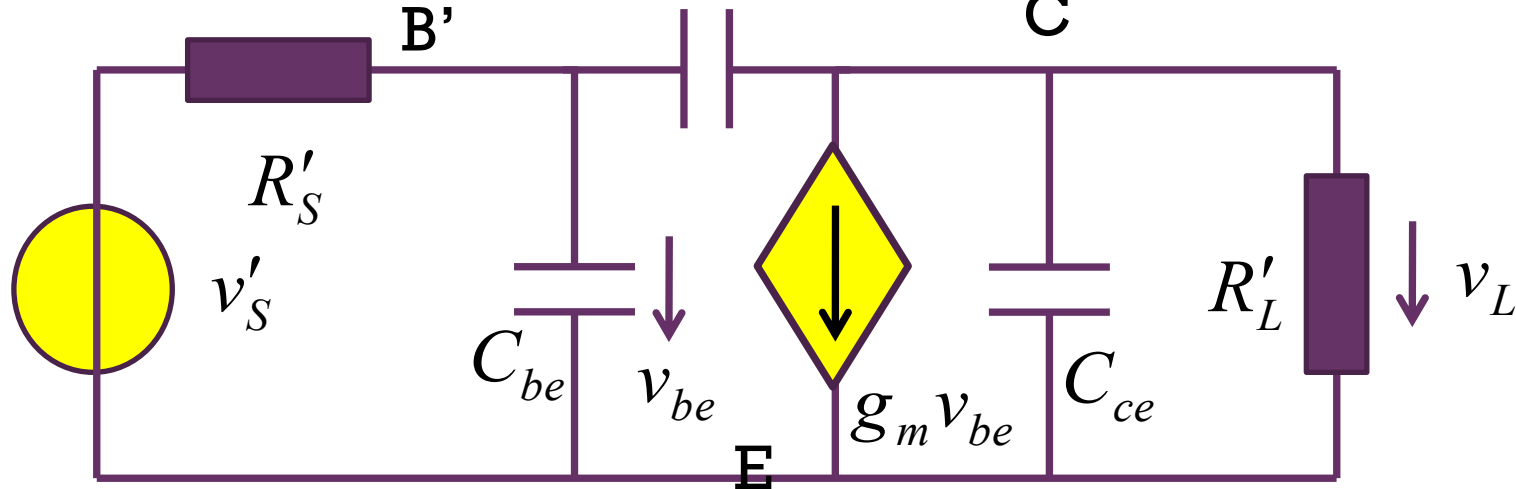
$$f_{l,3dB} \approx f_{0B} + f_{0C} + f_{0E} \\ = 6659Hz, 700Hz, 120Hz$$

低端**3dB**频点由高通电容
(耦合电容、旁路电容)
决定：计算单个电容的短路
时间常数，获得每个电容
的低端**3dB**频点，求和
获得总的低端**3dB**频点

$$f_{h,3dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = 2.43MHz$$

高端**3dB**频点由低通电
容(晶体管寄生电容)
决定：计算单个电容的
开路时间常数，求和获
得总的高端**3dB**频点对
应时间常数





$$H(j\omega) = \dots$$

$$\approx A_0 \frac{1}{1 + j\omega\tau_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega\tau_2} \cdot \frac{1}{1 + j\omega\tau_3}$$

非真正传递函数，
纯粹一个估计

$$= A_0 \frac{1}{1 + j\omega(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3) + (j\omega)^2(\dots) + (j\omega)^3(\dots)}$$

$$\approx A_0 \frac{1}{1 + j\omega(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3)} = A_0 \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}}$$

关注转折频点附近
前的低频端通带

$$\omega_{3dB} \approx \frac{1}{\tau_1 + \tau_2 + \tau_3}$$

$$f_{h,3dB} = \frac{\omega_{3dB}}{2\pi} \approx \frac{1}{2\pi(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3)}$$

- 晶体管放大器电路中的电容很多，是高阶动态系统
 - 由于低通电容（寄生电容）和高通电容（耦合电容、旁路电路）的数值相差较大，从而可以分别考察低端3dB频点和高端3dB频点
 - 在考察3dB频点时，可采用“分别估计单个电容影响（一阶系统估计），再整合为高阶，用一阶系统近似”的方式获得近似结果
- 低端3dB频点由高通电容（耦合电容、旁路电容）决定
 - 估算低端3dB频点时，小的寄生电容低频开路处理
 - 计算每个高通电容的短路时间常数，对应截止频点，低端3dB频点近似是所有截止频点之和：各个截止频点差别越大，估计越准确

$$f_{l,3dB} \approx f_{0B} + f_{0C} + f_{0E} = \frac{1}{2\pi} \cdot \left[\frac{1}{C_B R_{BS}} + \frac{1}{C_C R_{CS}} + \frac{1}{C_E R_{ES}} \right]$$

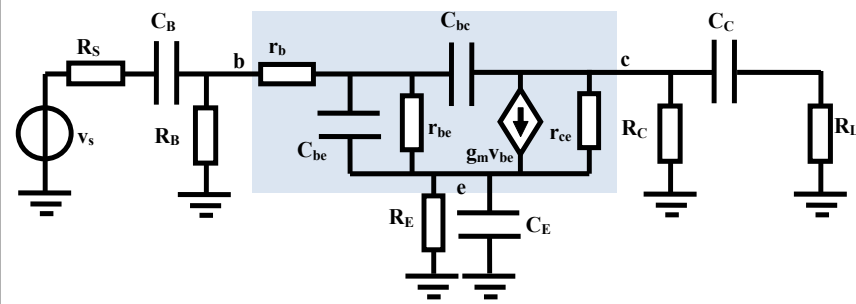
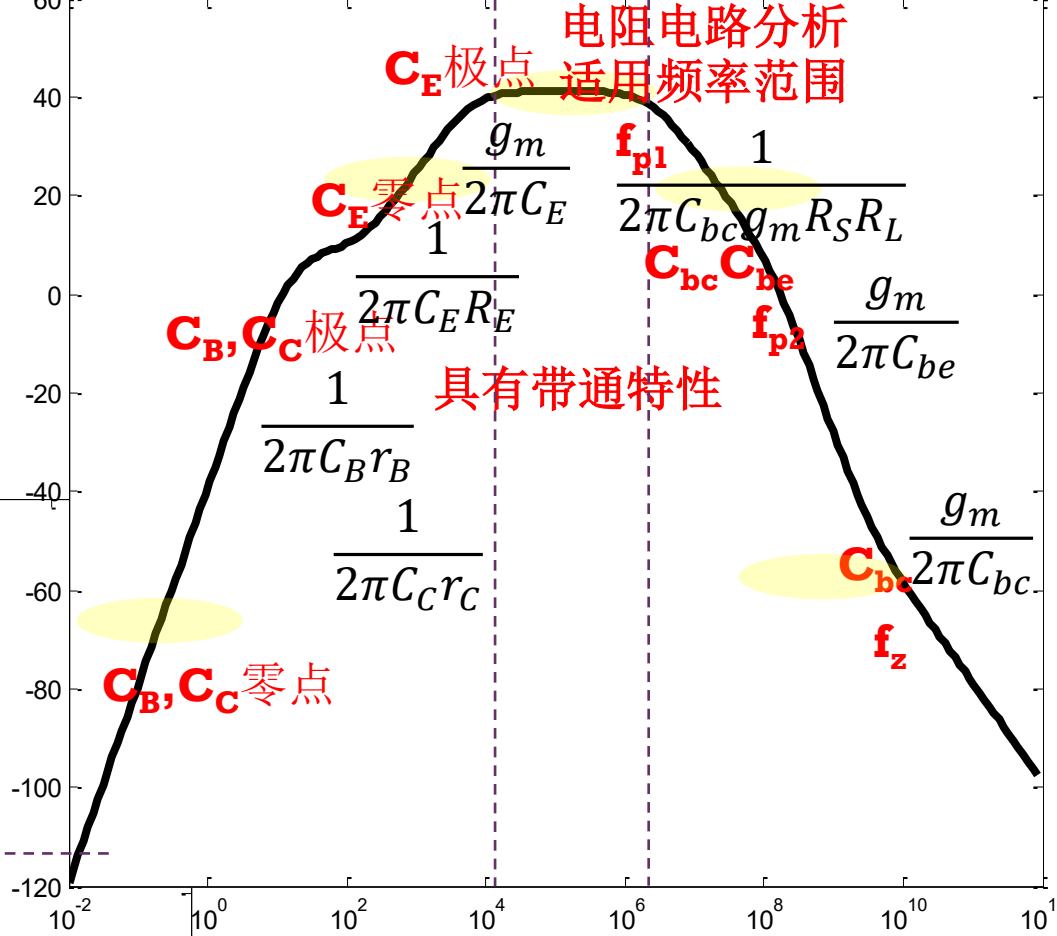
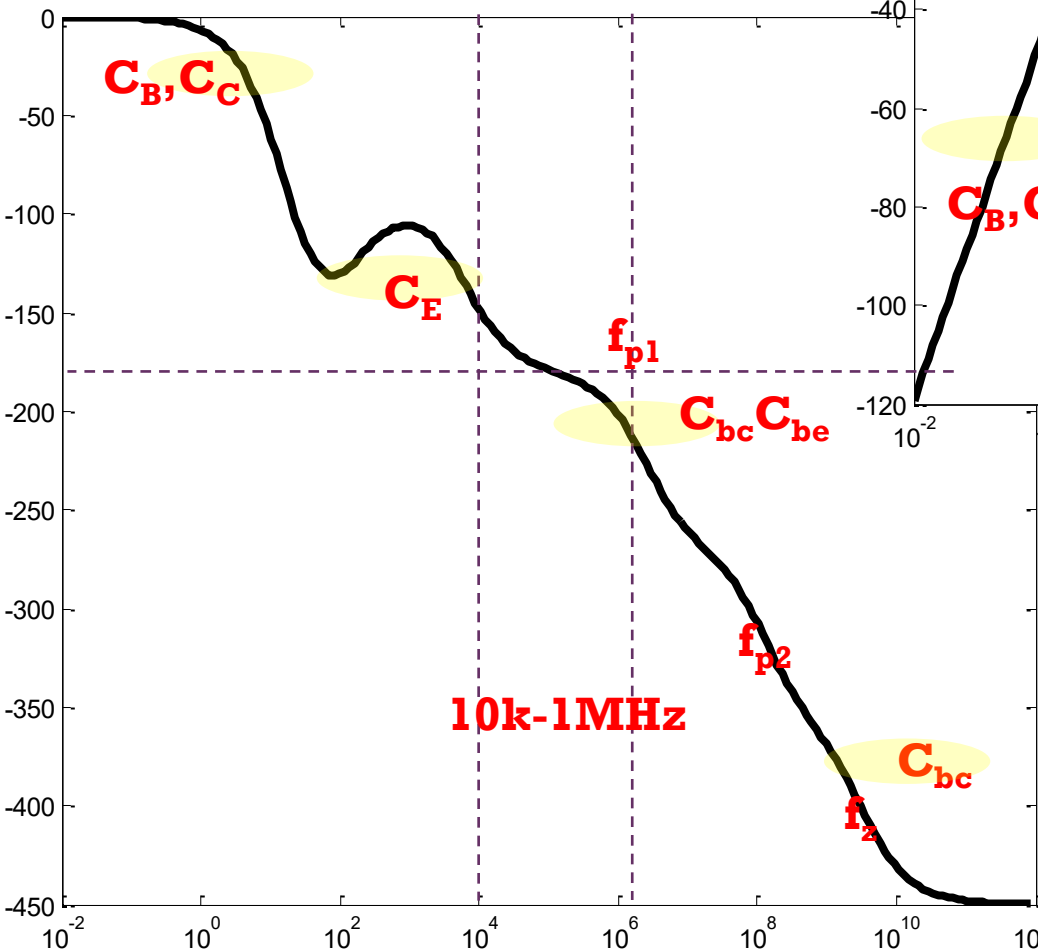
- 高端3dB频点由低通电容（晶体管寄生电容）决定
 - 估算高端3dB频点时，大的耦合电容、旁路电路高频短路处理
 - 计算每个低通电容的开路时间常数，求和获得总时间常数，对应截止频率近似为高端3dB频点：各个时间常数差别越大，估计越准确

$$f_{h,3dB} \approx \frac{1}{2\pi(\tau_{be} + \tau_{bc} + \tau_{ce})} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{C_{be}R'_S + C_{bc}(R'_S + R'_L + g_m R'_S R'_L) + C_{ce}R'_L}$$

41

对仿真结果的
零极点解读

到底是哪个电容在起作用？
形成如是幅频特性和相频特性？



第10讲 频率特性 小结

- 任何电路器件都存在高频寄生效应，低频下视为开路的结构在高频下看却是电容结构，低频下视为短路的结构在高频下看却是电感结构，这些寄生电容效应、寄生电感效应（以及寄生电阻效应、寄生传输线效应、寄生互感效应等）使得电路器件在高频应用中严重偏离低频下设计的元件特性
- 晶体管存在的寄生电容效应，使得晶体管电路偏离理想电路
 - 反相器（晶体管数字门电路）产生延时、动态功耗
 - 晶体管放大器高频增益下降，超过 $f_{\max}$ 频点后，晶体管丧失有源性
 - $f > f_{\max}$ ：失去向端口外提供电功率的能力
 - 晶体管放大器内在反馈有可能变成正反馈，有等效负阻产生，产生等效负阻，从而设计的放大器变成振荡器，放大器的稳定性降低
- 仅考虑晶体管寄生电容效应，且负载为电阻负载时，可以通过简单估算获得放大器的3dB频点
 - 低端3dB频点由耦合电容、旁路电容等高通电容的短路时间常数决定
 - 高端3dB频点由寄生电容（低通电容）的开路时间常数决定

本节课内容在教材中的章节对应

- P515: 晶体管寄生效应
- P844: 晶体管高频模型
- P847-849: 晶体管高频有源性
- P853: 晶体管高频电路分析
- P700: 晶体管高频电路 C_{bc} 单独作用分析
- P640: 波特图
- P648: 晶体管高频特性仿真

作业讲解

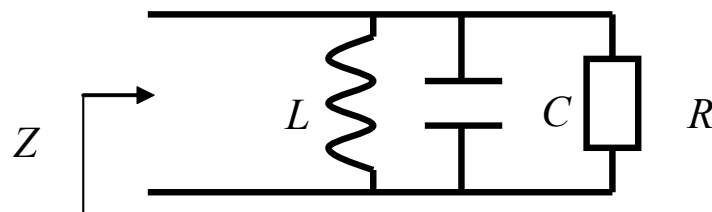
以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

作业7.3 串联谐振腔和并联谐振腔阻抗

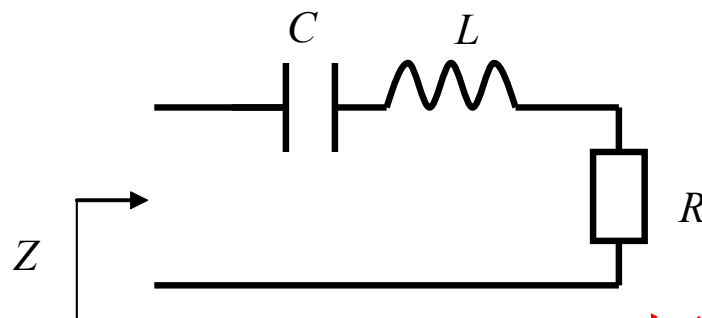
- 研究教材P655页“习题8.2”，仿照该习题，
 - 写出RLC并联谐振回路和RLC串联谐振回路的端口输入阻抗表达式
 - 自编matlab代码，画出端口输入电阻、输入电抗、输入阻抗幅度、输入阻抗相位随频率变化的特性曲线
 - 取 $Q=5, 0.5, 0.05$ 三种情况

$$Z(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$= |Z(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

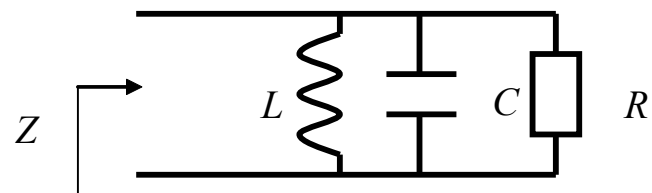


RLC并联谐振回路



RLC串联谐振回路

RLC并联谐振电路



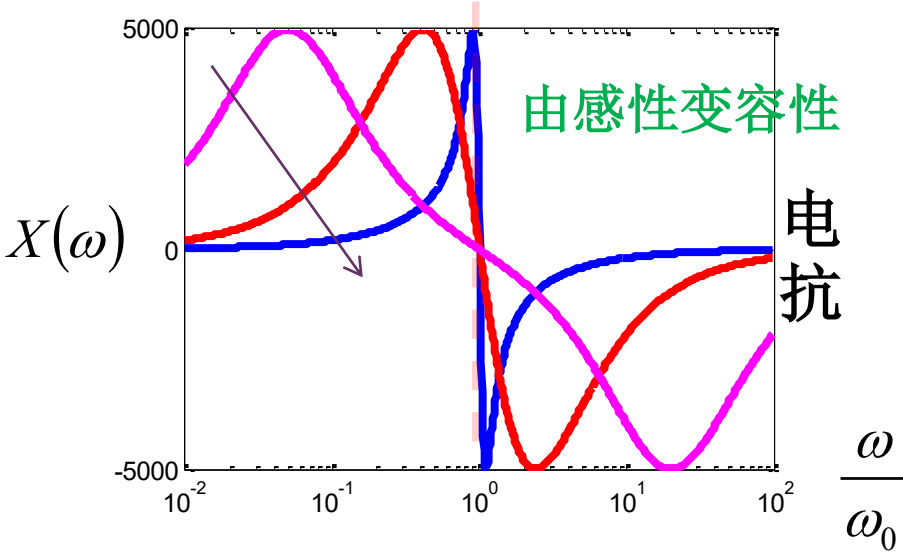
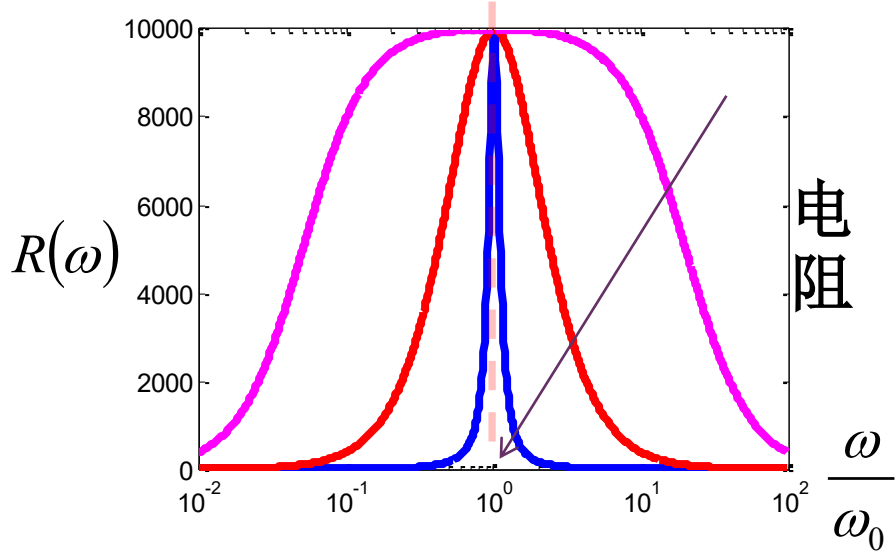
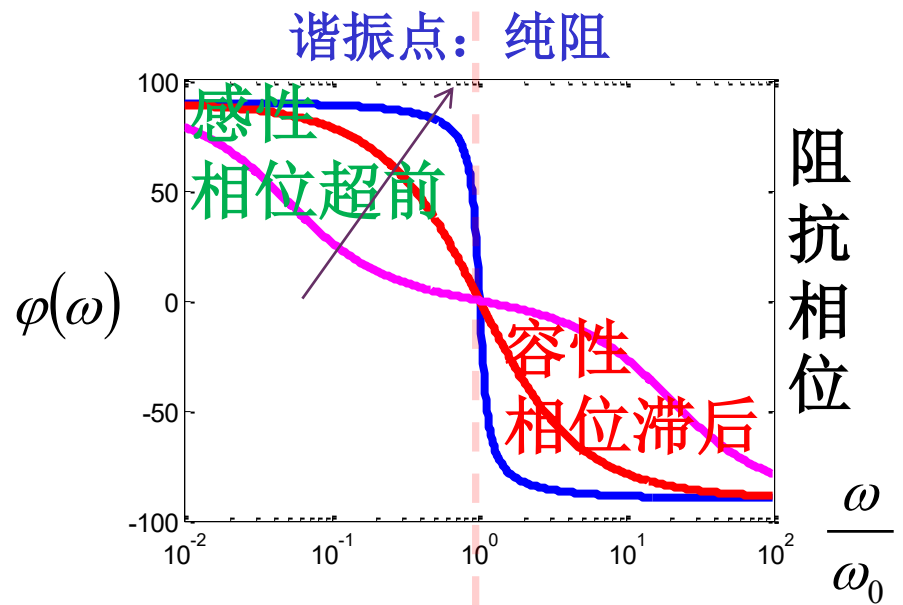
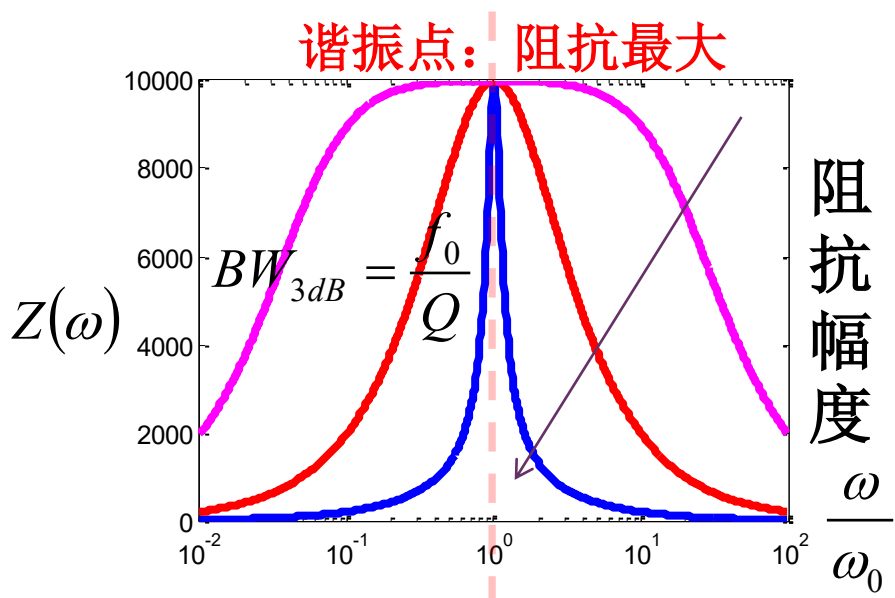
$$\begin{aligned}
 Z(j\omega) &= \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{R}{1 + j\omega RC + \frac{R}{j\omega L}} = \frac{R}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \\
 &= \frac{R}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} e^{-j\arctan Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = |Z(\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \\
 &= \frac{R}{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2} + j \frac{-QR\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2} \\
 &= R(\omega) + jX(\omega)
 \end{aligned}$$

$$Q = \frac{Y_0}{G} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

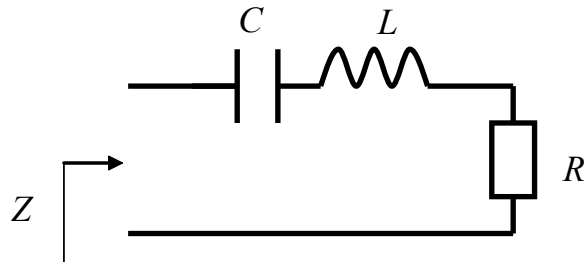
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

并联谐振：电流源驱动

$Q = 0.05, 0.5, 5$



RLC串联谐振电路



$$Z(j\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R \left(1 + j \frac{\omega L}{R} + \frac{1}{j\omega RC} \right) = R \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right)$$

$$= R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2} e^{j \arctan Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} = |Z(\omega)| e^{j\phi(\omega)}$$

$$= R + jQR \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

$$= R(\omega) + jX(\omega)$$

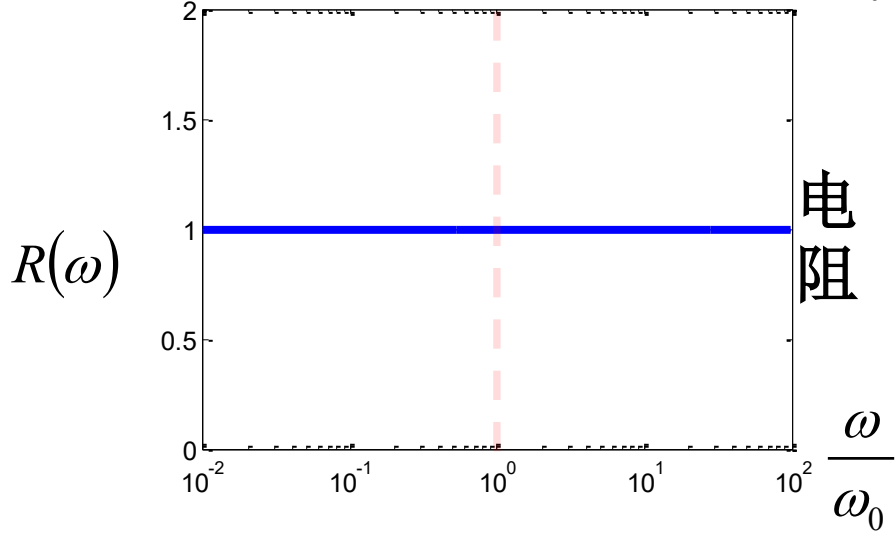
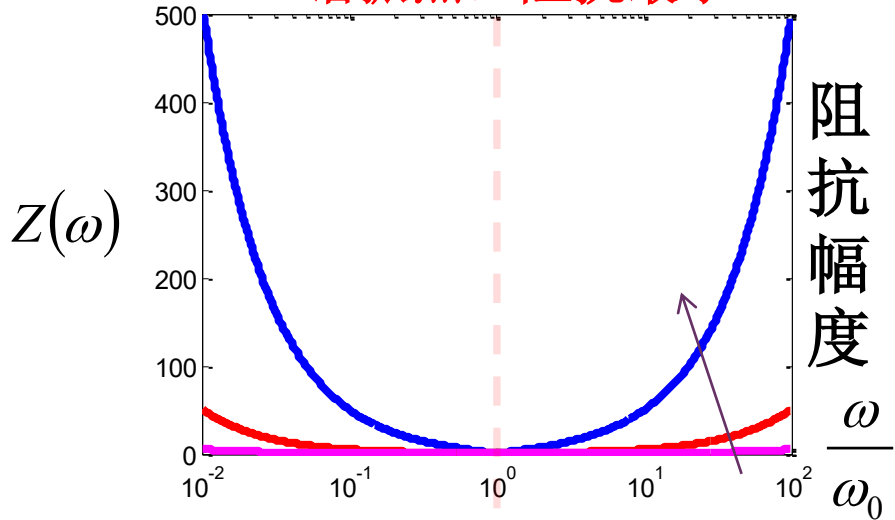
$$Q = \frac{Z_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

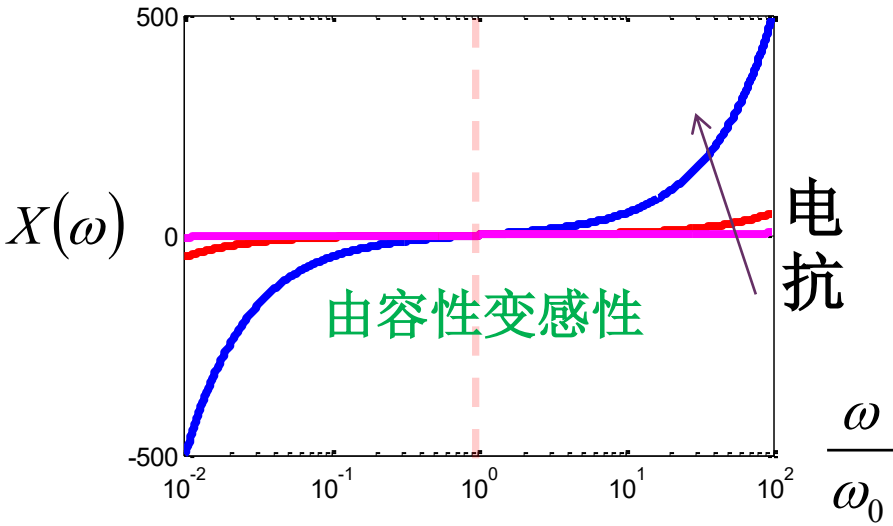
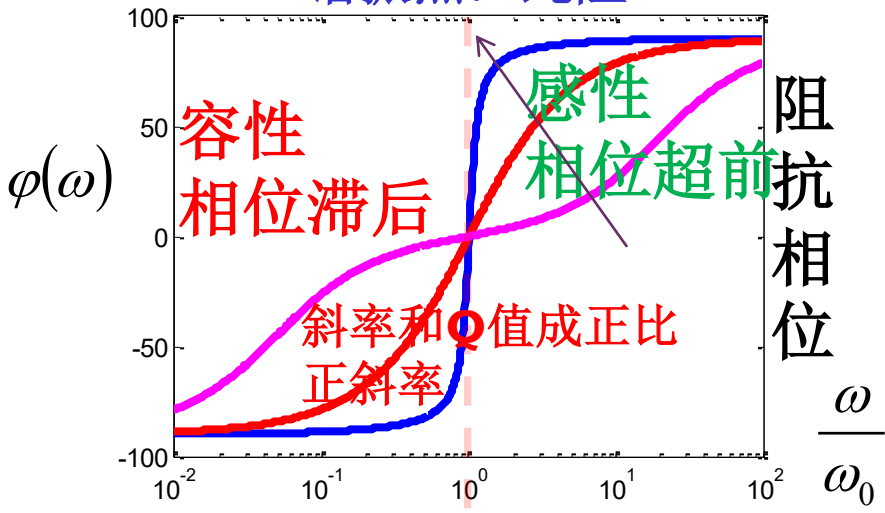
串联谐振：电压源驱动

$Q = 0.05, 0.5, 5$

谐振点：阻抗最小



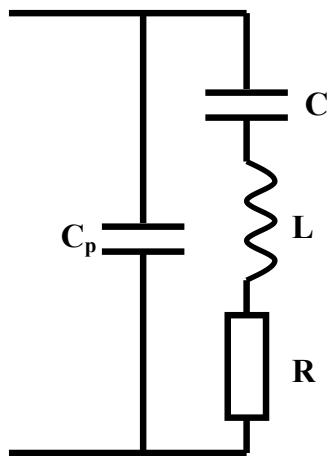
谐振点：纯阻



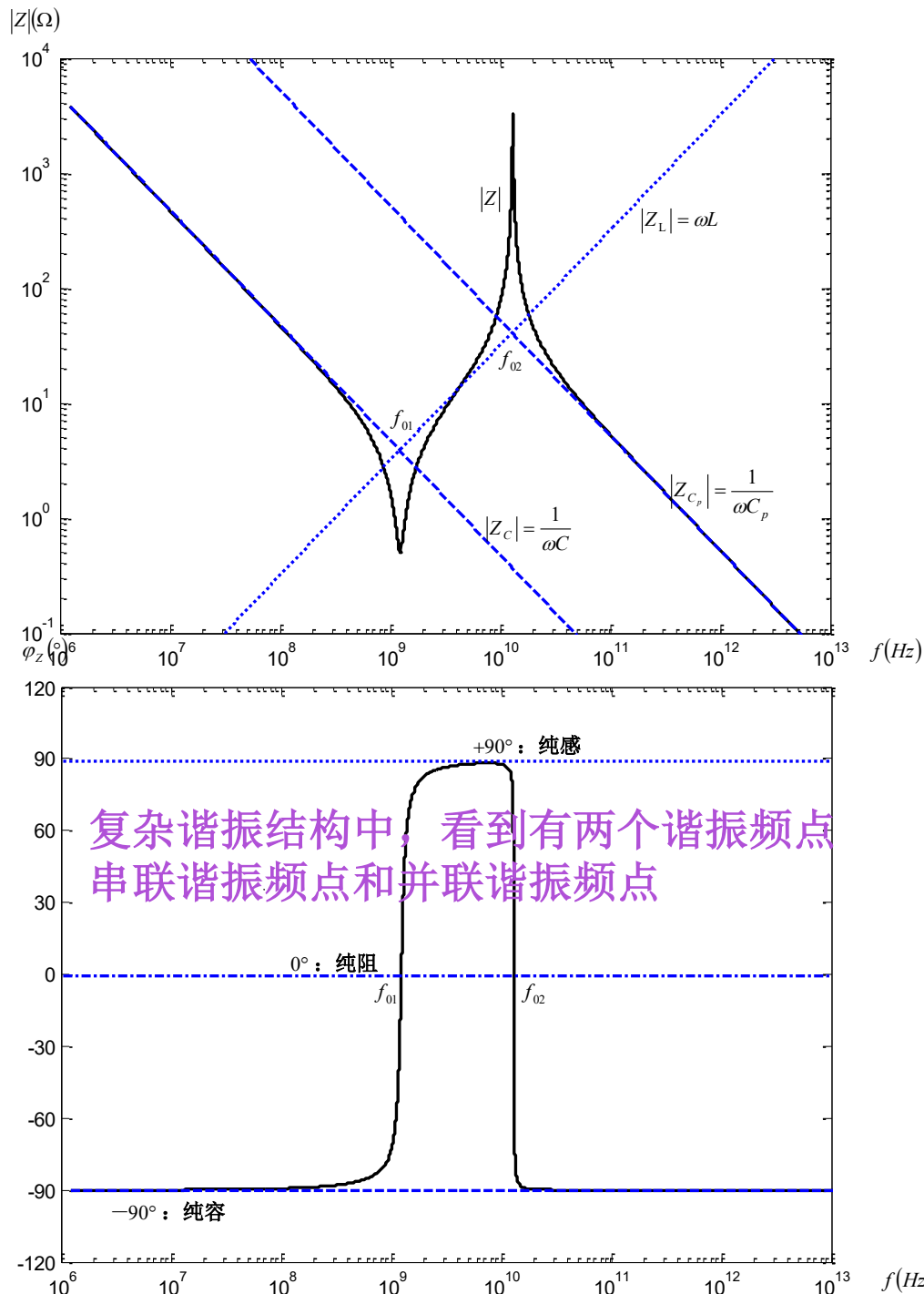
串并联谐振小结

- 对单端口网络，查看其阻抗频率特性
- $|Z|$
 - 极值点位置被认定为谐振频点（仪器测量时常用定义）
 - 峰值位置被认定为并联谐振频点
 - 谷值位置被认定为串联谐振频点
 - 峰值/谷值位置的变化越尖锐（剧烈）， Q 值越大
- φ_z
 - 零相位频点被认定为谐振频点（理论分析时常用定义）
 - 相频特性负斜率，并联谐振
 - 相频特性正斜率，串联谐振
 - 斜率越陡峭， Q 值越大
- X
 - 电抗大于0为感性，小于0为容性，等于0为阻性（定义为谐振频点）
 - 斜率为负，并联谐振（随频率上升，感性转容性）
 - 斜率为正，串联谐振（随频率上升，容性转感性）

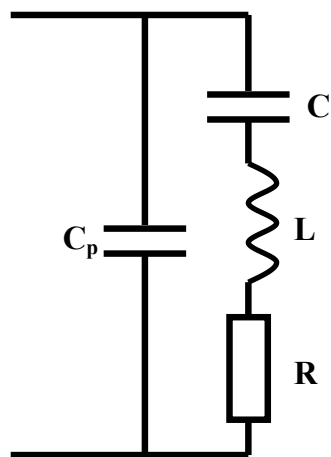
实际电容 频率特性



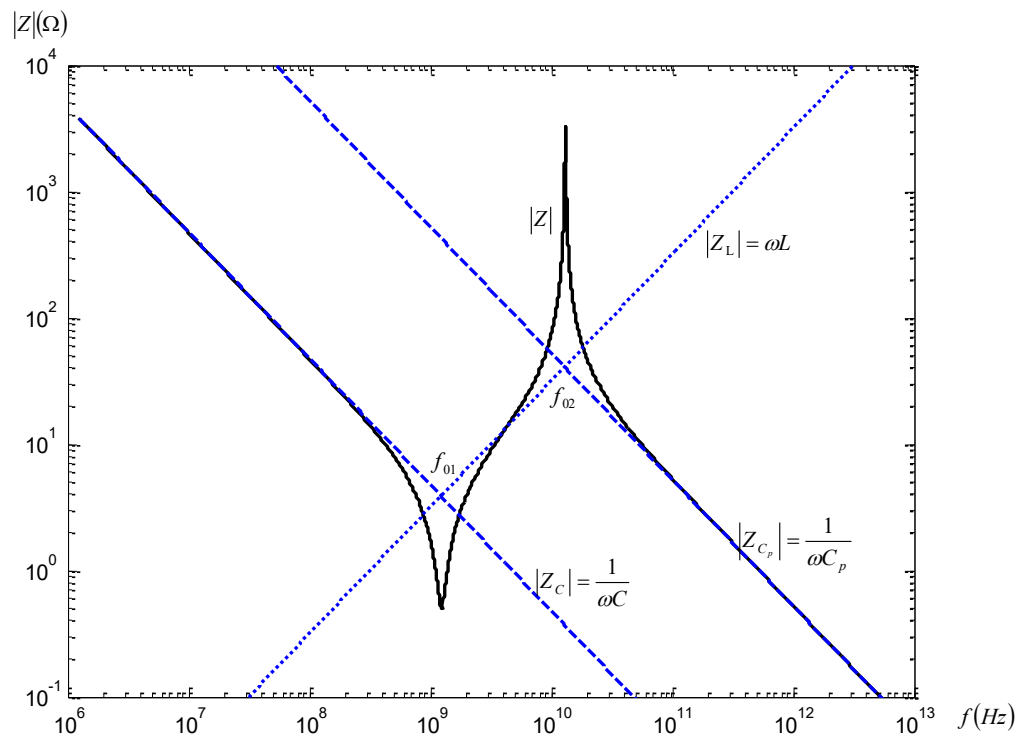
33pF电容器的等效电路，除了设计的33pF电容外，还包含0.5Ω寄生电阻是金属极板损耗和介质损耗的折合，0.5nH寄生电感和0.3pF寄生电容



谐振频点的估算



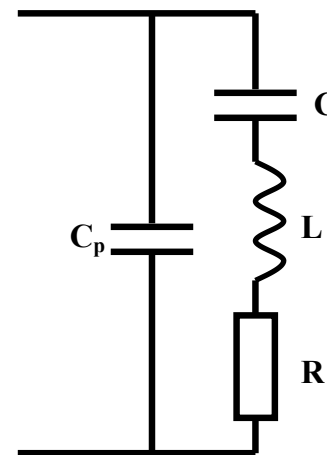
假设 $R=0$



$$f_q = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5n \times 33p}} = 1.2390GHz$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{CC_p}{C+C_p}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5n \times \frac{33p \times 0.3p}{33p + 0.3p}}} = 13.054GHz$$

谐振频点的计算



$$\begin{aligned}
 Z &= \frac{1}{j\omega C_p + \frac{1}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}} = \frac{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{j\omega C_p \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right) + 1} \\
 &= \frac{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{1 + \frac{C_p}{C} - \omega^2 L C_p + j\omega C_p R} \\
 &= \frac{R \left(1 + \frac{C_p}{C} - \omega^2 L C_p \right) + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \omega C_p R + j \left(\left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \left(1 + \frac{C_p}{C} - \omega^2 L C_p \right) - \omega C_p R^2 \right)}{\left(1 + \frac{C_p}{C} - \omega^2 L C_p \right)^2 + (\omega R C_p)^2}
 \end{aligned}$$

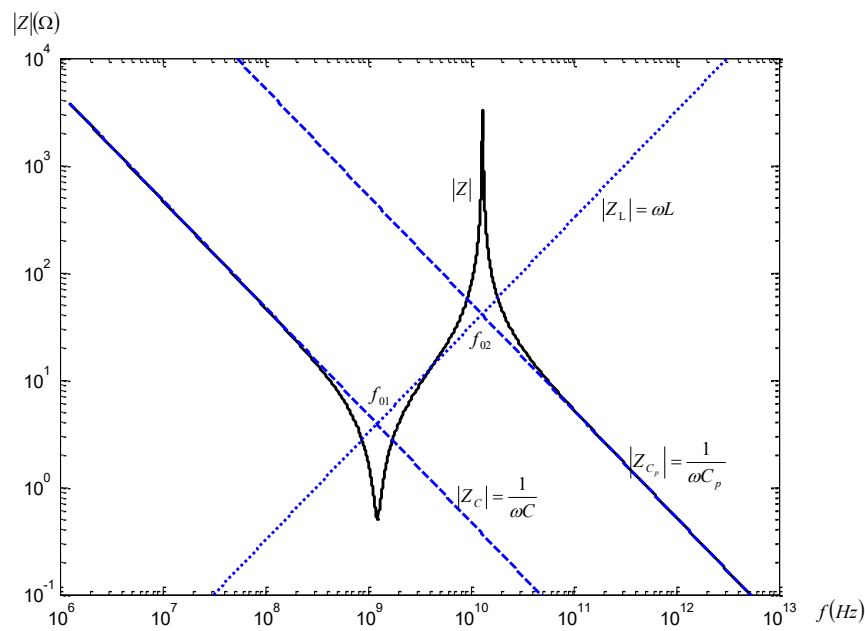
$$\omega^4 L^2 C C_p - \omega^2 (L C + 2 L C_p - R^2 C C_p) + 1 + \frac{C_p}{C} = 0$$

$$\omega^2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \dots$$

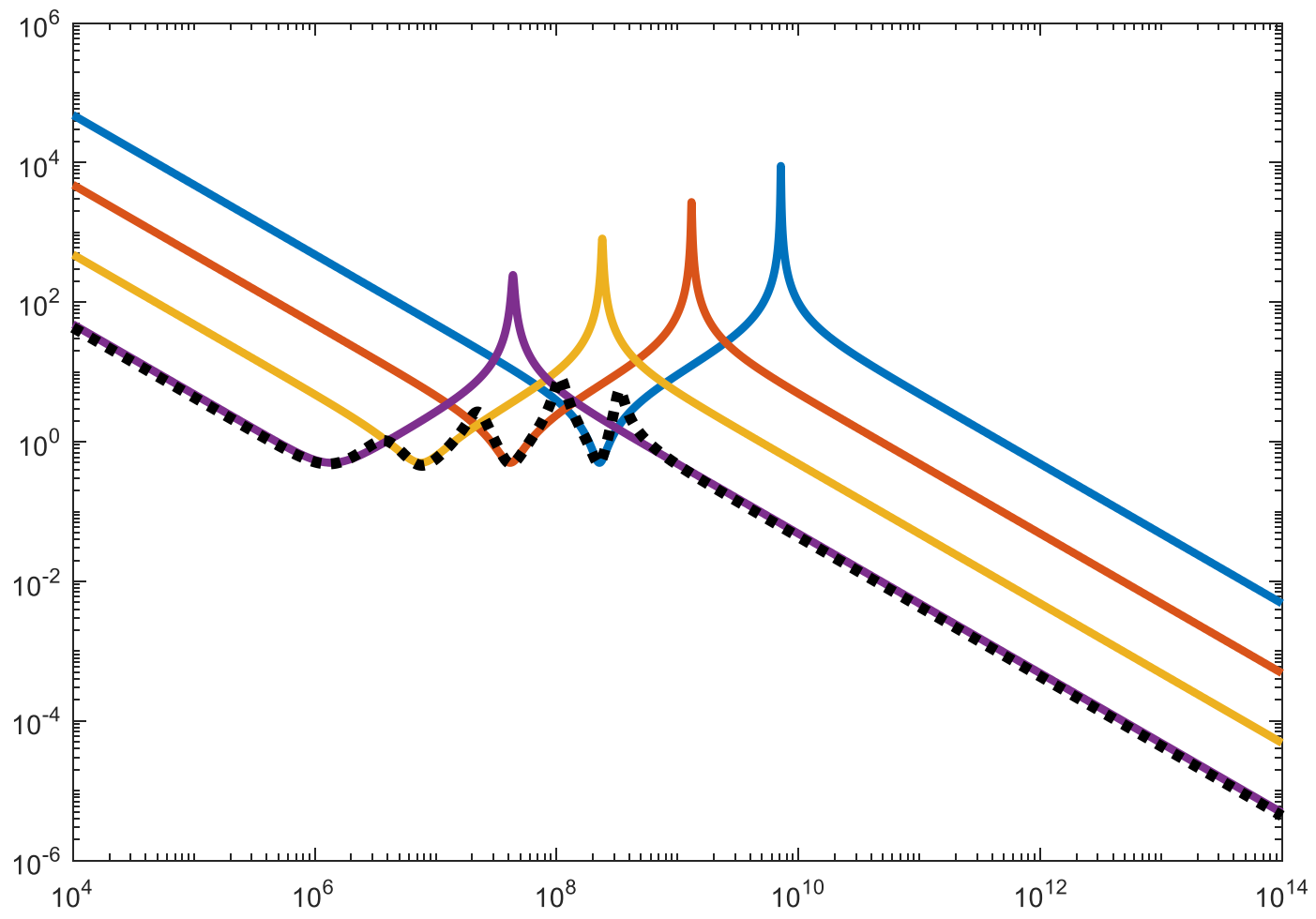
$$f_{01} = 1.2391 \text{GHz} = f_q + \delta f_q, \quad f_{02} = 13.053 \text{GHz} = f_p - \delta f_p$$

作业9.2 电容为何并联用？

- 在很多实际电路中，如PCB板上的电源和地之间往往并联数个不同容值的电容用于电源滤波，请分析说明为什么不用一个大电容替代这些并联电容？
- 提示：实际电容器的自谐振频率随容值的上升而下降

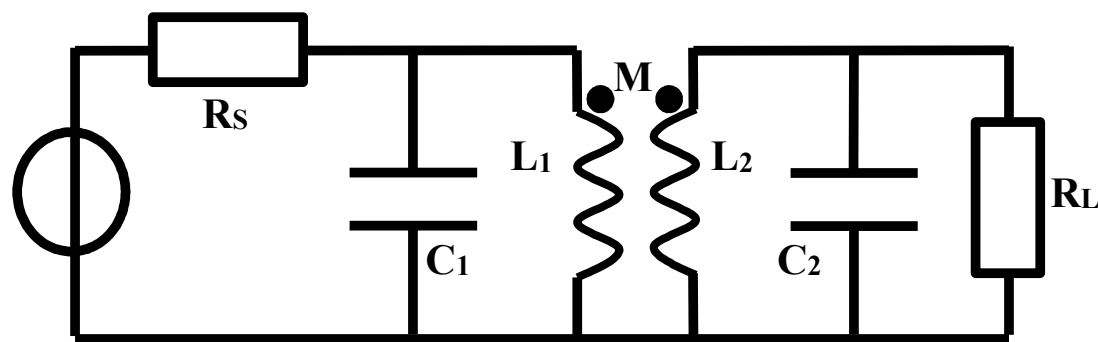


多个电容并联，实现高频短路功能



作业8.5 设计使得三次谐波不得通过（选作）

- 设计流程和设计案例见教材P823-826页
- 请设计一个互感耦合双并联谐振电路，要求在 $f_0=900\text{MHz}$ 上获具有平坦特性的60MHz的匹配带宽，其中信源内阻 50Ω ，负载电阻 $1\text{k}\Omega$
- 通带设计完成后，突然发现系统还有对 $3f_0$ 进行完全抑制的需求才能确保系统性能，请在已设计好的图示电路上进行修正以实现对 $3f_0$ 的抑制，并仿真确认你的修正设计，在实现对 $3f_0$ 抑制的同时，对通带带宽及通带内平坦特性的影响应该很小，设计才被认为是成功的，并确认通带特性（通带最大衰减）和 $[2610, 2790]\text{MHz}$ 频段的阻带特性（ $3f_0$ 阻带最小衰减）。



仿照例10.3.3进行设计

在 $f_0=900\text{MHz}$ 上获具有平坦特性的 60MHz 的匹配带宽

两个3dB频点为

$$f_2 = f_0 - \frac{BW}{2} = 900 - 30 = 870\text{MHz}$$

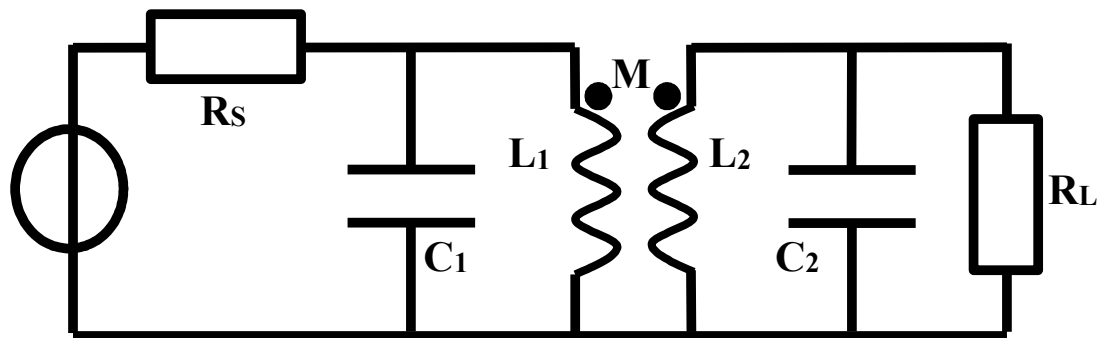
$$f_1 = f_0 + \frac{BW}{2} = 900 + 30 = 930\text{MHz}$$

带宽参量B为

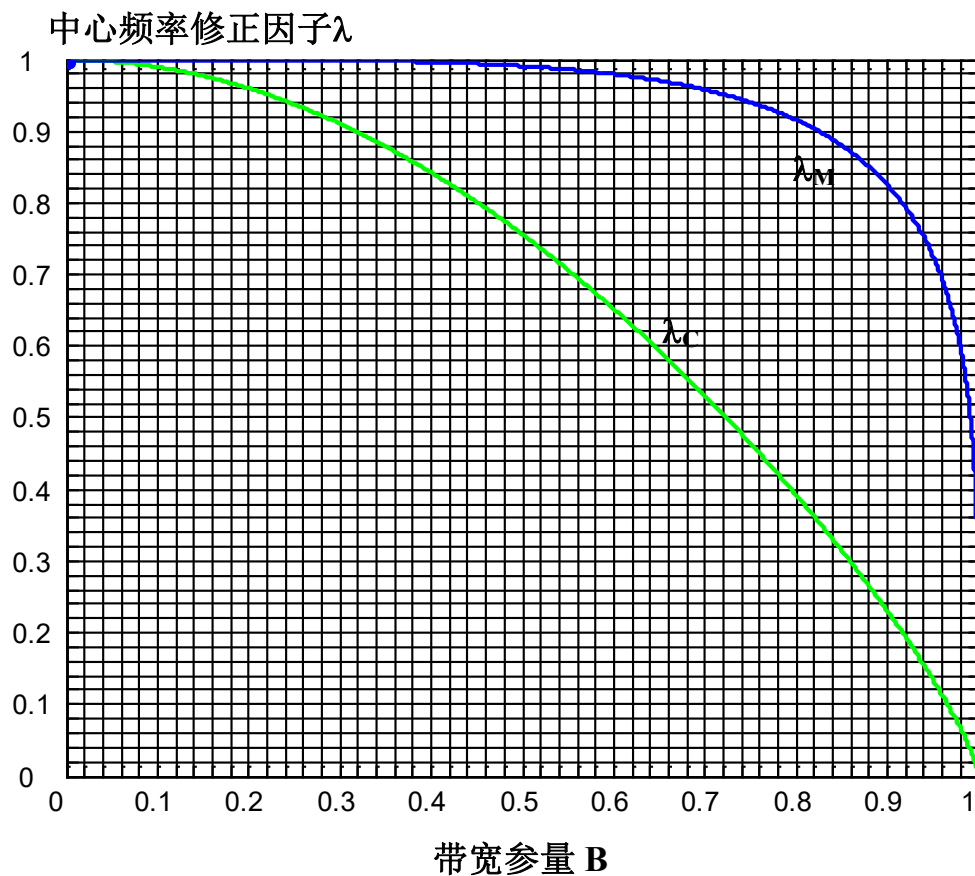
$$B = \frac{f_2 - f_1}{f_2 + f_1} = \frac{BW}{2f_0} = \frac{60}{1800} = 0.03333$$

中心频率修正：真正的匹配频点， 900MHz 只是两个3dB频点的平均值，并非匹配频点

$$f_o = \lambda_M f_0$$



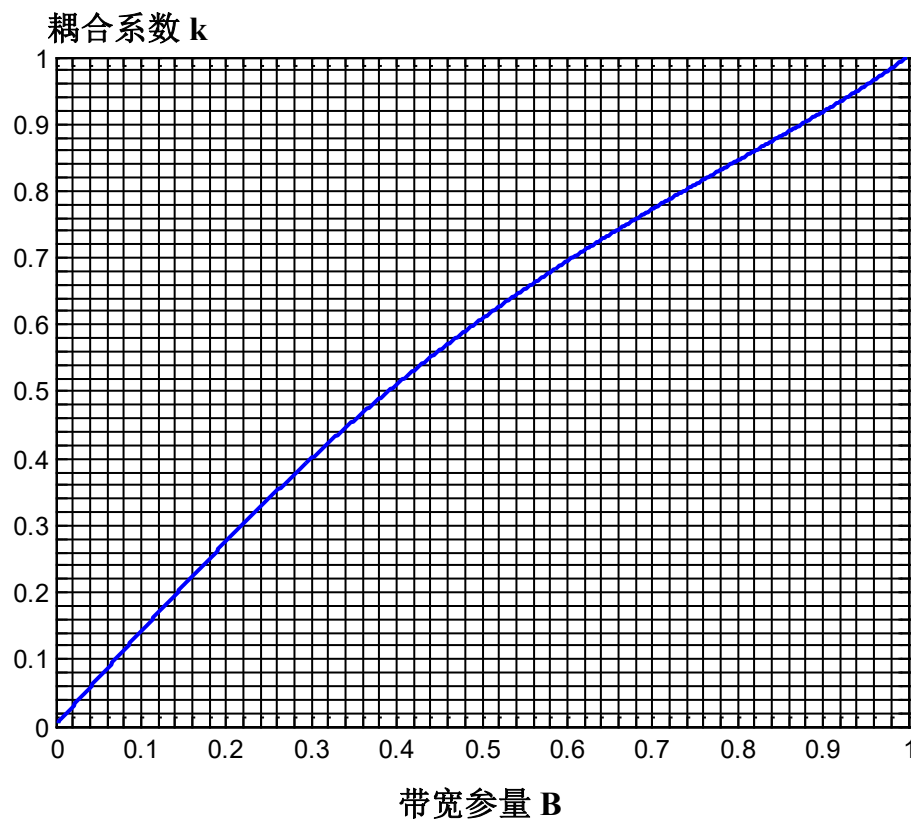
中心频点修正系数



$$\lambda_M \approx 1 - \frac{B^4}{8} - \frac{B^8}{4} + \frac{B^{12}}{4} - \frac{B^{16}}{4} - \frac{B^{20}}{16} - \frac{B^{24}}{128} - \frac{B^{28}}{64} \approx 0.99999985 \approx 1$$

窄带情况，无需修正，中心频点近似就是匹配频点
窄带情况，匹配特性对称性极好

具有幅度平坦特性的耦合系数



窄带情况下，最佳耦合系数

$$k \approx \sqrt{2}B = 0.04714$$

直接代入设计公式 (10.3.25)

$$L_n = \frac{\left(\frac{1+k}{1-k}\right)^{\frac{1}{4}} - \left(\frac{1-k}{1+k}\right)^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{1-k^2}} = 0.0473 \sim k$$

$$C_n = \frac{1}{\left(\frac{1+k}{1-k}\right)^{\frac{1}{4}} - \left(\frac{1-k}{1+k}\right)^{\frac{1}{4}}} = 21.18 \sim \frac{1}{k}$$

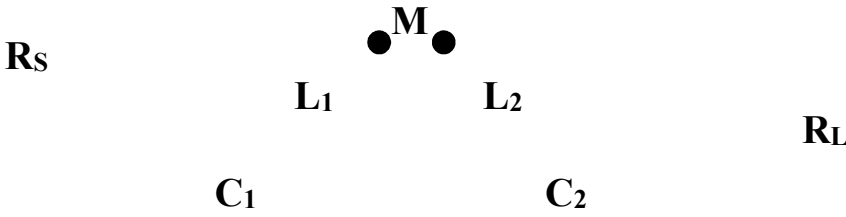
$$L_1 = \frac{R_S}{\omega_o} L_n = \frac{50}{2\pi \times 900M} \times 0.0473 = 0.418nH$$

$$L_2 = \frac{R_L}{\omega_o} L_n = \frac{1000}{2\pi \times 900M} \times 0.0473 = 8.36nH$$

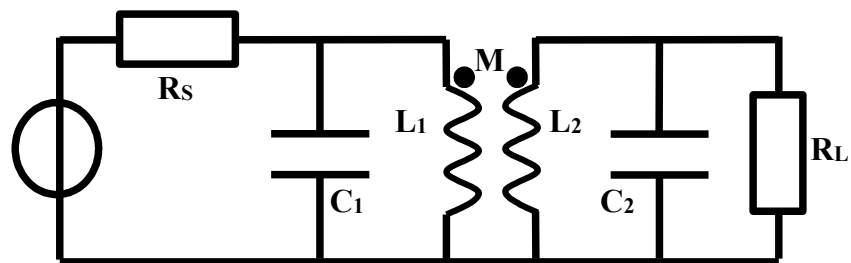
$$C_1 = \frac{C_n}{\omega_o R_S} = \frac{21.18}{2\pi \times 900M \times 50} = 74.9pF$$

$$C_2 = \frac{C_n}{\omega_o R_L} = \frac{21.18}{2\pi \times 900M \times 100} = 3.74pF$$

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = 0.0471 \times \sqrt{0.418n \times 8.36n} = 0.0882nH$$



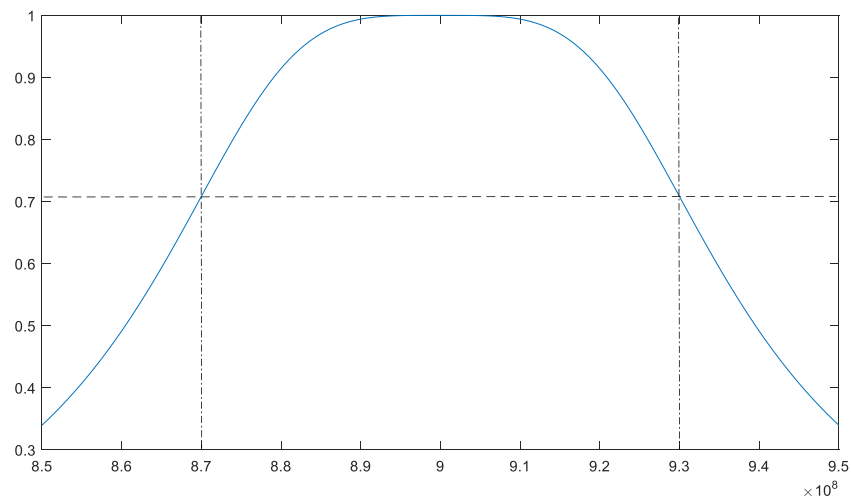
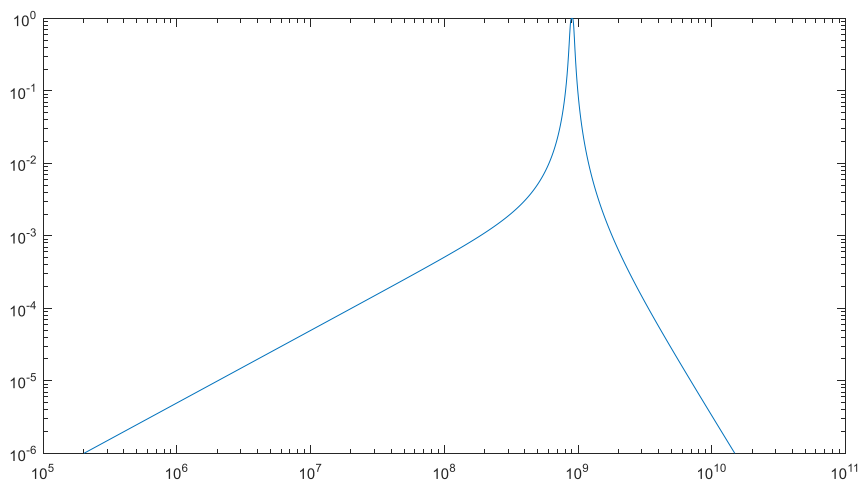
传递函数



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_S \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\omega(L_1 - M) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega M & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\omega(L_2 - M) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C_2 + \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

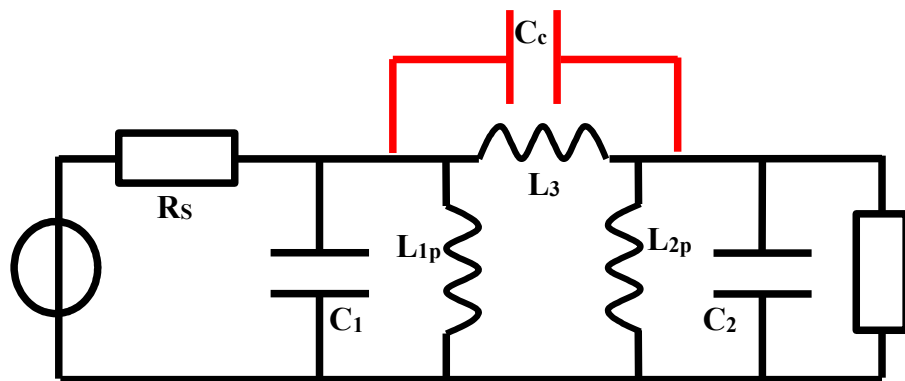
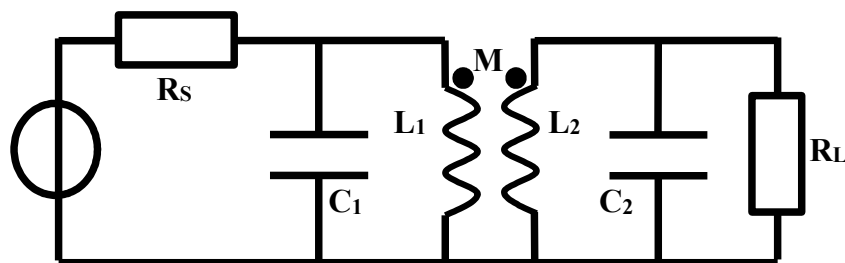
$$H(j\omega) = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L} \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}} = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L} \frac{1}{A}} = \dots$$

设计成功!



如何消除中心频点3倍频分量？

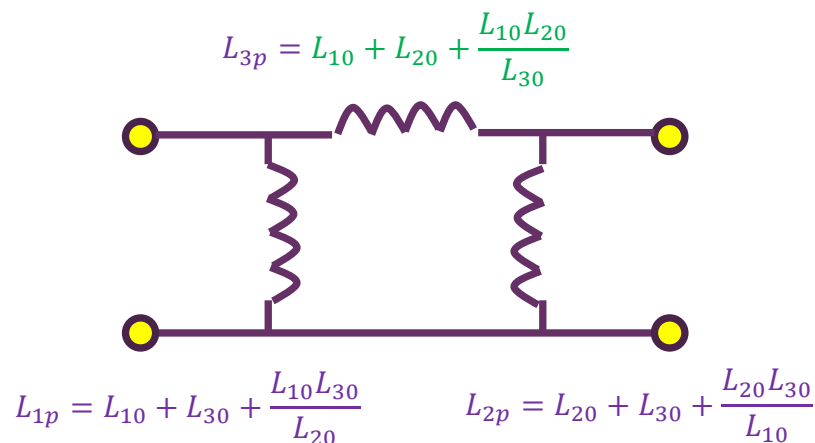
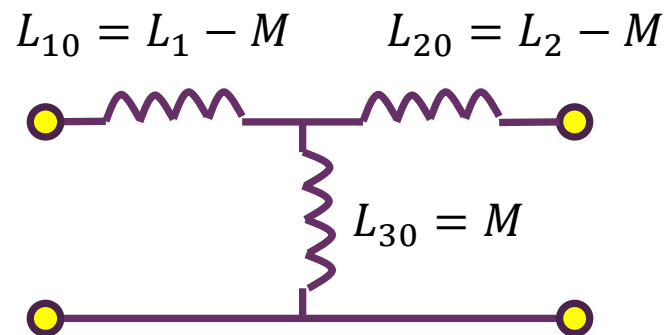
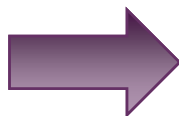
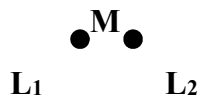
- 陷波：带阻中心频点设置在 $3f_0$



令 L_3 和 C_c 并联谐振在 $3f_0$ ：陷波

令 L_3 和 C_c 在 f_0 频点的电抗等于变互感变压器在该位置的等效电抗：尽量避免改变 f_0 频点附近的通带特性

网络变换



$$\frac{1}{2\pi\sqrt{L_3 C_c}} = 3f_0$$

$$j2\pi f_0 C_c + \frac{1}{j2\pi f_0 L_3} = \frac{1}{j2\pi f_0 L_{3p}}$$

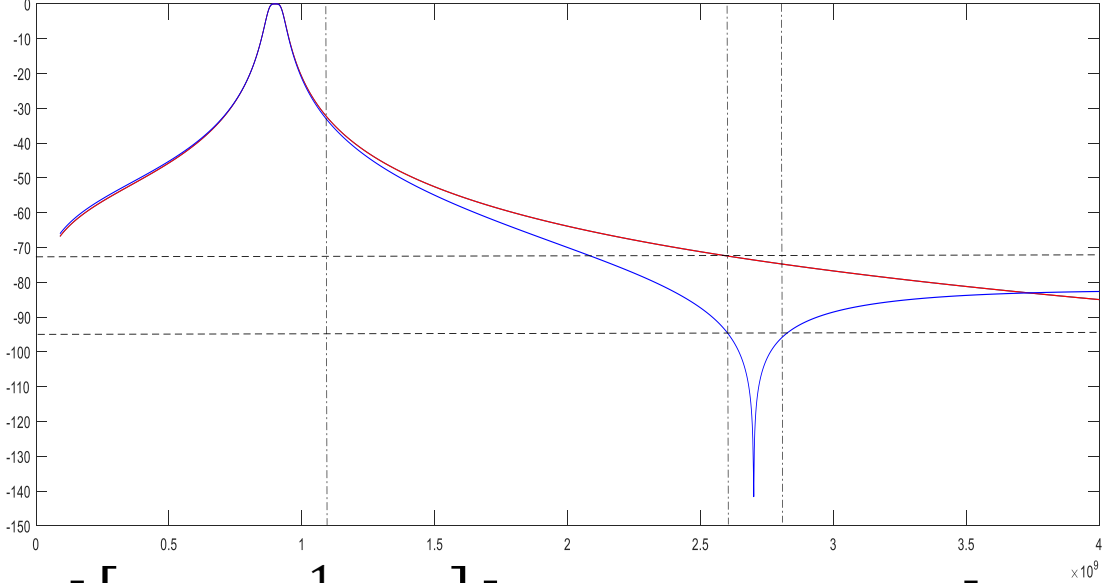


$$L_3 = \frac{8}{9} L_{3p}$$

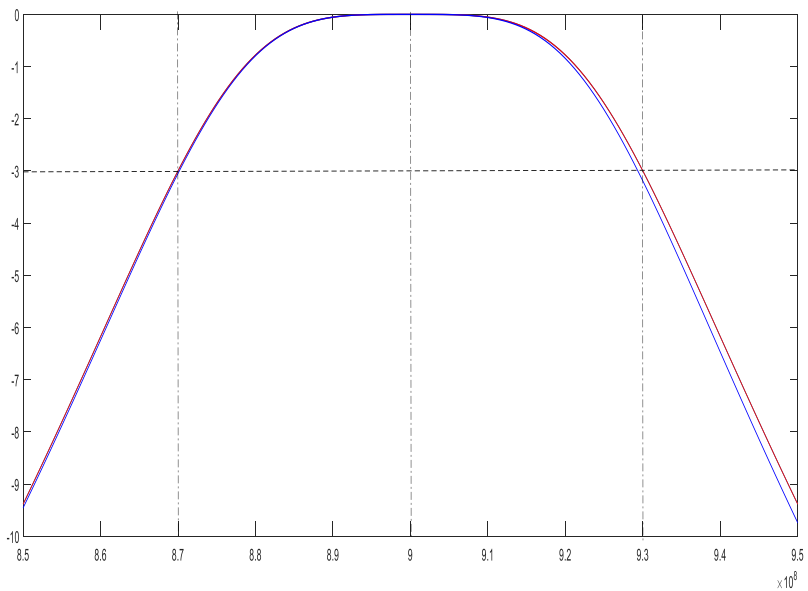
$$C_c = \frac{1}{8(2\pi f_0)^2 L_{3p}}$$

设计成功

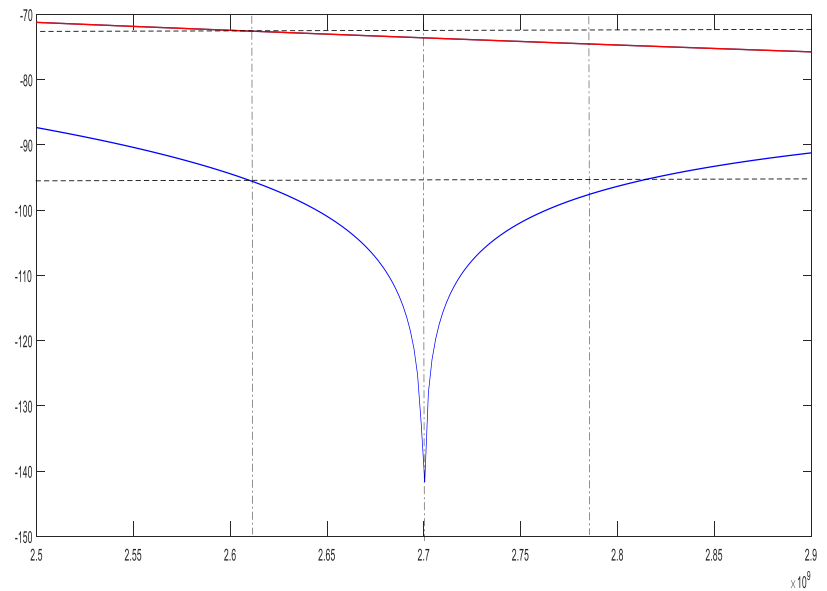
$$H(j\omega) = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S} = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{1}{A} = \dots$$



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_S \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L_{p1}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{j\omega C_c + \frac{1}{j\omega L_3}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{j\omega L_{p2}} + j\omega C_2 + \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

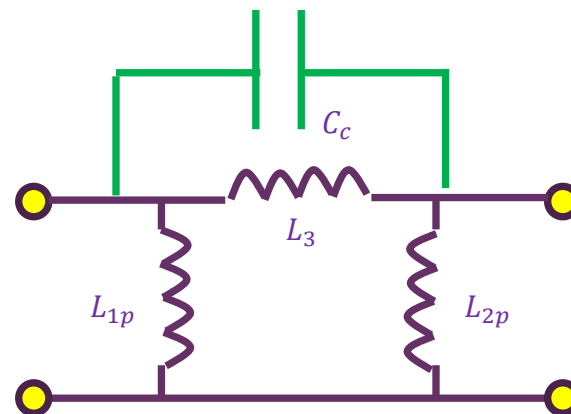
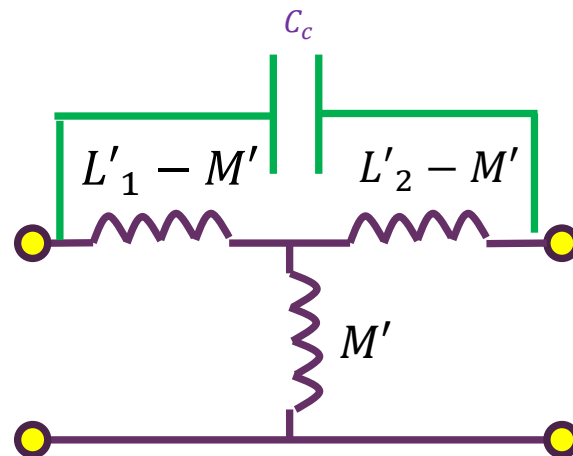
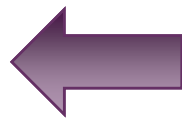
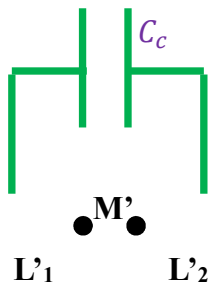


通带略微变窄了一点



3f0阻带至少比原始设计低了22dB

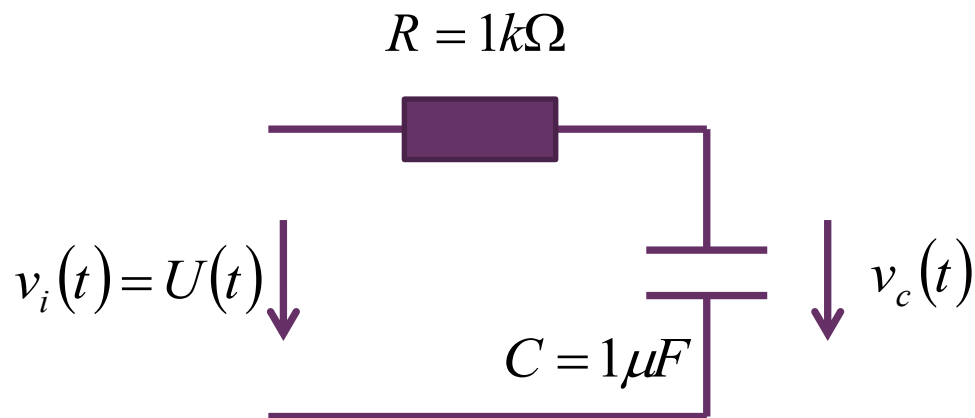
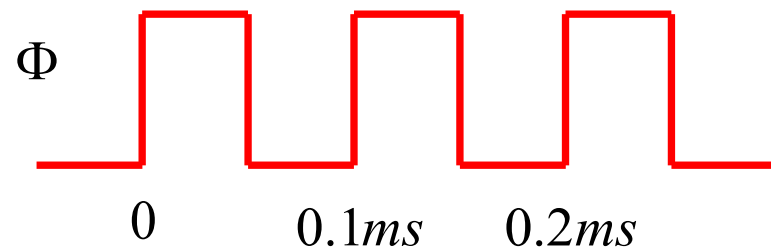
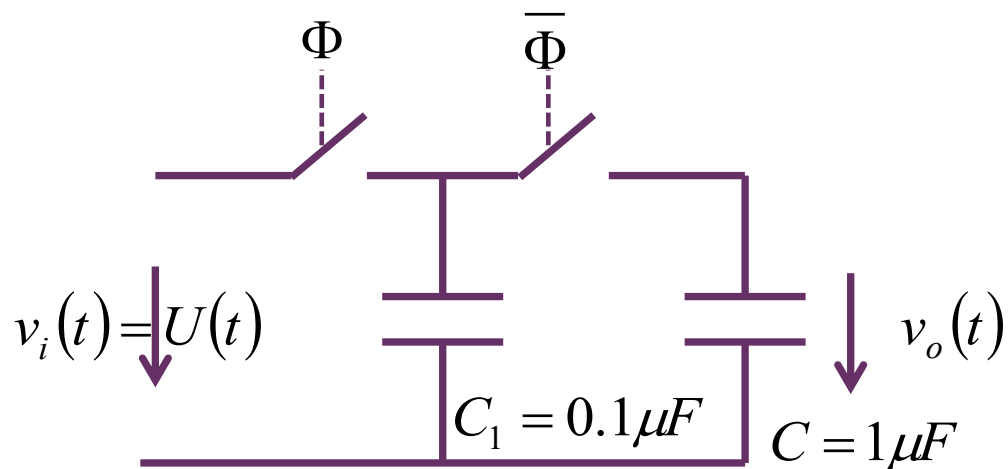
还差一步：请同学自行练习并仿真确认



$$L_3 = \frac{8}{9} L_{3p}$$

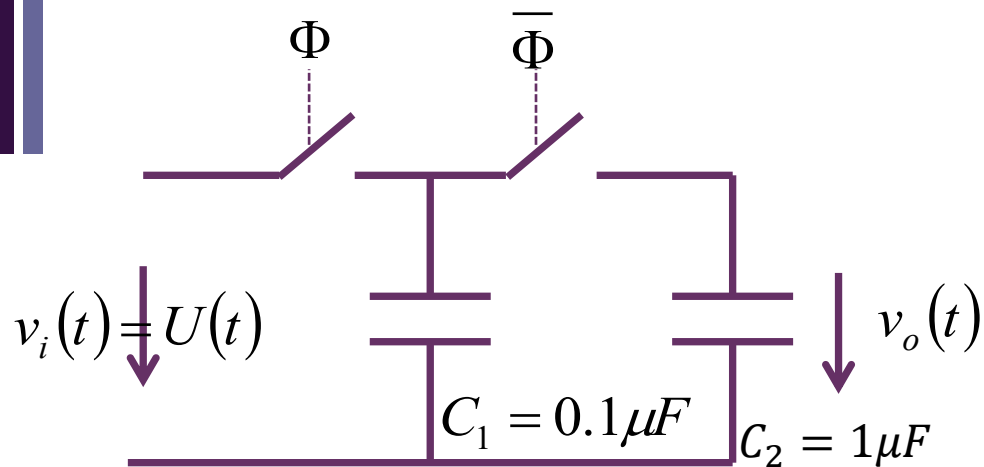
$$C_c = \frac{1}{8(2\pi f_0)^2 L_{3p}}$$

作业9.3 开关电容等效为电阻



- 假设开关是理想开关
- 考察两个电路输出电压波形是否一致？
 - 写出输出波形表达式
- 研究开关电容对电阻的可替代性？

$$R_{eff} = \frac{T}{C}$$



$$t = 0.05ms$$

$$v_{C2}(1) = \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0}{C_1 + C_2} = \frac{1}{11} (V)$$

1/电荷守恒
2/源等效

$$t = 0.15ms$$

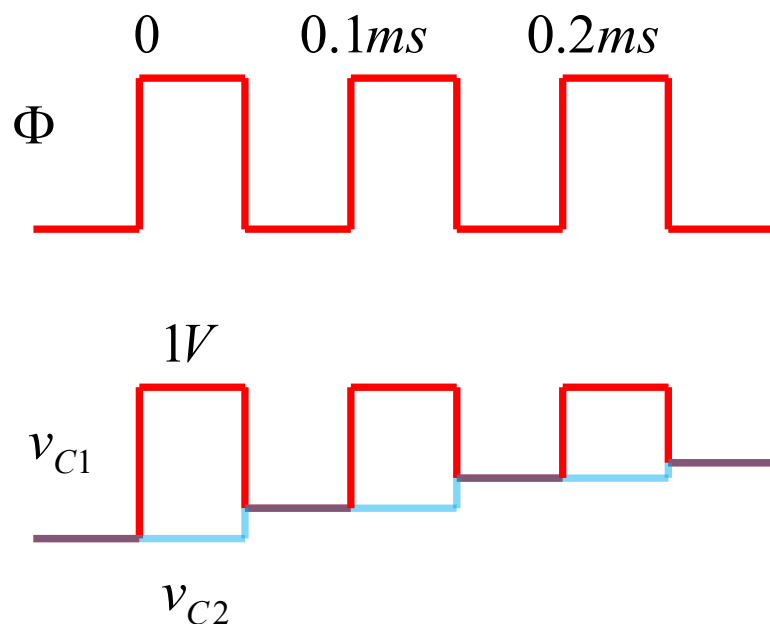
$$v_{C2}(2) = \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot v_{C2}(1)}{C_1 + C_2}$$

$$= \frac{0.1 + \frac{1}{11}}{1.1} = \frac{1}{11} + \frac{10}{11^2} (V)$$

$$t = 0.25ms$$

$$v_{C2}(3) = \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot v_{C2}(2)}{C_1 + C_2}$$

$$= \frac{1 + \frac{10}{11} + \frac{100}{11^2}}{11} = \frac{1}{11} + \frac{10}{11^2} + \frac{100}{11^3} (V)$$



电容电压变化规律

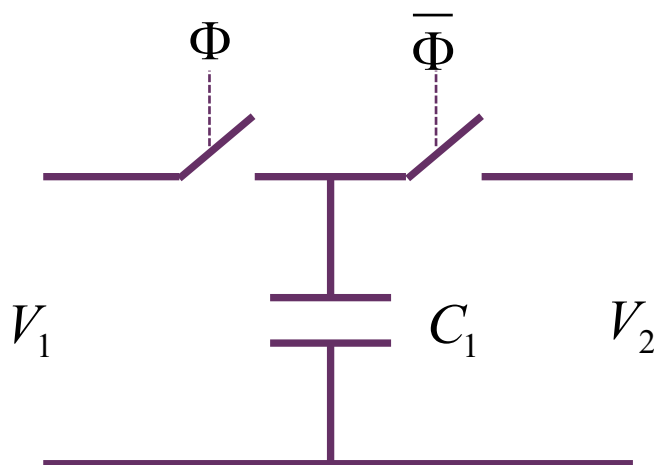
$$t = (0.1n - 0.05)ms$$

$$\begin{aligned}
 v_{C2}(n) &= \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot v_{C2}(n-1)}{C_1 + C_2} = \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot v_{C2}(n-2)}{C_1 + C_2}}{C_1 + C_2} \\
 &= \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot \frac{C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot v_{C2}(n-3)}{C_1 + C_2}}{C_1 + C_2} = \dots \\
 &= \frac{C_1}{C_1 + C_2} + \frac{C_2 C_1}{(C_1 + C_2)^2} + \frac{C_2^2 C_1}{(C_1 + C_2)^3} + \dots + \frac{C_2^{n-1} C_1}{(C_1 + C_2)^n} \\
 &= \frac{C_1}{C_1 + C_2} \left(1 + \frac{C_2}{C_1 + C_2} + \frac{C_2^2}{(C_1 + C_2)^2} + \dots + \frac{C_2^{n-1}}{(C_1 + C_2)^{n-1}} \right) \\
 &= 1 - \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n
 \end{aligned}$$

$$v_{C2}(\infty) = 1(V)$$

状态值在时间趋于无穷时趋于终值 **1V**

开关电容等效为电阻



$$\Phi \quad Q_{\Phi} = C_1 V_1$$

$$\overline{\Phi} \quad Q_{\overline{\Phi}} = C_1 V_2$$

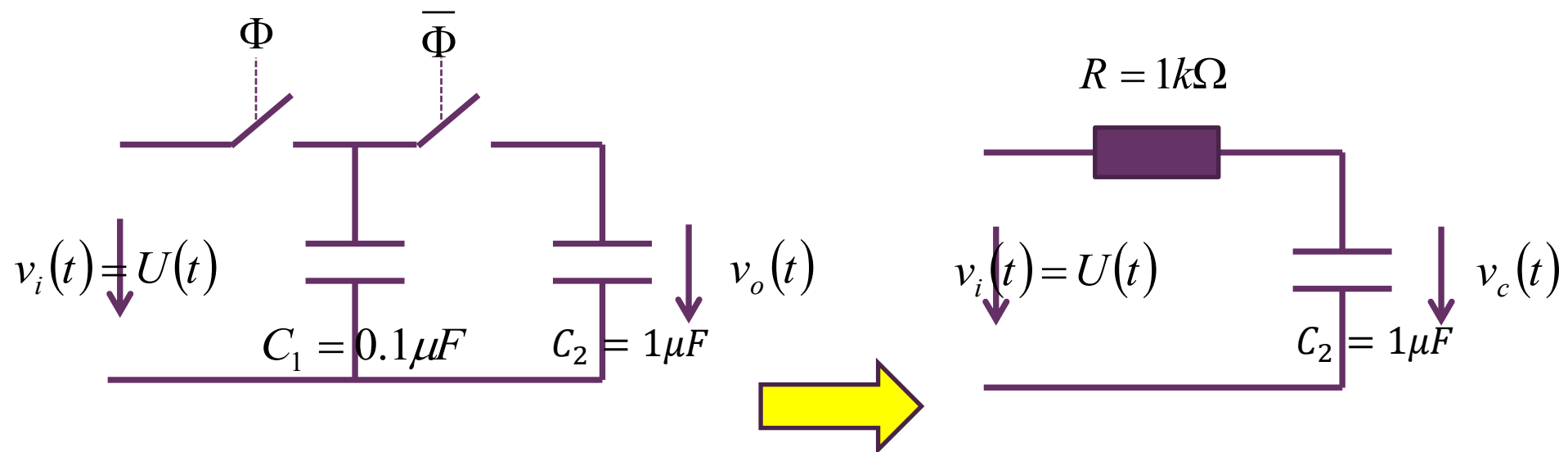
一个周期内，有 ΔQ 的电荷从端口**1**转移到端口**2**，相当于有电流从端口**1**流到端口**2**

$$\bar{I} = \frac{Q_{\Phi} - Q_{\overline{\Phi}}}{T} = \frac{C_1(V_1 - V_2)}{T}$$

端口**1**流到端口**2**有电压差时，就有电流流过，因而可等效为一个串臂电阻

$$R_{eq} = \frac{V_1 - V_2}{\bar{I}} = \frac{T}{C_1} = \frac{0.1ms}{0.1\mu F} = 1k\Omega$$

拟合一阶RC充电过程



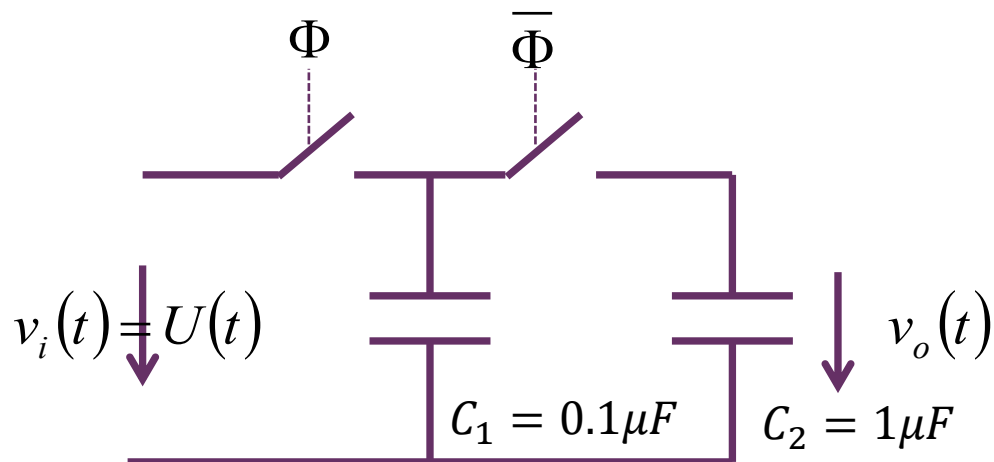
$$v_{C2}(n) = \left(1 - \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2}\right)^n\right) \cdot U(n)$$

$$v_c(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})U(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC_2}}\right) \cdot U(t)$$

拟合条件

$$n \geq 0$$

$$v_{C2}(n) = 1 - \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n$$



离散时间的充电过程：一个时钟周期完成一次快速充电（理想开关瞬间充电）

$$v_c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{RC_2}} \stackrel{t=nT}{=} 1 - e^{-\frac{nT}{RC_2}} = 1 - \left(e^{-\frac{T}{RC_2}} \right)^n \quad t \geq 0$$

连续时间的充电过程：时时刻刻在充电进行中

$$\frac{C_2}{C_1 + C_2} \Leftrightarrow e^{-\frac{T}{RC_2}} \stackrel{T \ll RC_2}{\approx} \frac{1}{1 + \frac{T}{RC_2}} = \frac{C_2}{C_2 + \frac{T}{R}} = \frac{C_2}{C_2 + C_1} \quad R = \frac{T}{C_1}$$

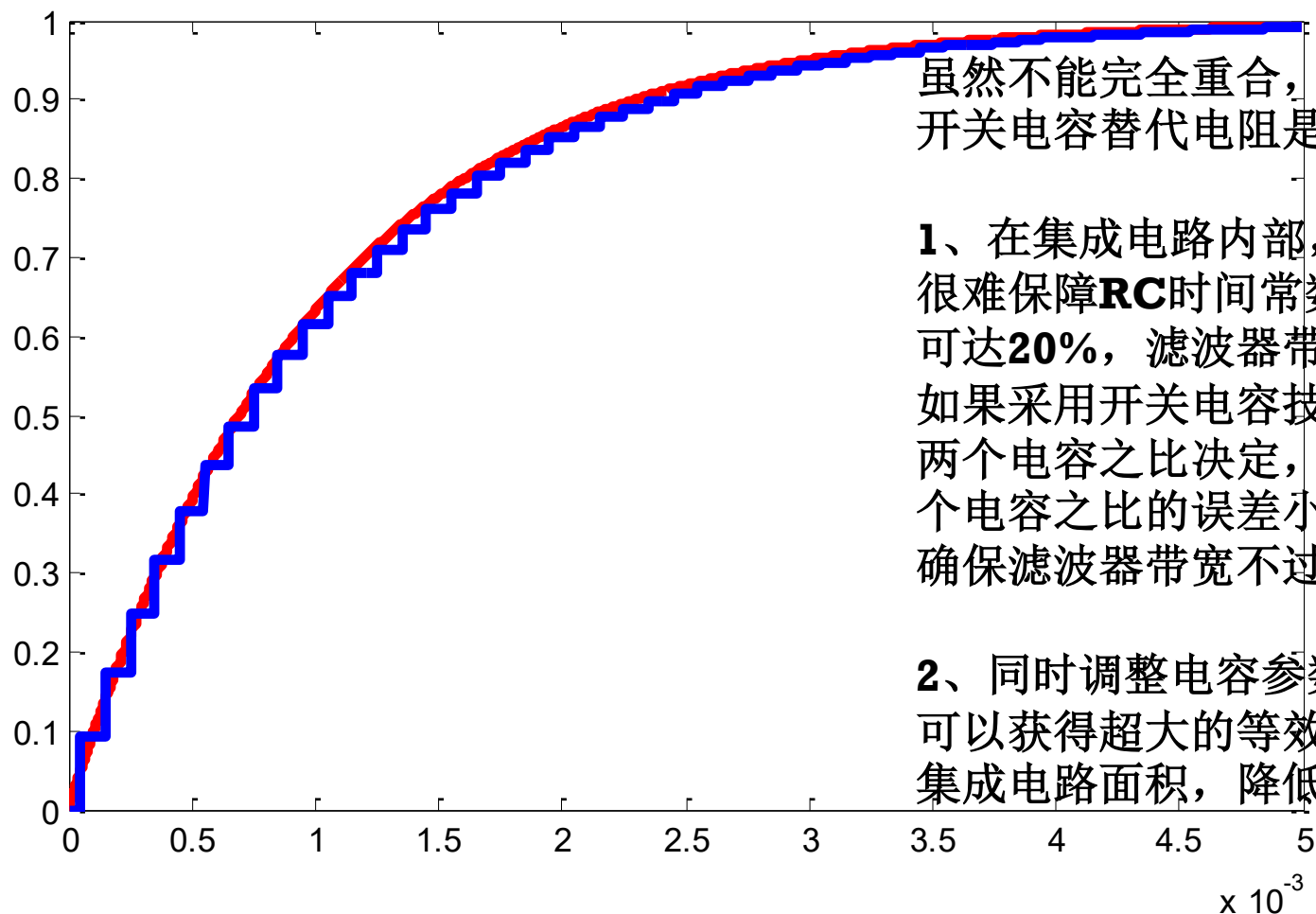
一个周期内的衰减量

$$R = \frac{T}{C_1} \ll \frac{RC_2}{C_1} \quad C_2 \gg C_1$$

转移电荷的泵电容越小，用电阻等效开关电容引入的误差就越小

时域波形

$$R_{eq} = \frac{T}{C_1} \quad \tau = R_{eq} C_2 = T \frac{C_2}{C_1}$$



虽然不能完全重合，但足够接近，用开关电容替代电阻是一种合理的选择

1、在集成电路内部，由于工艺问题，很难保障**RC**时间常数的精度，误差可达**20%**，滤波器带宽精度无法保证，如果采用开关电容技术，时间常数由两个电容之比决定，工艺上可保证两个电容之比的误差小于**2%**，从而可确保滤波器带宽不过多偏离设计值

2、同时调整电容参数和时钟周期，可以获得超大的等效电阻，可以节约集成电路面积，降低系统成本

第10讲 频率特性 作业

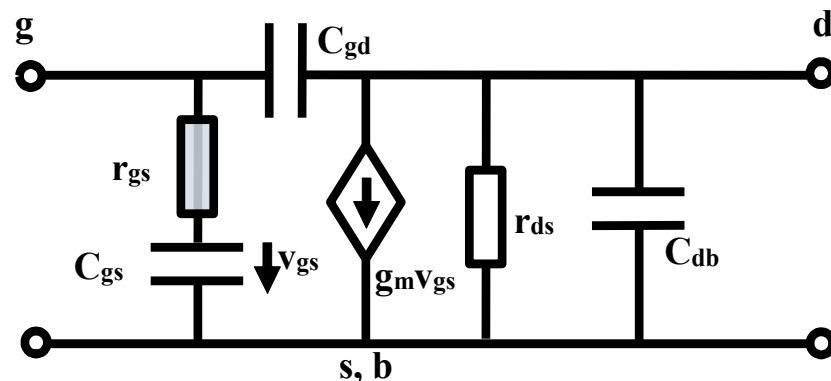
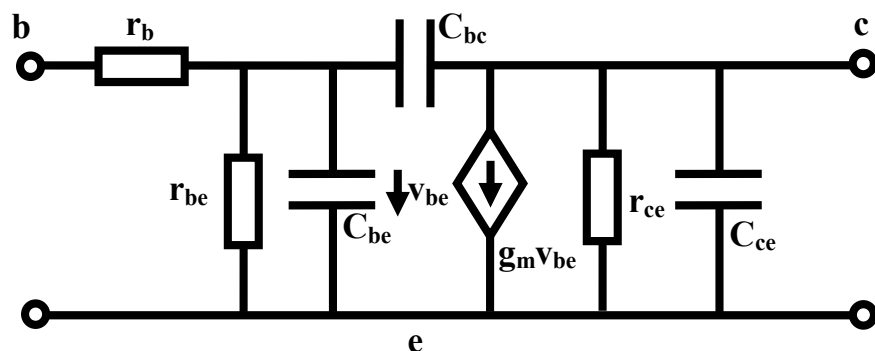
作业1 有源性

$$\operatorname{Re}(P_{11}) < 0$$

$$\operatorname{Re}(P_{22}) < 0$$

$$|P_{21} + P_{12}^*|^2 > 4\operatorname{Re}(P_{11})\operatorname{Re}(P_{22})$$

- 复习上学期第4讲网络参量中的“有源与无源”，请分析确认 MOSFET 高频模型的有源性条件为 $f < f_{\max}$



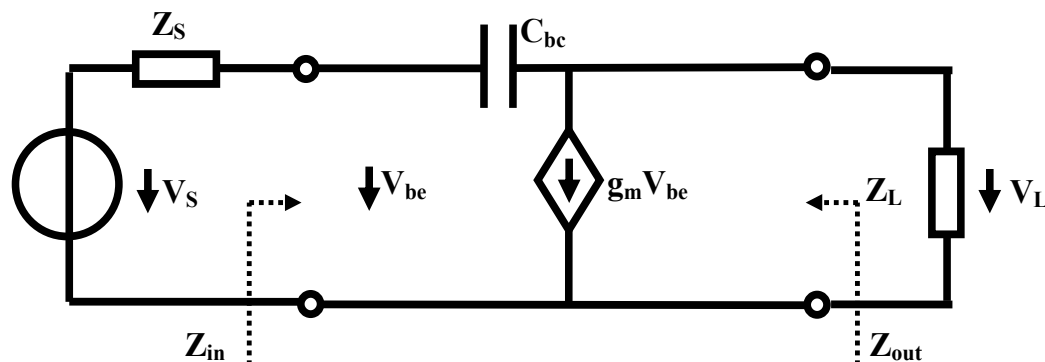
$$f_{\max} = \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{g_m^2 - 4g_{be}g_{ce}(1 + g_{be}r_b)}{(g_m C_{bc}(C_{be} + C_{bc}) + g_{be}C_{bc}^2 + g_{ce}(C_{be} + C_{bc})^2) r_b}}$$

$$\approx \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{g_m}{C_{bc}(C_{be} + C_{bc})r_b}}$$

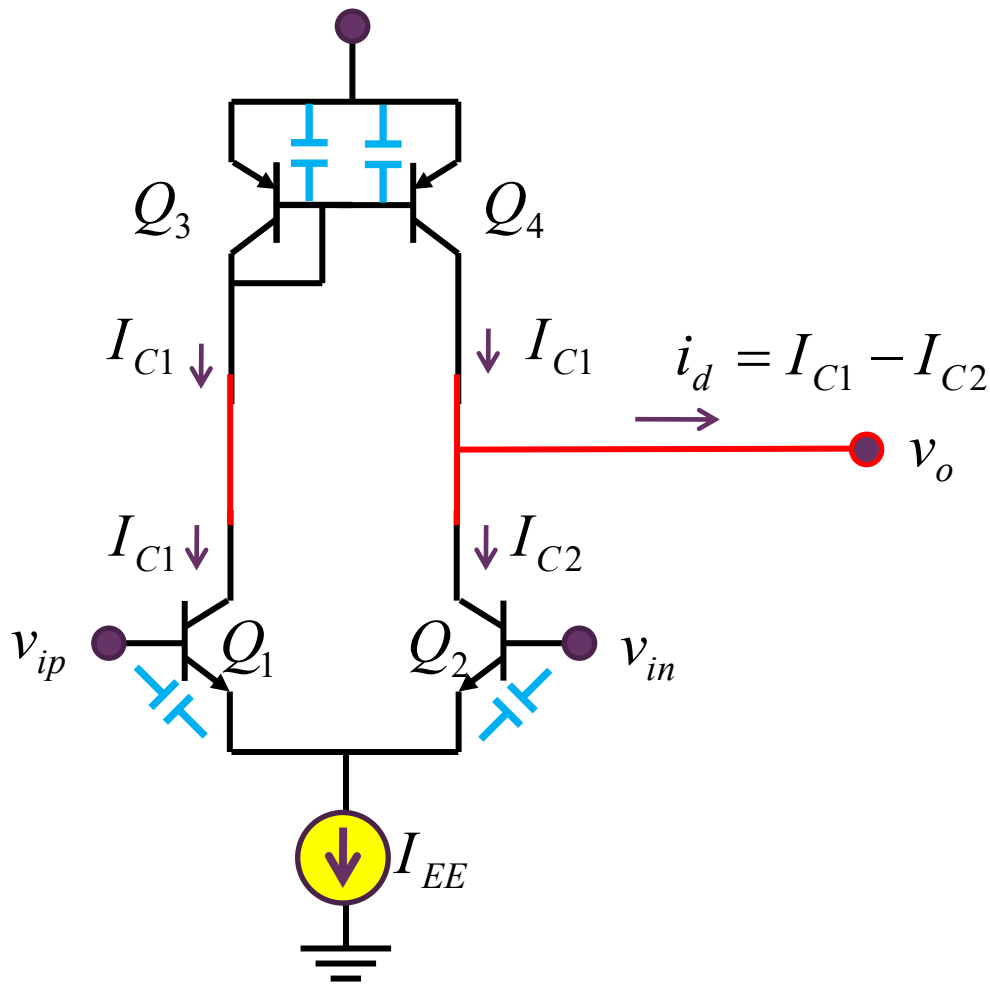
$$f_{\max} = \frac{g_m}{4\pi C_{gs}} \sqrt{\frac{r_{ds}}{r_{gs}}}$$

作业2 晶体管不稳定性来源

- 练习10.4.10：图E10.4.6是用来考察CE组态晶体管 C_{bc} 对输入阻抗和输出阻抗影响的原理性电路，其中只剩下理想晶体管的压控流源和跨接在压控流源输出和输入之间的寄生电容 C_{bc} ，考察当 $Z_L=R_L$ ， $j\omega L_2$ 两种负载情况下，输入阻抗 Z_{in} 的性质；考察当 $Z_S=R_S$ ， $j\omega L_1$ 两种负载情况下，输出阻抗 Z_{out} 的性质。

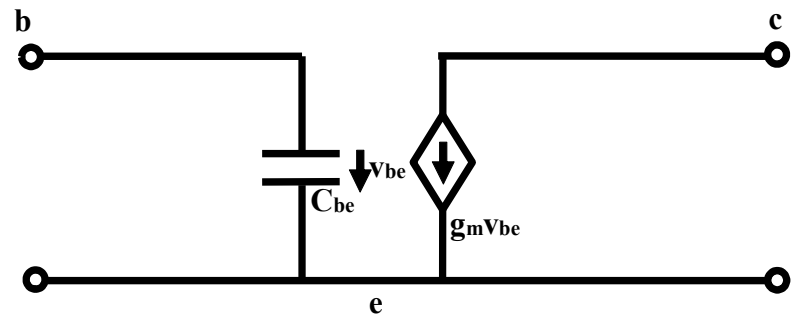


作业3 寄生电容对差分双端转单端的影响



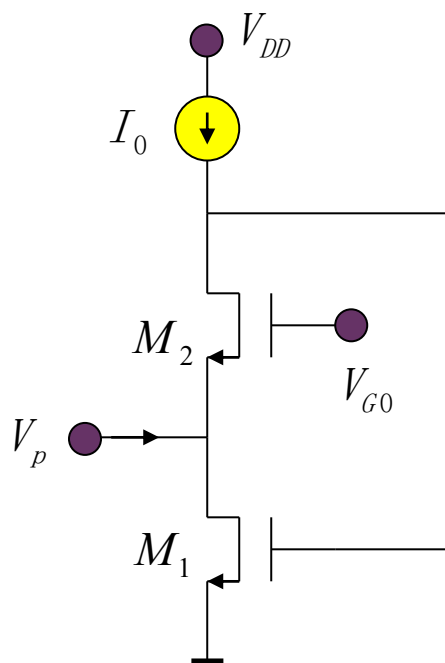
■ 仅考虑寄生电容 C_{be} 影响，求传递函数表达式

$$H = \frac{i_d}{v_{id}}$$

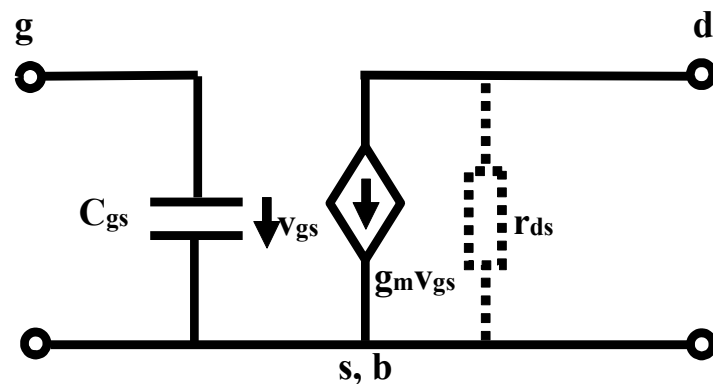


晶体管简化模型

作业4 内蕴的回旋器效应



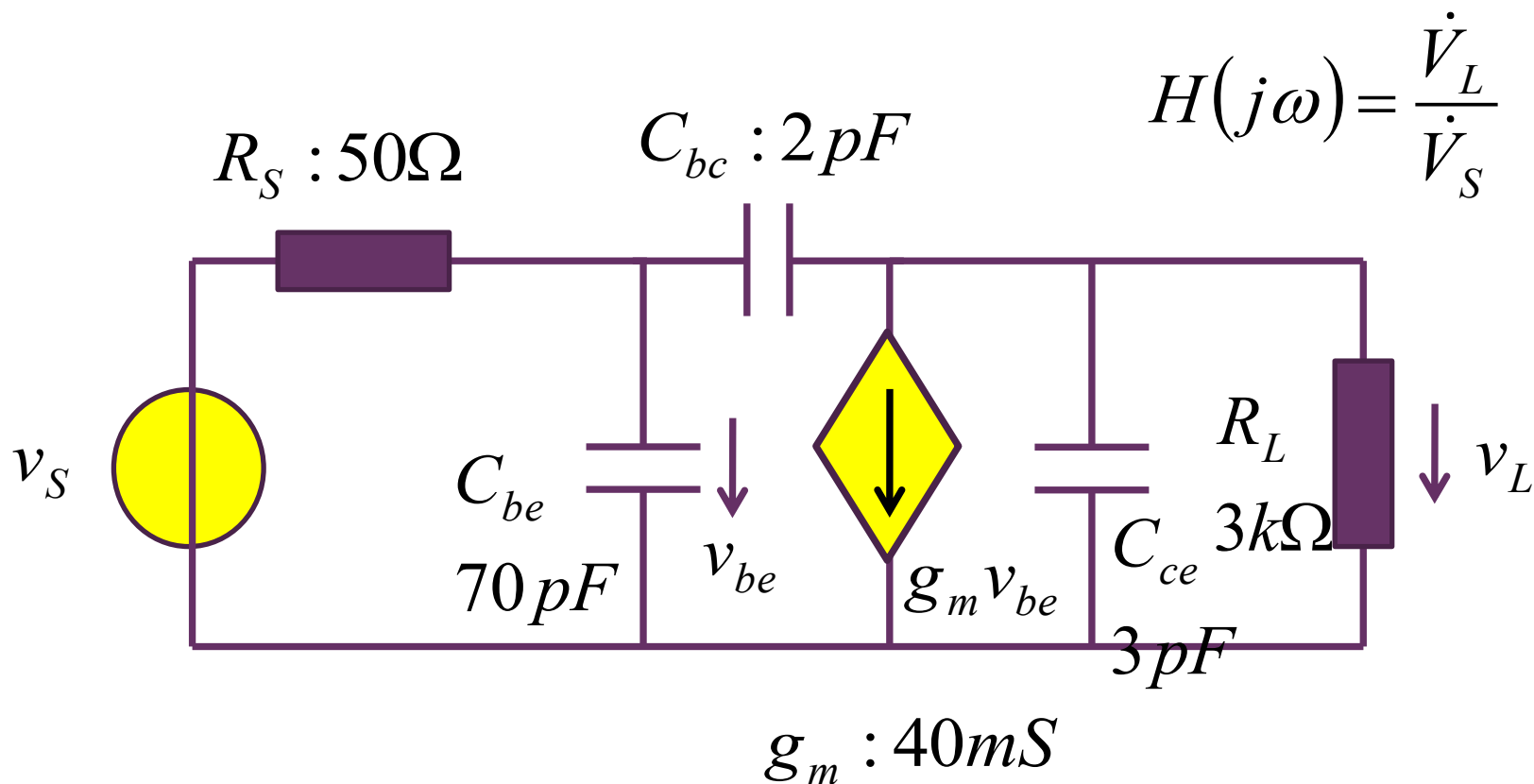
- 复习上学期第5讲典型网络之“回旋器”，说明如下电路交流小信号模型中内蕴回旋器效应，使得 V_p 端口看入等效电路为 RLC 并联谐振电路



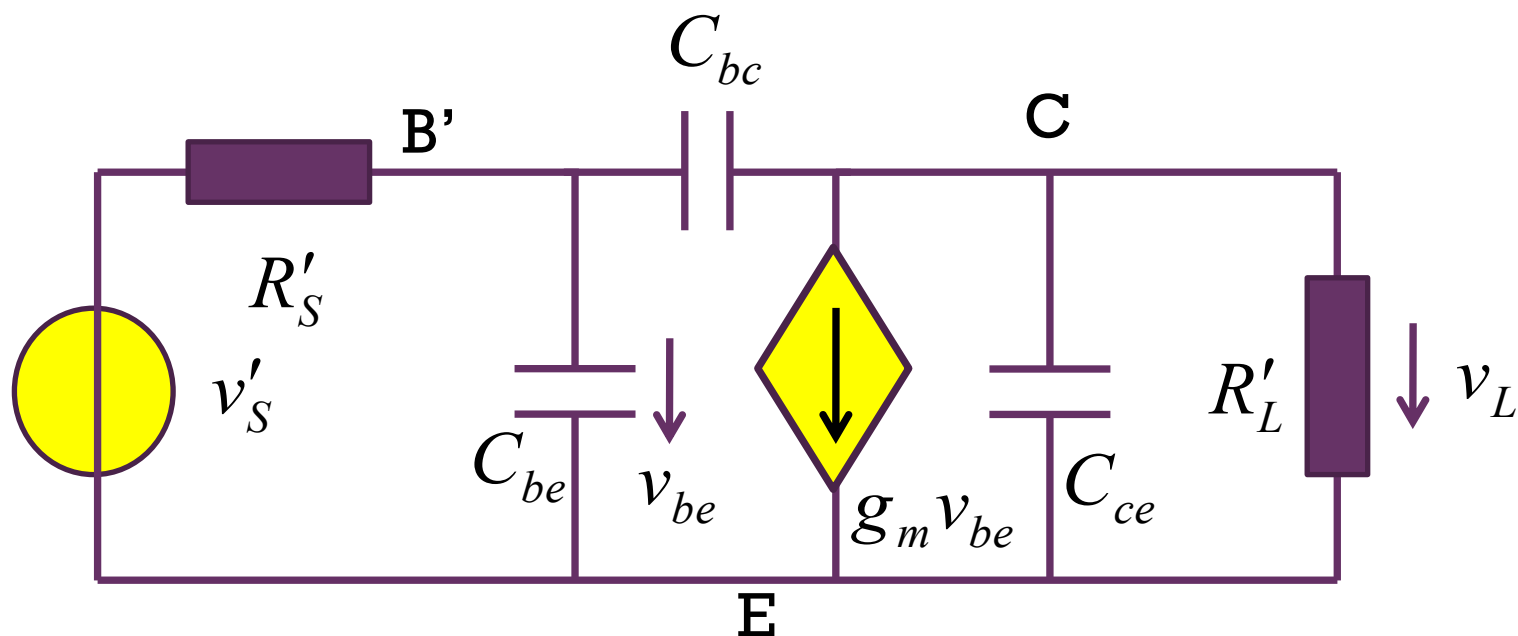
MOS简化模型

作业5 寄生电容效应

- 1、求如下晶体管放大器的传递函数，并画出波特图
- 2、选作：用五要素法获得单位阶跃响应



时频对应分析思路



$$H(s) = \frac{v_L}{v'_S} = -g_m R'_L \frac{1 - \frac{sC_{bc}}{g_m}}{1 + s(C_{be}R'_S + C_{bc}(R'_S + R'_L + g_m R'_S R'_L) + C_{ce}R'_L) + s^2 R'_S R'_L (C_{bc}C_{be} + C_{be}C_{ce} + C_{ce}C_{bc})}$$

$$= -g_m R'_L \frac{1 - \frac{s}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}$$

阶跃响应

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(v) dv$$

$$G(s) = \frac{1}{s} H(s)$$

$$G(s) = \frac{1}{s} H(s) = -g_m R'_L \frac{1}{s} \frac{1 - \frac{s}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} = -g_m R'_L \left(\frac{a}{s} + \frac{b}{1 + \frac{s}{\omega_{p1}}} + \frac{c}{1 + \frac{s}{\omega_{p2}}} \right)$$

$$= -g_m R'_L \frac{a \left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right) + bs \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right) + cs \left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right)}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}$$

$$= -g_m R'_L \frac{a + s \left(\frac{a}{\omega_{p1}} + \frac{a}{\omega_{p2}} + b + c \right) + s^2 \left(\frac{a}{\omega_{p1} \omega_{p2}} + \frac{b}{\omega_{p2}} + \frac{c}{\omega_{p1}} \right)}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}$$

$$a = 1 \quad \frac{a}{\omega_{p1}} + \frac{a}{\omega_{p2}} + b + c = -\frac{1}{\omega_z} \quad \frac{a}{\omega_{p1} \omega_{p2}} + \frac{b}{\omega_{p2}} + \frac{c}{\omega_{p1}} = 0$$

阶跃响应可直接从传递函数获得

$$a = 1 \quad \frac{a}{\omega_{p1}} + \frac{a}{\omega_{p2}} + b + c = -\frac{1}{\omega_z} \quad \frac{a}{\omega_{p1}\omega_{p2}} + \frac{b}{\omega_{p2}} + \frac{c}{\omega_{p1}} = 0$$

$$a = 1$$

$$G(s) = \frac{1}{s} H(s) = -g_m R'_L \left(\frac{a}{s} + \frac{b}{1 + \frac{s}{\omega_{p1}}} + \frac{c}{1 + \frac{s}{\omega_{p2}}} \right)$$

$$= -g_m R'_L \left(\frac{a}{s} + \frac{b\omega_{p1}}{s + \omega_{p1}} + \frac{c\omega_{p2}}{s + \omega_{p2}} \right)$$

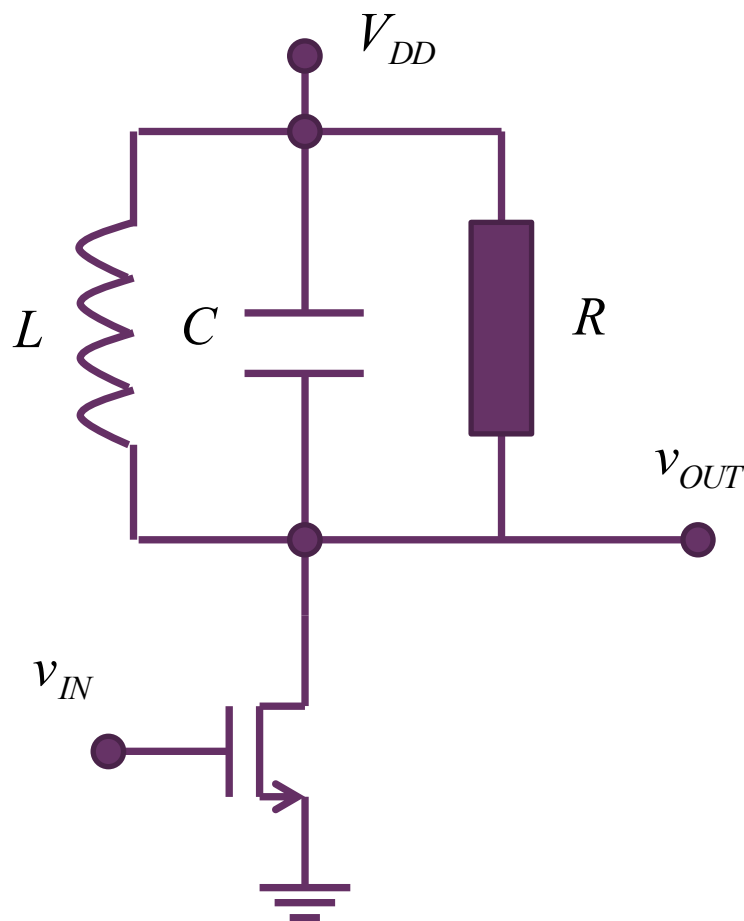
$$b = \frac{\frac{\omega_{p2}}{\omega_z} + \frac{\omega_{p2}}{\omega_{p1}}}{\omega_{p1} - \omega_{p2}}$$

$$g(t) = -g_m R'_L (1 + b\omega_{p1}e^{-\omega_{p1}t} + c\omega_{p2}e^{-\omega_{p2}t})U(t)$$

$$c = \frac{\frac{\omega_{p1}}{\omega_z} + \frac{\omega_{p1}}{\omega_{p2}}}{\omega_{p2} - \omega_{p1}}$$

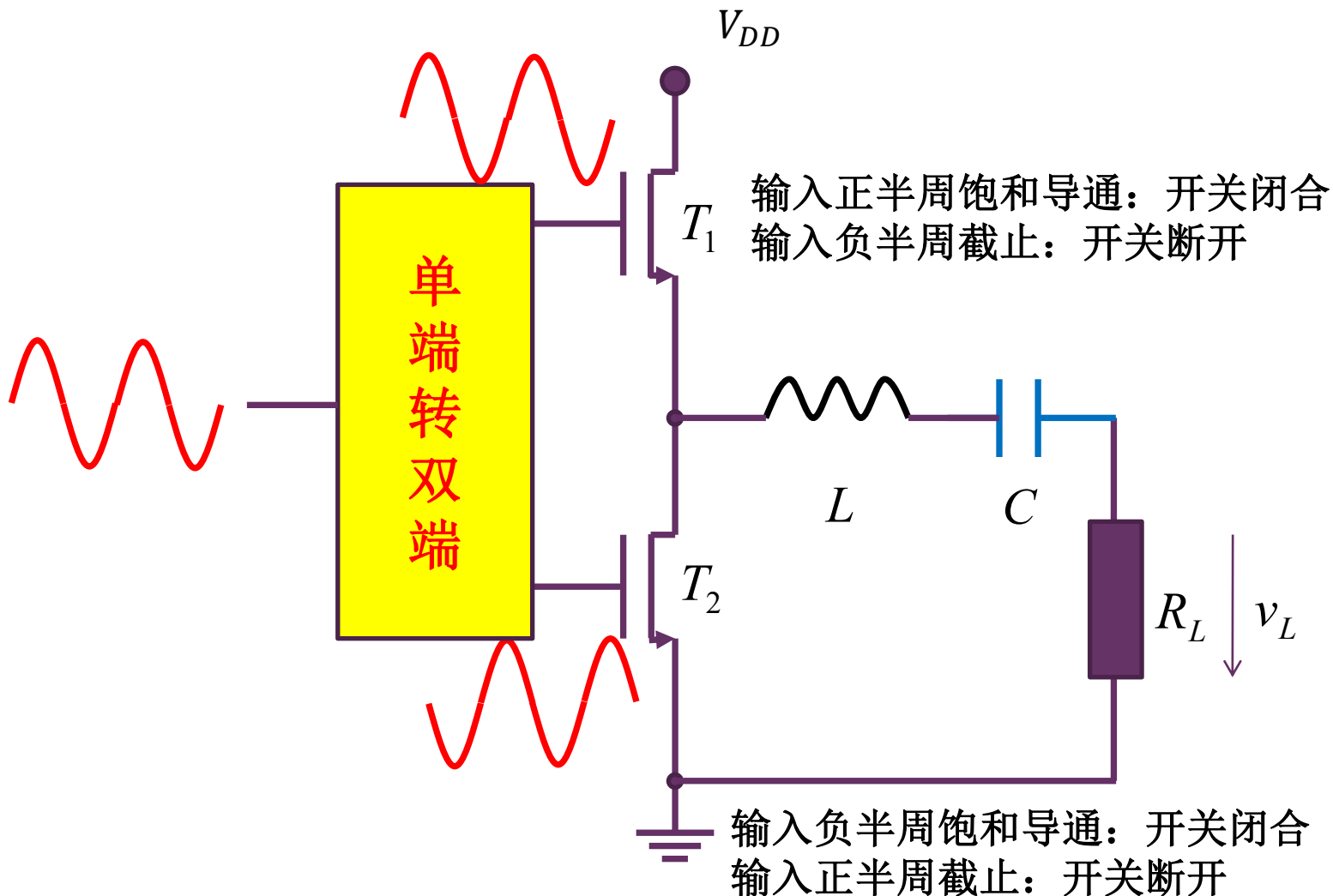
$$H(s) = -g_m R'_L \frac{1 - \frac{s}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}$$

作业6 窄带调谐放大器

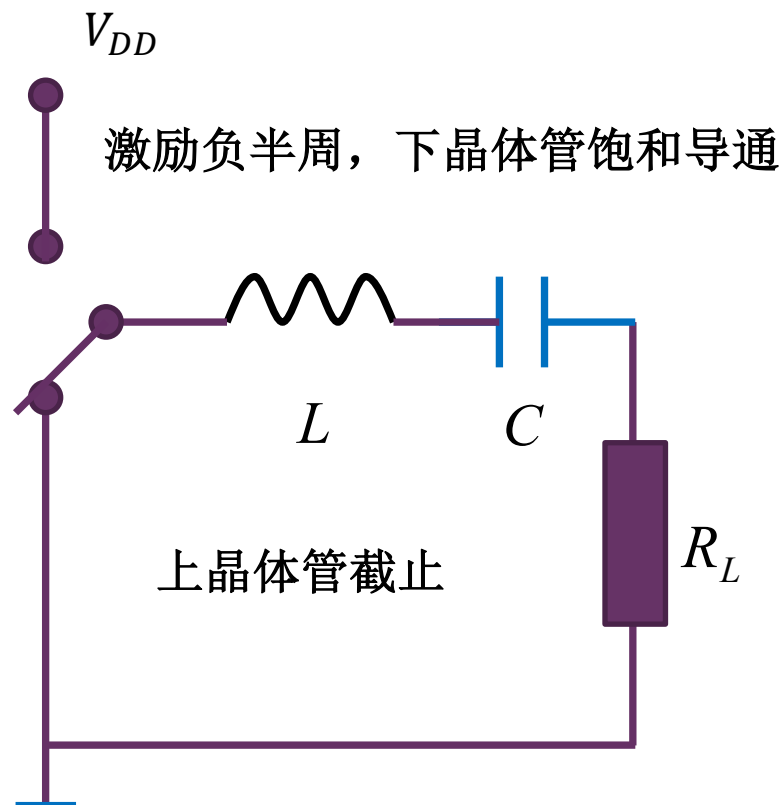
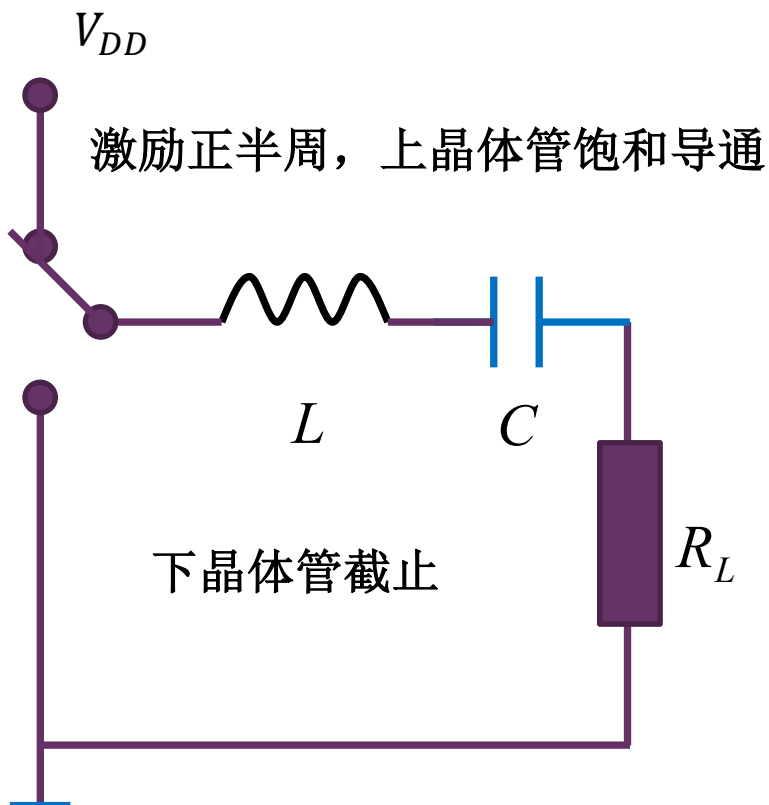


- 如图所示，晶体管输入电压为 $v_{IN} = V_{GS0} + V_{sm} \cos \omega t$ ，其中 V_{GS0} 直流电压使得晶体管偏置在有源区，而交流小信号的幅度 V_{sm} 很小
- 1、假设晶体管是理想跨导器，不考虑厄利效应，不考虑寄生电容效应，请画出交流小信号等效电路
 - 和电阻电路的交流小信号分析一样，不同的是负载电阻 R_L 被负载阻抗 $Z_L = (R || L || C)$ 所替代
- 2、确认对于交流小信号，输出电压是输入电压的带通选频结果，求出带通中心频点的放大倍数和3dB带宽
- 3、请写出输出 $v_{OUT}(t)$ 的表达式。

作业7 大信号放大器：D类功率放大器



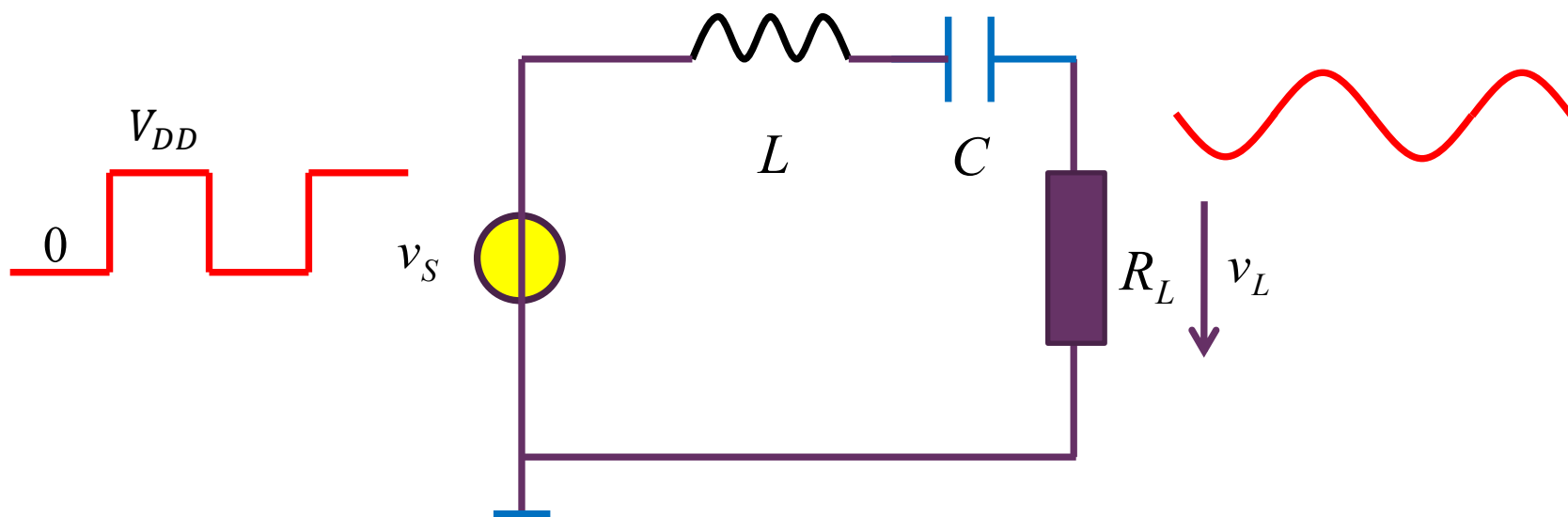
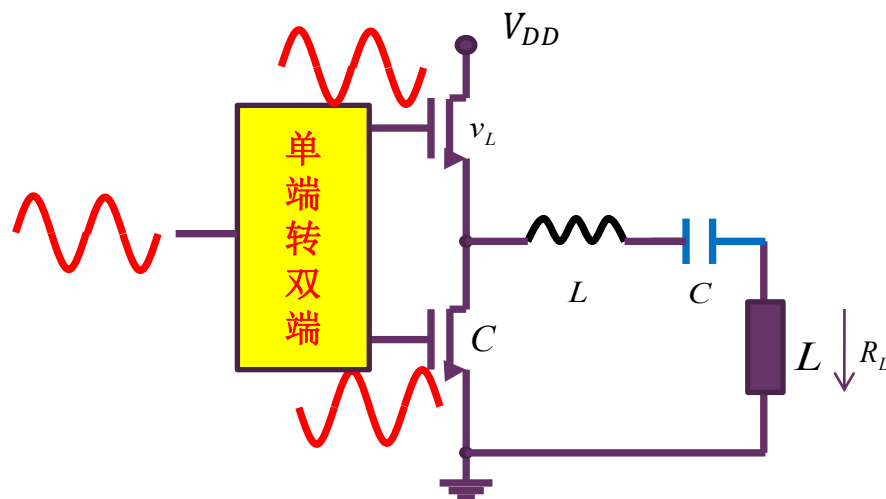
晶体管做开关等效



D类逆变器

D类放大器

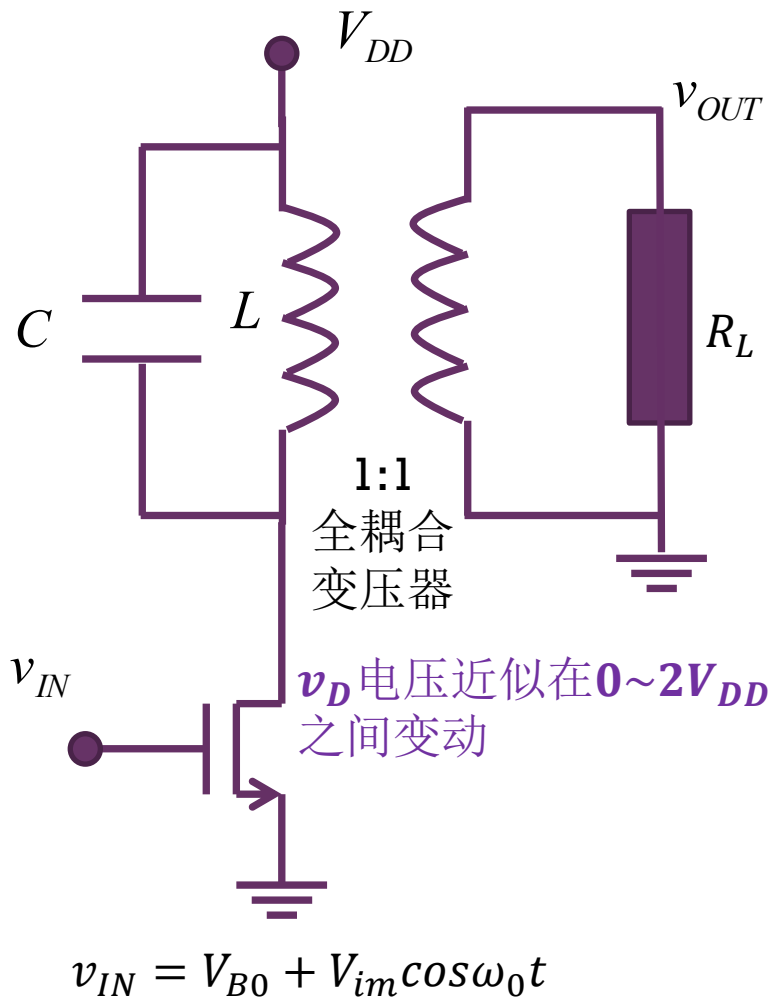
- 要想三次谐波分量低于基波分量40dB以上，谐振回路的Q值应取多大？



CAD仿真：大信号放大器

- LC谐振在 ω_0 频点上，从而只有该频点附近频率可以通过
- 改变 V_{B0} ，使得导通角变小，同时改变 R_L （找匹配阻抗），使得 v_{OUT} 正弦波幅度接近 V_{DD}
 - 检查 v_D 电压，不得低于晶体管饱和电压，否则晶体管进入欧姆区
- 研究随着导通角变小，放大器效率变化
 - 研究晶体管脉冲电流和负载正弦波电压

$$\eta = \frac{P_L}{P_{DD}} = \frac{0.5 V_{om}^2 / R_L}{V_{DD} I_{DC}}$$

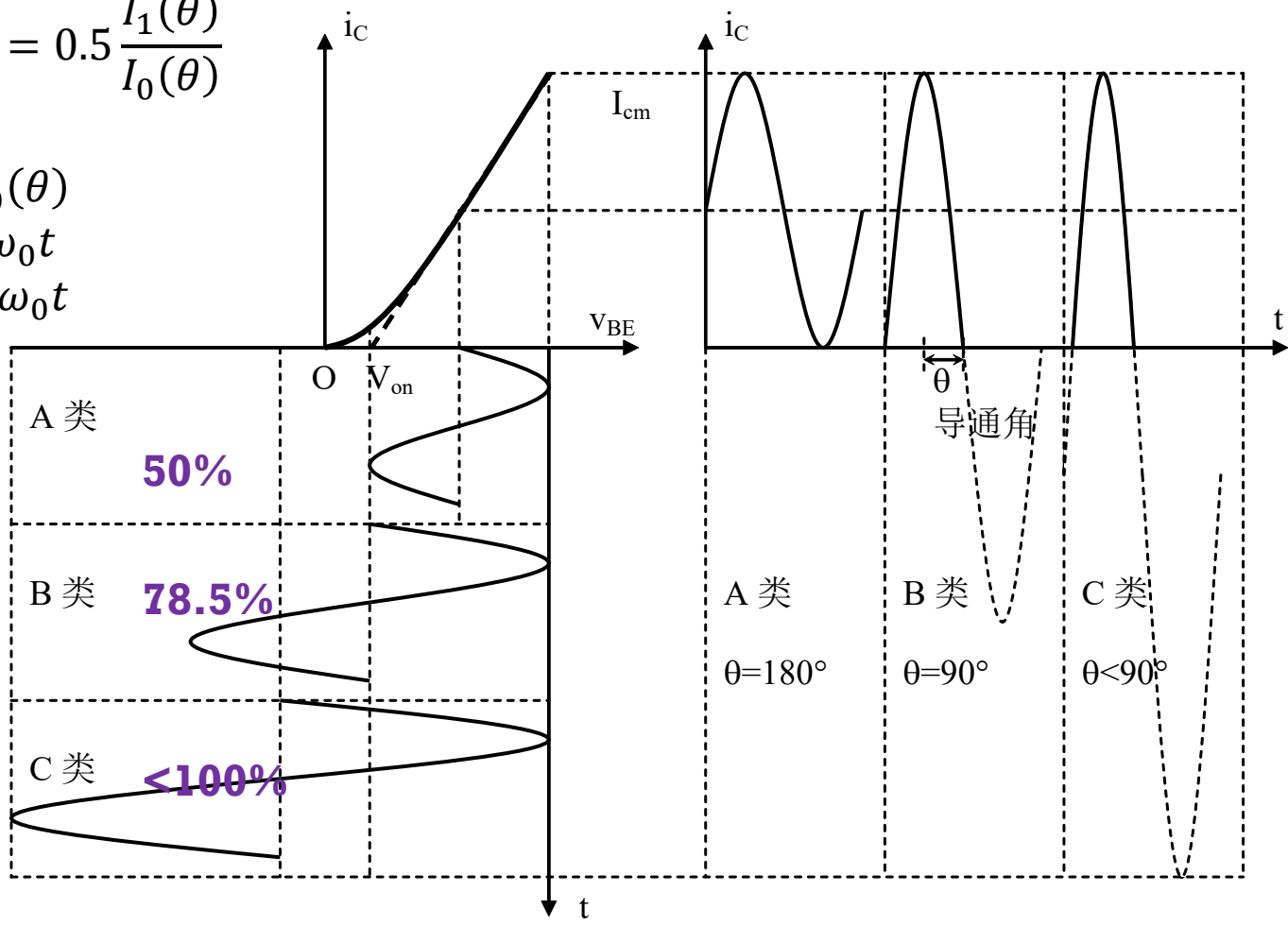


导通角与效率

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_L}{P_{DD}} = \frac{0.5 V_{om}^2 / R_L}{V_{DD} I_{DC}} \\ &= \frac{0.5 I_{om}^2 R_L}{V_{DD} I_{DC}} = \frac{0.5 I_{om} R_L I_{om}}{V_{DD} I_{DC}} \\ &\approx \frac{0.5 I_{om}}{I_{DC}} = 0.5 \frac{I_1(\theta)}{I_0(\theta)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_o(t, \theta) &= I_0(\theta) \\ &+ I_1(\theta) \cos \omega_0 t \\ &+ I_2(\theta) \cos 2 \omega_0 t \\ &+ \dots \end{aligned}$$

pp906-909
C类放大



下节课内容在教材中的章节对应预习用

- P208-217: 负反馈放大器基本原理
- P231: 习题3.24, 负反馈放大器闭环增益
- P233: 习题3.25, 开环放大器分析
- P348-351: 晶体管负反馈放大器分析
- P409: 习题4.13, 负反馈放大器分析的数学流程
- P410: 习题4.14, 负反馈放大器的单向化条件
- P412: 习题4.15, 负反馈放大器的反馈系数与闭环增益
- P429: 练习5.1.3, 四种负反馈连接形成的接近于理想的受控源
- P465: 习题5.1 负反馈连接类型的判定方法